GOBIERNO DE CHILE
COMISION REGIONAL DEL MEDIO AMBIENTE
IIªREGION DE ANTOFAGASTA

02841

RESOLUCIÓN EXENTA Nº 0212 /2008

ANTOFAGASTA, 23 DE JUNIO DE 2008.

VISTOS ESTOS ANTECEDENTES:

1. Lo dispuesto en la Ley Nº19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente; el Decreto Supremo Nº30 de 1997, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueba el Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el Artículo Nº2 del Decreto Supremo Nº95 de 2001, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia; la Resolución Nº520 de 1996, de la Contraloría General de la República; la Ley N°19.880 que establece las Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado; los pronunciamientos de los Órganos de la Administración del Estado que, sobre la base de sus facultades legales y atribuciones, participaron en la evaluación del Estudio de Impacto Ambiental del **"Proyecto Esperanza"** presentado por **Minera Esperanza**, los cuales se contienen en el respectivo Expediente de Evaluación del proyecto.

2. El Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del **"Proyecto Esperanza"** presentado por **Minera Esperanza**, las Adendas al Estudio de Impacto Ambiental y el Informe Consolidado de Evaluación.

3. La Resolución Exenta Nº 0387/2007 de fecha 04 de Diciembre de 2007, que suspende los plazos de evaluación del proyecto; la Resolución Exenta Nº 0052/2008 de fecha 30 de Enero de 2008, que extiende la suspensión de los plazos de evaluación del proyecto y la Resolución Exenta N° 0086/2008 de fecha 03 de Marzo de 2008, que amplía el plazo de evaluación del EIA, de 120 a 180 días.

4. La Resolución Exenta Nº 0418/2007, de fecha 27 de Diciembre de 2007 y la Resolución Exenta Nº 0100/2008, de fecha 11 de Marzo de 2008, ambas de esta COREMA, que aceptan la Solicitud de Autorización Provisoria de inicio de obras presentada por Minera Esperanza, en fecha 21 de Agosto de 2007.

5. Las observaciones ciudadanas formuladas al Estudio de Impacto Ambiental por parte de las siguientes personas naturales, dentro del plazo de sesenta días contemplado por la Ley 19.300: Sra. Margarita Martínez Vergara, Sra. Margarita Liquitay Gómez y Sr. Claudio Echeverría Rivera.

6. La opinión del Consejo Consultivo de la COREMA Región de Antofagasta, recibida mediante carta s/n, en fecha 19 de Junio de 2008.

7. Los demás antecedentes que constan en el expediente público de la evaluación del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del **"Proyecto Esperanza"** presentado por **Minera Esperanza.**

8. Los acuerdos adoptados por la COREMA Región de Antofagasta, en la Sesión Ordinaria del 19 de Junio de 2008.

CONSIDERANDO:

1. Que, la Comisión Regional del Medio Ambiente de la Región de Antofagasta debe velar por el cumplimiento de todos los requisitos ambientales aplicables al **"Proyecto Esperanza",** cuyo titular es **Minera Esperanza.**

2. Que, el derecho de **Minera Esperanza** a emprender actividades, está sujeto al cumplimiento estricto de todas aquellas normas jurídicas vigentes referidas a la protección del medio ambiente y las condiciones bajo las

INTENDENCIA REGION DE ANTOFAGASTA ABOGADO

cuales se satisfacen los requisitos aplicables a los permisos ambientales sectoriales que deben otorgar los Órganos de la Administración del Estado.

3. Que, debe tenerse presente que el derecho a desarrollar actividades económicas, en conformidad a la Ley y sujeto a las restricciones que señale la propia legislación y la Constitución, está reconocido en la Carta Fundamental de la República. Asimismo, las limitaciones a dicha garantía y al derecho de propiedad, que la propia Constitución permite, jamás podrán vulnerar dichos derechos en su esencia.

4. Que, el proyecto se describe detalladamente en el EIA, se complementa en sus Adendas y se resume en el Informe Consolidado de Evaluación (ICE), todos los cuales se entienden parte integrante de la presente resolución. Sobre la base de lo anterior, las principales características del proyecto y del proceso de evaluación son las siguientes:

4.1. Descripción General.

El proyecto tiene como principal objetivo la explotación de la Mina Esperanza, para la producción y comercialización de concentrados de cobre-oro. Se localizará en las comunas de Sierra Gorda, María Elena y Mejillones, considera una superficie de 4.503 ha. (4.402 ha en el sector de Esperanza, 44 ha en las estaciones de bombeo y válvulas del acueducto-concentraducto y 57 ha en el Sector Michilla), su vida útil será de 2 años y medio de construcción y 25 años de operación, contempla una inversión estimada de USD $ 1.500 millones y una mano de obra máxima de 8.700 personas durante su construcción (7.200 en el sector Esperanza, 1.500 en el sector Michilla) y 1.580 durante su operación (1.500 en el sector Esperanza y 80 en el sector de Michilla).

A continuación se presentan las obras y actividades consideradas por el Proyecto, diferenciadas por cada una de las etapas y sectores donde éstas se desarrollarán:

4.2 Etapa de construcción

Esta etapa comprende todo el período que transcurre entre el inicio de la construcción del Proyecto, hasta que ingresa mineral al chancador primario.

4.2.1 Sector Esperanza

4.2.1.1 Remoción de Sobrecarga

El proyecto removerá alrededor de 172 millones de toneladas de sobrecarga, durante aproximadamente 30 meses. La remoción de sobrecarga se realizará mediante maquinaria pesada y tronaduras. El material removido será cargado en camiones mineros y transportado a los depósitos de lastre, al acopio de material oxidado o al acopio de mineral de baja ley.

La Tabla N° 4 del ICE muestra una estimación de la maquinaria a utilizar durante el período punta de la etapa de construcción.

4.2.1.2 Preparación de terreno

El proyecto requerirá de la preparación y nivelación de terrenos, la construcción de radieres y cimientos para las siguientes obras y actividades:

- Estanques de almacenamiento de combustibles y estación de abastecimiento en el rajo: Esta actividad incluye, además, la construcción de pretiles, la instalación de estanques de combustible y la infraestructura correspondiente a la estación de suministro de combustible.

- Sector de Mantención (Truck Shop): La construcción de este edificio considera, además, las estructuras soportantes del edificio, la instalación de los sistemas de almacenamiento de combustibles, aceites y lubricantes de maquinarias, estanques de aceite y anticongelantes, la construcción del sistema de lavado de camiones, del taller de neumáticos, del área de reparaciones de palas y perforadoras, del taller de soldadura y del edificio bodega y área de almacenamiento.

- Polvorín: Considera, además, la construcción de un cierre perimetral y de un sitio para la destrucción de los residuos generados por la preparación de los explosivos.

- Carpeta para acopio de material oxidado: Esta actividad considera la nivelación del terreno de la pila, la aplicación de material fino compactado e impermeable, la instalación de carpeta de polietileno de alta densidad (HDPE) de 1,5 mm de espesor, la instalación de un overliner de 400 mm constituido por material grueso y la construcción de la pila propiamente tal descargando el material oxidado extraído del rajo y construyendo la pila de manera progresiva.

- Chancador Primario: Considera, además, la construcción de estructuras soportantes, la instalación del equipo (incluyendo tolvas de regulación a la entrada y salida del chancador) y la instalación de los equipos de operación y control.

- Correas Transportadoras: Considera, además, la instalación de estructura y mecanismo de las correas y la instalación de los equipos de operación y control.

- Planta concentradora: Considera, además, la instalación de estructura soportante, del sistema de descarga y correas transportadoras a planta de proceso, la instalación de equipos requeridos, la construcción de un cajón distribuidor de relaves, la construcción de 3 espesadores de relaves de hasta 60 metros de diámetro y la instalación de equipos de operación y control.

4.2.1.3 Construcción carpeta para acopio material oxidado.

Se construirá una carpeta de material fino compactado para el acopio de material oxidado. El Proyecto considera sólo el acopio de material y que el riego para lixiviación no es parte de este Proyecto. Sin perjuicio de lo anterior, la carpeta de material oxidado tendrá una base de material fino compactado con un Proctor de 95% en la totalidad de la superficie. Sobre esta base se impermeabilizará con una membrana de HDPE y sobre esta se dispondrán drenes y material granular que servirá de base para el acopio de material oxidado. De acuerdo a las características observadas del terreno se puede proyectar que la permeabilidad promedio no será inferior a 10^{-5} (cm/s). Al respecto, se instalarán pozos de monitoreo sobre la capa de material compactado de manera de detectar en ese lugar cualquier posible infiltración.

4.2.1.4 Construcción de obras de desvío de aguas lluvias.

Se construirá un canal trapezoidal de desvío de aguas lluvias. El diseño ha considerado la crecida para un período de retorno de 100 años, y se ha verificado que el canal será capaz de transportar el caudal generado por la precipitación con período de retorno de 1.000 años, utilizando la revancha del mismo. De esta manera el canal transportará la crecida centenaria, de acuerdo a los caudales mostrados en la Tabla N° 5 del ICE, dejando una revancha de entre 40 y 60 cm. La crecida milenaria será transportada sin dejar revancha disponible. El Anexo N° 22 de la Adenda N° 1 del EIA presenta los planos del canal de contorno.

INTENDENCIA REGION DE ANTOFAGASTA
ABOGADO

4.2.1.5 Construcción de campamentos

Durante esta etapa se construirán y habilitarán dos campamentos:

- Uno con capacidad para 7.200 personas que se encontrará habilitado sólo durante le etapa de construcción (36 meses aprox.). Finalizada la construcción este campamento será desmantelado.

- Otro con capacidad para 1.500 personas que se usará durante la etapa de operación del Proyecto.

Las especificaciones del campamento de operación son descritas en el numeral 4.3.1.7 siguiente.

El campamento de construcción está basado en un sistema de módulos metálicos, tipo contenedor, autosoportantes y de ensamble en terreno, con todos los servicios incluidos (agua potable, alcantarillado de aguas servidas, electricidad, alumbrado, detección de incendio, extintores) y dormitorios completamente equipados.

Las Tabla N° 6 y N° 7 del ICE muestra la cantidad de contenedores y la superficie que se requerirá en el campamento de construcción para el alojamiento del personal y el Anexo N° 2 de la Adenda N° 1 del EIA muestra el plano de las instalaciones que se construirán en el campamento de construcción y de operación. La construcción de ambos campamentos considera preparación del terreno, construcción de infraestructura, instalación de equipos y accesorios necesarios (camas, mesas, sillas, comedores, etc.), e instalación de servicios básicos (energía, agua potable, alcantarillado y servicios de comunicación).

4.2.1.6 Construcción de caminos

La construcción del camino de acceso, y los caminos internos, considera la preparación del terreno, compactación de la superficie y la aplicación de acondicionador (Bichofita u otro). El proyecto requiere la modificación del trazado de la ruta B-229 y B-233.

4.2.1.7 Construcción de líneas eléctricas

La construcción de las líneas eléctricas se realizará siguiendo el mismo procedimiento que en la construcción del tendido eléctrico Mejillones-Michilla, que se describe en adelante.

4.2.1.8 Construcción de obra auxiliares

Se construirán, además, las obras requeridas para la red de alcantarillado y las plantas de tratamiento de aguas servidas.

Para el manejo adecuado de residuos, se construirá un patio de almacenamiento de residuos de construcción, un relleno sanitario, un sitio de almacenamiento temporal de residuos peligrosos y un patio de salvataje.

4.2.1.9 Insumos requeridos sector Esperanza

a) Agua industrial

Durante la construcción el agua será suministrada por ADASA, FCAB (Ferrocarril de Antofagasta a Bolivia) u otro proveedor (hasta 30 L/s). Si se utiliza un proveedor distinto a ADASA o FCAB, el titular deberá informar esta circunstancia a esta COREMA, con antelación a su empleo. El agua será entregada en un estanque de 1.300 m^3 mediante una línea de agua de 5,6 Km de longitud aproximada, que se unirá a un ducto ya existente. Desde el estanque, el agua será distribuida a los puntos de consumo mediante una red interna.

Mientras se habilita la línea de agua de 5,6 Km descrita anteriormente, los 30 L/s de agua serán transportada por camiones aljibes y suministrada por los mismos proveedores.

b) Agua Potable

Adyacente al estanque, se instalará una planta de osmosis inversa y potabilización de 15 L/s de capacidad. El agua potable se almacenará en un reservorio de 3.000 m^3 de capacidad y será utilizada para consumo del personal (hasta 13 L/s) y preparación de hormigones (hasta 2 L/s). El rechazo o excedente no procesado en la planta de potabilización será utilizado en humectación de movimientos de tierra, como supresor de polvo en caminos y desarrollo de mina.

c) Energía Eléctrica

Durante la construcción, la energía eléctrica será suministrada por Minera El Tesoro a través de una línea eléctrica de 23 kV y de una longitud aproximada de 15 km entre la S/E de Minera El Tesoro y Esperanza. Esta línea eléctrica alimentará un patio de maniobras, de donde salen los alimentadores de 23 kV (líneas aéreas) para el taller de camiones, polvorín y *Loop* mina respectivamente.

Hasta que la línea eléctrica que suministrará energía esté terminada, se utilizarán las unidades generadores de energía eléctrica de 2,2 KVA descritas como de respaldo (back-up) durante la operación.

d) Combustibles y Lubricantes

Durante la construcción se considera la instalación de los estanques de combustibles superficiales y las estaciones de servicio que se describen en la etapa de operación. El combustible será suministrado por terceros.

Por otra parte, el taller de mantención tendrá sitios de almacenamiento para lubricantes que contarán con pretiles de contención.

e) Explosivos

Durante la etapa de construcción se utilizarán explosivos para la remoción de sobrecarga. El almacenamiento, transporte y manejo de éstos estará a cargo del contratista especializado. El manejo de explosivos se realizará igual que durante la etapa de operación.

f) Áridos

Los áridos requeridos, serán suministrados por terceros, los cuales deberán contar con los permisos respectivos para la explotación de este tipo de materiales. Estos serán acopiados en la planta de hormigón.

g) Hormigón

El proyecto considera la instalación de una planta automática dosificadora de hormigón para 100 m^3/h efectivos. Se considera, además, la instalación de una planta de respaldo cuya capacidad la definirá el contratista de acuerdo con las características propias de la planta principal, pero que en cualquier caso no podrá ser inferior a 30 m^3/h.

El transporte de hormigón hacia los lugares de aplicación se realizará con camiones bombas para hormigón premezclado bombeable y camiones mezcladores.

INTENDENCIA REGION DE ANTOFAGASTA
ABOGADO

4.2.1.10 Transporte

a) Transporte de personal

El personal que pernocte en el campamento Promet, será transportado en buses. El titular estima que se requerirán del orden de 25 buses diarios, los que utilizarán la Ruta 21 CH, la Ruta 25 y el camino privado que une Sierra Gorda y las instalaciones de Minera El Tesoro.

Una vez terminada la construcción de los campamentos, el personal permanecerá en las instalaciones del Proyecto. Al inicio y término de su turno el personal será transportado a Antofagasta o Calama, para lo que se requerirán entre 10 y 15 buses en el día de cambio de turno.

Durante el período punta de la construcción se requerirán alrededor de 7.200 personas en el Sector Esperanza. Existirán tres turnos mensuales para los trabajadores y dos turnos mensuales para los supervisores. El número máximo de viajes diarios corresponderá a 80 viajes/día 5 veces al mes.

b) Transporte de insumos y materiales

El flujo vehicular total máximo para el transporte de insumos y materiales se ha estimado en 207 viajes/día (130 viajes/día para transporte de agua, 10 viajes/día para los explosivos, 17 viajes/día para el combustible y hasta 50 viajes/día para tuberías).

El transporte de estos insumos y material será realizado por una empresa externa, no siendo parte de la evaluación ambiental de este proyecto.

4.2.1.11 Servicios básicos para el personal

Inicialmente el personal alojará en el campamento que la empresa Promet posee en las afueras de Calama, en la Ruta 21 CH "Calama-Ollagüe". En este campamento se contratará el servicio de alojamiento y alimentación (desayuno y cena). Este campamento será utilizado por los trabajadores mientras se construye el campamento en el Sector Esperanza (en el Anexo Nº 43 de la Adenda Nº 1 del EIA se adjuntan las resoluciones que con que cuenta el campamento). El almuerzo será proporcionado a los trabajadores en los comedores transitorios de Esperanza.

Una vez que se hayan construido y se encuentren operativos los servicios básicos para que los trabajadores permanezcan en el Sector Esperanza (campamento de construcción y operación), todo el personal alojará y se alimentará en las nuevas instalaciones.

4.2.1.12 Solicitud de Autorización Provisoria de inicio de Obras (SAP)

En fecha 21 de Agosto de 2007, Minera Esperanza presentó una Solicitud de Autorización Provisoria para comenzar la ejecución de obras en el Sector Esperanza, dejando la Póliza de Seguro Nº 207107760 (emitida por la empresa Compañía de Seguros de Crédito Continental S.A.), para cubrir el riesgo por un eventual daño al medio ambiente en la ejecución de obras en las áreas que en el futuro ocuparán el rajo, el depósito de lastre Nº 1, el acopio de material oxidado y la infraestructura minera. A continuación se detallan las obras y acciones de la SAP.

a) Descripción de las obras y acciones:

a.1) Habilitación de caminos internos y de áreas de construcción:

- Ejecución de 55 km de caminos internos

(37 de rutas principales tratadas con bischofita y 18 km que serán humectados). El acceso se realizará por la Ruta 5, Ruta 25 y luego por el camino Sierra Gorda – MET.

- Habilitación de superficies para la instalación de bodegas, patio de construcción, estanques, áreas para contratistas, plataforma de armado de equipos mayores de mina, en un área aproximada de 190 hás.

a.2) Instalaciones de campamento:

- Construcción total campamento de construcción (7.000 personas) y su habilitación parcial (hasta 800 personas), mediante la instalación de 70 contenedores, en un área aproximada a las 3,3 hás.
- Construcción parcial campamento de operación de Esperanza, en un área aproximada de 2,7 hás.
- El abastecimiento de agua se realizará desde un estanque de 1.300 m^3, adyacente al rajo.
- Construcción de una planta de osmosis inversa y potabilización, para tratar un caudal de 15 l/s.
- El consumo de agua será de hasta 30 l/s, mediante un proveedor autorizado y a través de una conexión al estanque, mediante una línea de 5,6 km de longitud.
- Construcción de una planta de tratamiento de aguas servidas para 800 trabajadores.
- Construcción de un patio de salvataje de residuos industriales sólidos no peligrosos y de un patio de almacenamiento temporal de residuos peligrosos.
- Construcción de una estación de combustibles en el área de campamento (estanque de 30 m^3).
- Habilitación de una planta de hormigones.

a.3) Instalaciones mina:

- Taller de mantenimiento de camiones y equipos mina (7,9 hás)
- Polvorín al sureste del rajo.
- Línea eléctrica de 23 kV y 15 km. de longitud. S/E El Tesoro-Sector Esperanza.
- Estación de combustible. 2 estanques de 500 m^3.
- Planta de tratamiento de aguas servidas.

a.4) Retiro de material superficial del terreno del futuro rajo de la mina (160.000 toneladas de gravas) y su transporte al futuro depósito de lastre Nº 1.

a.5) Remoción de sobrecarga del futuro rajo (Prestripping), consistente en el retiro de 12.000.000 toneladas y su transporte al futuro depósito de lastre Nº 1. Parte de esta sobrecarga (1.340.000 ton) corresponderá a material oxidado que será enviado al depósito de material oxidado.

a.6) Construcción del depósito de lastre Nº 1 y depósito de material oxidado.

- Depósito de lastre N° 1, de 34 hás.
- Depósito de material oxidado, sobre una plataforma de 128 hás, encarpetada

b) Medidas a adoptar por el titular para hacerse cargo de los impactos ambientales asociados a las obras:

b.1) Medidas en relación al material particulado.

INTENDENCIA REGION DE ANTOFAGASTA ABOGADO

Aplicación de bischofita y humectación de caminos al menos tres veces al día, con una tasa de 1 l/m^2. Los frentes de trabajo y los caminos de acceso a dichos frentes, serán humectados al menos tres veces al día con una tasa de entre 1 y 1,5 l/m^2.

b.2) Medidas en relación al suelo

Estanques combustible en pretil, losas impermeables y canaletas.

b.3) Medidas en relación a la flora y fauna:

Prohibición de caza, instructivos a trabajadores, cercos en vertederos.

b.4) Medidas en relación al patrimonio cultural:

- Identificación, registro, demarcación de sitios y protección con cercos.
- Presencia permanente de un arqueólogo durante la construcción, entregando informes cada 6 meses.
- Paralización de obras en caso de hallazgo.
- Realizar un registro planimétrico de las estructuras del sitio Nº 1 (pique pirquinero, estructura pirquinera, pirca y monolito), sitio descrito en el numeral 2.1.2.1 del ICE.
- Realizar un registro fotográfico de las estructuras del sitio Nº 1.
- Remitir un informe preliminar al Consejo de Monumentos Nacionales relativo a las actividades realizadas, con copia a esta COREMA.

En la presentación de la SAP, el titular del proyecto entregó los antecedentes requeridos y solicitó pronunciamiento respecto de los permisos ambientales sectoriales establecidos en los Artículos Nº 88, 91, 93 y 96 del Título VII del Reglamento de Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Los antecedentes presentados por el titular en relación con los requisitos de dichos permisos fueron visados favorablemente por los Órganos de la Administración del Estado con competencia ambiental. La SAP fue aceptada mediante la Resolución Exenta Nº 0418/2007, de fecha 27 de Diciembre de 2007, de esta COREMA, Resolución que fue rectificada y aclarada mediante la Resolución Exenta Nº 0100/2008, del 11 de Marzo de 2008.

4.2.1.13 Obras realizadas por la SAP

Mediante la entrega de informes de seguimiento y a través de la visita de fiscalización realizada en fecha 17 de Junio de 2008, es posible señalar que de la totalidad de las obras contenidas en la SAP, a la fecha se han ejecutado las siguientes:

- Habilitación del 100% de los caminos internos del área de mina y humectación parcial de cerca de 10 km de caminos secundarios.
- Habilitación de 30 kms. de caminos a los cuales se les aplicará bischofita, aunque aún no cuentan con dicha estabilización.
- Avance de un 81,8% en la construcción de las plataformas para el establecimiento de las áreas de construcción (estanques de agua, estaciones de combustible, patio de salvataje, etc.)
- Construcción total de la línea eléctrica de 23 kV, desde las instalaciones de la empresa Minera El Tesoro, hacia el sector Esperanza.
- Retiro de 160.000 toneladas de material superficial del futuro rajo.
- Retiro de 536.000 toneladas de sobrecarga del futuro rajo (prestripping).

- 100% de cercado del sitio 98 y 75% del sitio 99.

4.2.2 Sector Michilla

Durante la etapa de construcción se realizarán las actividades típicas de una obra de construcción (preparación del terreno, construcción de fundaciones, edificio, instalación de maquinaria) y la instalación de un muelle mecanizado. La Tabla II-20 de la Adenda N° 1 del EIA presenta la programación de las actividades de construcción que se realizarán en este sector.

4.2.2.1 Construcción y habilitación de campamento y oficinas.

Se construirá y habilitará un campamento con capacidad para 1.500 personas. Se habilitará un casino para desayuno, almuerzo y comida de los trabajadores. Considera también la instalación de una PTAS modular y, en caso de requerirse, baños químicos, y todos los servicios básicos (como casa de cambio y oficinas) para 1.500 personas.

El campamento será un sistema de módulos metálicos, tipo contenedor, autosoportantes y de ensamblaje en terreno, con todos los servicios incluidos (agua potable, alcantarillado de aguas servidas, electricidad, alumbrado, detección de incendio, extintores) y dormitorios completamente equipados. El área general exterior incluye zonas para actividades de recreación y deportivas, instalaciones para la llegada de buses, áreas de estacionamientos, vías de circulación internas y urbanización (redes eléctricas, agua potable, alcantarillado, incendio).

Se estima que el campamento permanecerá instalado durante 20 meses. Este campamento será desmantelado una vez que finalice la etapa de construcción.

4.2.2.2 Construcción de accesos

Se construirá un camino de acceso desde la Ruta 1 a las instalaciones y una intersección de dicho camino con la Ruta 1, para la cual se adoptó un diseño a nivel, canalizado y pavimentado.

La intersección se ubica en el Km 100 de la Ruta 1 y considera la necesidad de facilitar la circulación de los vehículos que se dirijan hacia la futura planta y los que salgan de ésta, para dirigirse hacia el sur o hacia el norte. Para ello se proyecta una pista de espera con condición de parada para los vehículos que doblen a la izquierda y se dirijan a la futura Planta. De esta forma, los vehículos que circulan por el camino existente no tendrán que detenerse. Además, se instalarán dos garitas de control de acceso, una para el ingreso a las instalaciones del Sector Michilla y la otra para el acceso al campamento de construcción.

4.2.2.3 Construcción de tendido eléctrico Mejillones-Muelle Esperanza.

El tendido eléctrico cruzará la Ruta 1 a la altura de Mejillones y luego continuará al este de dicha ruta durante todo el trayecto hasta llegar al Sector Michilla, donde nuevamente cruzará la Ruta 1 terminando en la S/E Michilla. El plano de localización del tendido eléctrico, donde se incorpora la topografía, hitos geográficos (borde costero) e instalaciones físicas existentes (caminos, localidades, etc.) se muestra en el Anexo N° 6 de Adenda N° 1 del EIA. En el Anexo N° 5 de la misma Adenda se muestra plano con el perfil tipo que grafica la línea de alta tensión, su faja de protección, la Ruta 1 y sus fajas correspondientes.

El tendido eléctrico tiene una longitud aproximada de 54 Km, en la que habrá, aproximadamente 4 frentes de trabajos. En cada frente de

INTENDENCIA REGION DE ANTOFAGASTA ABOGADO

trabajo se realizarán las mismas actividades, por lo que en promedio en cada frente se ejecutarán las labores para alrededor de 13,5 Km de línea.

En promedio y para llevar a cabo la construcción de un kilómetro de línea (aproximadamente 11 postaciones), se requiere del orden de 60 días. Estos días no son continuos (consecutivos), ya que las cuadrillas por cada frente van entrando y saliendo conforme se vayan desarrollando las actividades.

El proyecto diseñó el trazado del tendido eléctrico, por fuera de las zonas de protección P1 y P2 establecidas en el Plan Regulador de Mejillones, y de la Zona ZR-1 del Plano Seccional Chacaya-Itata-Hornitos. El punto más cercano del tendido eléctrico a las zonas P1 y P2 del Plan Regulador del Puerto y Bahía de Mejillones se encontrará a 110,7 m. de distancia. El punto más cercano a la Zona ZR-1 se encontrará, aproximadamente, a 180 m. Entre cada una de las zonas anteriores y el tendido eléctrico se encuentra la Ruta 1.

a) Actividades de construcción

a.1) Instalación de Faenas: La instalación de faena se realizará al interior del Sector Michilla, los trabajadores, junto con las herramientas necesarias se transportarán diariamente hacia los distintos frentes de trabajo.

a.2) Frentes de Trabajo: Los frentes de trabajo corresponden a puntos situados en los postes de la línea de transmisión, donde se realizarán las labores de construcción. En cada uno de estos frentes de trabajo habrá una o más cuadrillas realizando alguna labor. El personal, los materiales y equipos de trabajo serán transportados diariamente a los frentes de trabajo vía terrestre.

Los frentes de trabajo estarán ubicados dentro del área de servidumbre (11 m a cada lado del tendido).

a.3) Habilitación huellas de acceso: En consideración a que el proyecto se encuentra situado a metros de la Ruta 1, las huellas de acceso unirán la zona de servidumbre del tendido eléctrico con la Ruta 1 y pasarán por zonas que no requieran realizar plataformas. No se acumulará material al lado de los caminos; éste se esparcirá de manera para no dejar montículos.

a.4) Despeje de la franja de la Línea de Transmisión: Se consideran las actividades contempladas en el punto anterior para la habilitación de huellas de acceso.

a.5) Movimiento de tierra: El material de las excavaciones a ejecutar para la postación será reutilizado para relleno y el sobrante se dispondrá de manera uniforme sobre la superficie del terreno aledaño a cada estructura.

a.6 Construcción de fundaciones para las estructuras: Una vez nivelada la superficie se realizarán las excavaciones necesarias. Esta actividad considera:

- Excavación local de cada estructura, removiendo como promedio 13 m^3.
- Montaje de poste de hormigón
- Verificación topográfica, de la postura correcta de los postes de hormigón
- Colocación del hormigón que será transportado en camiones betoneros a cada sitio.

Todos los materiales procedentes de las excavaciones que no sean adecuados o necesarios para rellenos, se esparcirán para dejar las superficies relativamente planas.

Los hormigones de rechazo y los materiales pétreos no utilizados, junto a la tierra sobrante serán retirados por una empresa autorizada para estos fines, quien deberá trasladarlos a un sitio autorizado. Los camiones utilizados para este efecto circularán encarpados, para evitar emisiones fugitivas de material particulado en su trayecto.

a.7) Montaje de cruceta, aisladores y tendido de conductores: El montaje de las crucetas de suspensión y de anclaje se realiza tejiendo y apernando todas las piezas entre sí como un mecano. Esta faena se realiza en el piso, luego mediante un camión pluma es soportado en la estructura.

Posteriormente se procede con el montaje de los aisladores y ferretería para finalizar con el tendido de conductores, el cual se realizará de acuerdo a los procedimientos descritos abajo. En el tendido se utilizarán equipos tipo Huinche, Freno, Porta carretes, etc.

Se considerará la instalación de estructuras o portales de madera en cada intersección de la línea con caminos públicos y privados y otros puntos de importancia. Dichos portales ayudan a elevar el cable de guardia y los conductores a una altura tal, de modo de no interrumpir el servicio que presta esta infraestructura de terceros.

Instalados los conjuntos de cadena de aisladores y poleas, se pasará un cable guía, desde el huinche al freno, donde se une al conductor. Éste controlará la tensión del cable guardia y del conductor de modo que este último vaya a una distancia mínima del suelo de aproximadamente 7,3 m. Una vez que el conductor se haya tendido entre dos estructuras de anclaje, se procederá a tensarlo. La distancia del conductor al suelo será verificada por personal de topografía.

Finalmente se fijarán mecánicamente los conductores a las cadenas de suspensión y de anclaje (engrampado).

El tendido de conductores dura en promedio 2 días por kilómetro de línea.

a.8) Maquinaria a Utilizar: En los frentes de trabajo de la línea se requerirá retroexcavadora, camión pluma, huinche, freno y porta carretes para la habilitación de huellas de acceso, movimientos de tierra, fundaciones, parado de postes, e instalación de cruceta y aisladores. La Tabla N° 8 del ICE muestra la estimación de maquinaria a utilizar en la construcción de tendido eléctrico y las características técnicas del tendido eléctrico se presentan en las páginas N° 14 a 17 del mismo.

4.2.2.4 Construcción de obras para manejo de concentrado.

La construcción de las obras requeridas para el manejo de concentrado consideran las actividades típicas de una obra de construcción (limpieza del terreno, retiro de material superficial, compactación y humectación del terreno, formación y compactación de plataformas, construcción de fundaciones de edificios y maquinaria, montaje de equipos y sistemas de operación y control incluyendo sistemas de correas transportadoras).

4.2.2.5 Construcción del muelle mecanizado

Para el desarrollo de las actividades de construcción del muelle mecanizado se considera la habilitación de un muelle temporal que permita sostener la guía para hinca de pilotes, las estructuras de apoyo para la instalación de las correas transportadoras y aquellas de apoyo para la instalación de estructuras en el mar.

En general, las estructuras metálicas son montadas *in situ*, a partir de partes y piezas. Para ello se implementarán explanadas con accesos para camiones y grúas. Las áreas de trabajo deben contar con las herramientas y equipos que

INTENDENCIA REGION DE ANTOFAGASTA
ABOGADO

permitirán trasladar, orientar, levantar, girar y realizar cualquier movimiento con las estructuras.

Previo a la disposición en el medio marino, las estructuras metálicas deben ser limpiadas mediante el empleo de un compresor. Posterior a esto, se procede a la aplicación de pintura epóxica. Para estas actividades se habilitarán espacios cercados y cerrados para evitar la contaminación con material particulado.

Los pilotes que conformarán el transportador de aproximación serán construidos en tierra y trasladados a una plataforma jack-up (flotante), mediante balsa de traspaso o similar. Las operaciones de carga de la balsa se efectuarán empleando camiones rampa y grúas móviles. Posterior al montaje de la plataforma del muelle, se instalará la galería de las correas transportadoras y el cargador radial. Por su parte, los postes de amarre consistirán en losas de hormigón armado, provistos de una viga, rígidamente conectada a pilotes tubulares de acero, hincados o anclados en el fondo del mar.

Durante la construcción se realizarán las siguientes actividades:

a) Preparación y pintura de pilotes:

Se destinará una zona para el acopio y armado de pilotes. Posteriormente son llevados a un área cerrada y cubierta (para evitar emisiones de material particulado) de aproximadamente 1.000 m^2 donde son pintados y acondicionados. Finalmente son acopiados temporalmente.

b) Hincado de pilotes:

Los pilotes son transportados desde el lugar de acopio hasta el borde de la playa por camiones rampa. Luego son remolcados hasta la plataforma jack-up por una embarcación apropiada, generalmente lanchas. En la plataforma serán manejados por grúas móviles hasta la base de los jackets para ser hincados utilizando un martinete.

c) Excavaciones submarinas:

Durante la instalación de los pilotes, se deberán realizar tronaduras para generar las tazas de apoyo de los pilotes. Se requirirán como máximo 160 tronaduras, equivalentes a los 160 pilotes. El procedimiento de las tronaduras se detalla en el numeral 1.2.2.5 del ICE.

d) Montaje cargador:

Luego se procederá a la instalación de la infraestructura de montaje requerida por el cargador de concentrado.

4.2.2.6 Insumos requeridos sector Michilla

Los principales insumos requeridos por el proyecto durante la etapa de construcción son los siguientes:

a) Agua

Durante toda la etapa de construcción se requerirán 35 L/s. En esta fase el agua potable e industrial será suministrada por camiones aljibes desde Antofagasta.

b) Energía eléctrica

La energía eléctrica requerida para los trabajos de construcción será abastecida desde las instalaciones actuales de Minera Michilla hasta que

esté habilitada la línea Mejillones-Muelle Esperanza, que suministrará electricidad a las nuevas instalaciones del Proyecto.

Para la distribución interna de energía eléctrica, se instalará una subestación eléctrica principal Michilla, líneas de distribución internas y se montarán equipos generadores de respaldo.

c) Combustibles y Lubricantes

Se ha estimado que se requerirán 19 m^3/día de diesel. Este consumo se encuentra asociado principalmente a la operación de maquinaria y camiones de construcción (cargadores frontales, tractores oruga, moto-niveladoras, camiones regadores, etc.).

Para el suministro de este combustible y lubricantes, se contratará el servicio a un tercero que se encargará de habilitar y operar una estación de combustibles. Se estima que se utilizarán 400 L/día de lubricantes, exigiéndose al contratista el retiro de los aceites y lubricantes usados.

d) Insumos para la construcción del muelle.

Para la construcción del muelle mecanizado se requerirán los insumos indicados en la Tabla N° 14 del ICE.

4.2.2.7 Transporte

a) Transporte de personal

En el período de mayor actividad durante la etapa de construcción, se requerirán aproximadamente 1.500 personas que serán transportadas desde Antofagasta. Existirán tres turnos mensuales para los trabajadores y dos turnos mensuales para los supervisores. Se estima que se requerirán, como promedio, hasta 50 buses/día.

b) Transporte de materiales

El flujo vehicular total máximo, asociado al transporte de materiales, se ha estimado en 202 viajes/día. Estos viajes consideran: 150 viajes/día para el transporte de agua, hasta 2 viajes/día para el combustible y hasta 50 camiones/día para el transporte de tuberías y módulos de campamento de construcción.

4.2.2.8 Servicios básicos para el personal

El personal alojará y se alimentará en el campamento de construcción que se habilitará para dicho fin.

4.2.3 Sector Acueducto-Concentraducto

Para la construcción del acueducto y concentraducto, se seguirán los lineamientos propuestos por la Norma ASME B31.11, Slurry Transportation Piping Systems.

Para la construcción se utilizará a lo largo de todo el trazado, una faja de servidumbre de 40 a 200 m de ancho (variable dependiendo del sector), que contendrá una zona de circulación de vehículos y maquinaria de construcción, una zona de acopio del material removido y la disposición de tuberías de acuerdo a los planos EIA-L-SK-010, 011 y 012 del EIA.

El material de las excavaciones se seleccionará para ser reutilizado en los rellenos y el sobre tamaño será esparcido sobre la plataforma.

INTENDENCIA REGION DE ANTOFAGASTA ABOGADO

dentro de la servidumbre en capas, con el objeto de no afectar el entorno ni generar impacto visual.

Durante la construcción se dejará una franja de tránsito para montaje entre ambos ductos y, de ser requerido, por el costado exterior de la plataforma al lado del concentraducto. Para aquellas áreas sensibles desde el punto de vista ambiental, la faja de servidumbre antes descrita será demarcada, mediante estacado y jalonado. Adicionalmente, en estas áreas se realizará un micro ruteo del trazado, previo a la construcción de los ductos. Se privilegiará el uso de caminos ya existentes, con el propósito de minimizar los impactos ambientales de la construcción. En caso de que no existan, se construirá una pista a lo largo del trazado, la que se utilizará como plataforma para las tareas de montaje de los ductos, dentro de la servidumbre.

El acueducto irá semi enterrado con un tapado tipo lomo de toro. En cruces especiales tales como caminos, cañerías, ferrocarril y otros, el acueducto irá enterrado según se muestra en la tabla siguiente.

Tabla N° 1: Cruces especiales enterrados. Acueducto

Hitos	Longitud tramo enterrado (m)
Cruce de quebradas (69 cruces)	2.070
Cruce caminos secundarios (22 cruces)	660
Cruce Ruta 1	50
Cruce Ruta 5	200
Cruce Ruta B25	300
Cruce línea férrea	30
Cruce ductos existentes (7 cruces)	140

El concentraducto irá bajo la superficie. Sin perjuicio de lo anterior, ambos ductos (en algunos tramos) irán en forma aérea sobre soportes especiales, como se muestra en la Tabla siguiente.

Tabla N° 2: Cruces especiales aéreos. Acueducto y concentraducto

Hitos	Longitud tramo especial (m)
Quebrada del diablo	585
Entradas y salidas Estaciones de bombeo	800

4.2.3.1 Hitos relevantes

A continuación se entrega una descripción del trazado, que identifica la ubicación de los hitos relevantes que serán atravesados. Estos hitos corresponden a cruces de caminos, de línea férrea, ductos y tendidos de transmisión eléctrica.

a) Primer tramo: Sector Michilla-Estación de Bombeo 1 (EB1).

El primer tramo de los ductos se inicia en el Sector Michilla, donde se emplazará la Estación Disipadora de Energía (EDE), y se extenderá aproximadamente hasta el Km 2,8 donde se emplazará la Estación de Bombeo 1 (EB1). Las coordenadas de la EDE y la EB1 se presentan en la Tabla Nº 17 del ICE.

Este tramo del trazado cruza la Ruta 1 (Km 0,8) y el camino B-216 Michilla-Michilla Alto (Km 1,6) para terminar en la EB1. Adicionalmente, este tramo es una zona con afloramientos rocosos, por lo que se considerará el uso de explosivos para el emplazamiento de las tuberías enterradas en zanja.

b) Segundo tramo: Estación de Bombeo 1 (EB1) - Estación de Bombeo 2 (EB2).

Este tramo de los ductos se inicia en la Estación de Bombeo 1 (EB1) y se extenderá aproximadamente hasta el Km 8,2 donde se emplazará la Estación de Bombeo 2 (EB2) y la Estación de Válvulas 2 (EV2). Las coordenadas de la EB1 y la EB2/EV2 se presentan en la Tabla Nº 18 del ICE.

Este tramo asciende por la Quebrada del Diablo hasta la EB2 y la EV2 (Km 8,2).

c) Tercer tramo: Estación de Bombeo 2-Estación de Bombeo 3.

El tercer tramo del trazado se iniciará en el Km 8,2, en la Estación de Bombeo 2 (EB2) y Estación de Válvulas 2 (EV2), y llegará hasta aproximadamente el Km 51, donde se ubicará la Estación de Bombeo 3 (EB3) y Estación de Válvulas 1 (EV1). Las coordenadas de la EB2/EV2 y la EB3/EV1 se presentan en la Tabla Nº 19 del ICE.

Este tramo del trazado se orienta en una dirección Este-Noreste sin cruzar ningún hito relevante.

d) Cuarto tramo: Estación de Bombeo 3-Estación de Bombeo 4.

El cuarto tramo del trazado se extiende desde el Km 51 en la Estación de Bombeo 3 (EB3) y Estación de Válvulas 1 (EV1) hasta aproximadamente el Km 126,5 en la Estación de Bombeo 4 (EB4). Las coordenadas de la EB3/EV1 y la EB4 se presentan en la Tabla Nº 20 del ICE.

Este tramo del trazado se orienta en una dirección general Este-Sureste. Aproximadamente en el Km 60, el trazado cruza el gasoducto "Gas Atacama". Aproximadamente en el Km 64, el trazado cruza la línea férrea del Ferrocarril de Antofagasta a Bolivia (FCAB). En el Km 88, aproximadamente, el trazado cruza la Ruta 5. Posteriormente, el trazado cruza el tendido eléctrico Zaldívar en el Km 105, la Ruta B-25 en el Km 111 y en el mismo punto nuevamente el FCAB, y las cañerías de ADASA (VACA-NACA) en el Km 112 y la aducción de agua de Lomas Bayas (aproximadamente en el Km 125). Finalmente, pasando por el Salar de Pampa Blanca, el trazado llega a la EB4 en el Km 126,5.

e) Quinto tramo: Estación de Bombeo 4-Sector Esperanza.

El último tramo del trazado se extiende desde el Km 126,5 en la Estación de Bombeo 4 (EB4) hasta aproximadamente el Km 142, donde se encuentra la piscina de almacenamiento de agua de mar y los estanques de almacenamiento de pulpa de concentrado ubicados en el Sector Esperanza. Las coordenadas de la EB4 y la piscina de almacenamiento se presentan en la Tabla Nº 21 del ICE.

El tramo final del trazado se orienta en una dirección general Este, cruzando Pampa La Paloma, para terminar su recorrido en el Sector Esperanza.

En la Tabla N° 22 del ICE se presentan las coordenadas de los hitos atravesados por el trazado de ambos ductos. Además de dichos cruces, el Tramo 3° cruzará la Falla de Atacama en dos puntos: en la Falla Norte del Salar del Carmen y al oeste Falla Cerro Fortuna. En esta zona el acueducto estará semienterrado, cubierto con material seleccionado. El concentraducto irá enterrado como mínimo 1 m y la

INTENDENCIA REGION DE ANTOFAGASTA
ABOGADO

zanja tendrá un ancho de 4 m con relleno de arena. Las especificaciones de construcción en cruces se presentan en el numeral 1.2.3.2 del ICE.

4.2.3.2 Cruces de áreas especiales

Además de los cruces anteriormente descritos, el trazado de los ductos atravesará áreas especiales desde el punto de vista ambiental, tales como la Quebrada del Diablo, el Llano de la Paciencia, quebradas, la Falla de Atacama y la Estación Chela, áreas descritas en el numeral 1.2.3.3 del ICE.

4.2.3.3 Actividades de construcción

La construcción de los ductos se realizará con cuadrillas que trabajarán en dos distintos frentes móviles, uno que avanzará desde el Sector Esperanza a Sector Michilla y otro que avanzará en sentido inverso desde este último. Se considera la instalación y operación de luminarias en los frentes móviles.

El acopio de tuberías se realizará en el Sector Michilla (Km 0), con un 5% del total, y dentro de la franja de servidumbre, en el Km 14 aproximadamente del trazado de ductos, con un 35% del total, y en el Km 112 aproximadamente del trazado de ductos, con un 60 % del total.

Debido a la extensión de la obra, las instalaciones de faena se emplazarán en el Sector Michilla y en el Sector Esperanza. Se mantendrán en los frentes móviles sólo los materiales, vehículos, maquinarias y operadores que se requieren para el adecuado avance de las obras.

El acceso a los frentes de trabajo se realizará por caminos existentes y por la faja de servidumbre. Se contará con acceso a servicios de emergencia, tales como ambulancia de emergencia y paramédicos calificados, sobre una base de 24 horas de disponibilidad.

No se contempla la instalación de campamentos en los frentes de trabajo. Los trabajadores serán transportados en buses, desde sus lugares de alojamiento definidos en el Sector Michilla y Sector Esperanza, hasta el lugar de trabajo y viceversa.

El almuerzo (colaciones) será suministrado en el frente de trabajo, diariamente, por una empresa especializada que instalará comedores móviles que cumplan con las exigencias del DS Nº 594/00. Los residuos domésticos resultantes serán depositados en contenedores estancos y provistos de tapa, dispuestos en el frente de trabajo y retirados diariamente para ser enviados a rellenos sanitarios autorizados de acuerdo a la ubicación del punto generador.

a) Accesos y mantención de rutas y caminos.

En el caso de caminos con carpeta de rodado de tierra o granular, se deberán mantener condiciones de humectación y compactación adecuadas. Asimismo, se repararán las rutas y caminos que resulten afectados por el tránsito de la maquinaria utilizada.

b) Construcción de ductos y tendido eléctrico.

Se consideran las siguientes actividades:

- Demarcación topográfica de toda la faja de servidumbre y eje de los ductos y del tendido eléctrico. En caso de zonas sensibles desde el punto de vista ambiental o de singularidades geomorfológicas, se realizará el jalonado de ellas, para su protección.

- Preparación de la plataforma, despeje, limpieza y para el tendido eléctrico, excavación y relleno de la excavación para el poste de hormigón.
- Preparación cruces especiales (ejecución de obras de arte, entre otras).
- Excavación de zanja. Cuando se requiera tronar, se utilizará el método silencioso por su bajo impacto y mínima vibración. La tronadura consiste en pequeñas detonaciones subterráneas cuyo objeto es fracturar las rocas internamente, evitando proyectarlas. Por otra parte, además se aplicará como medida de mitigación acústica un procedimiento de extracción de material por capas transversales y en sentido contrario a la velocidad predominante del viento, lo cual permitirá que el montículo que se vaya dejando actúe como barrera natural de contención (efecto pantalla) para la expansión de las ondas sonoras, ya sea, producto de las voladuras, de la perforación o de la extracción de material con martillo hidráulico.
- Acopio de ductos, postes, crucetas metálicas para conductores de fase, caja de aisladores, ferretería, muertos de hormigón y carrete de conductores de fase.
- Montaje de los postes, crucetas y colocación de cadena de aisladores.
- Curvado de cañerías, soldadura e inspección de ellas y sellado de las uniones.
- Instalación del concentraducto en la zanja y del acueducto sobre terreno.
- Instalación de la fibra óptica.
- Llenado intermedio de la zanja, instalación de la cinta de advertencia y llenado final de la zanja.
- Retiro de los elementos sobrantes de la construcción.
- Prueba del tendido eléctrico.
- Lavado interno y prueba hidráulica de ambos ductos.

Las pruebas hidrostáticas del acueducto requerirán un volumen de agua aproximado de 44.700 m^3 y las del concentraducto requerirán un volumen de agua de 5.700 m^3. Estos volúmenes consideran que las pruebas hidrostáticas se realizarán en forma de cascada desde la Planta Concentradora Esperanza hacia el Sector Michilla lo que permitirá minimizar la cantidad de agua para estas pruebas. Se considera la habilitación, en el Sector Esperanza, en forma temprana de la piscina receptora de agua de mar, para almacenar agua para estas pruebas. El agua vendrá del suministro de agua para período de construcción del Sector Esperanza (35 L/s) y se acumulará en el reservorio arriba indicado. El agua que se utilice en las pruebas hidráulicas se evaporará en la piscina receptora de agua de mar en el Sector Michilla. El porcentaje que no se evapore, será dispuesta en tambores como residuos sólidos peligrosos que serán retirados por una empresa externa para su transporte y disposición final en un sitio de disposición final autorizado.

4.2.3.5 Obras civiles e instalación de equipos

a) Estaciones de bombeo (EB), de válvulas (EV).

Los trabajos a realizar en las estaciones de bombeo, consisten en la instalación y montaje de la infraestructura y equipamiento asociado. La construcción de las obras incluye entre otras, las siguientes actividades:

- Construcción de la plataforma y movimientos de tierra necesarios para fundaciones de los equipos de bombeo, válvulas, tuberías, equipos accesorios, canalizaciones subterráneas, soportes de tubería, edificio de la estación de bombas, malla de tierra, sala de control y eléctrica.
- Construcción de obras civiles y estructuras.

INTENDENCIA REGION DE ANTOFAGASTA
ABOGADO

- Montaje de bombas, tubería, equipamiento eléctrico, válvulas y piezas especiales e instrumentación incluyendo sus paneles solares.
- Montaje de estanques de equilibrio de 630 m^3.
- Construcción de piscinas de control de derrames y de emergencia y sus sistemas de drenaje y descarga a piscinas de control de derrames y de emergencia.
- Cierre perimetral.

b) Piscinas de emergencia y de control de derrames.

La construcción de las piscinas de control de derrames y de emergencia se realizará sobre terreno natural debidamente compactado. En las piscinas de emergencia del concentraducto se considera además, la aplicación de una capa de material granular fino (arena) y sobre éste se colocará una lámina de polietileno de alta densidad (HDPE) que impermeabilizará el terreno.

Las piscinas tendrán una capacidad suficiente para almacenar el agua/concentrado del tramo del acueducto/concentraducto comprendido aguas arriba de la estación de bombeo/válvulas.

4.3 Etapa de Operación

El proyecto consiste en la explotación y procesamiento de mineral, la producción de concentrados de cobre-oro, su transporte a muelle, embarque y comercialización. La capacidad de la planta concentradora es de 98 ktpd y la producción máxima de concentrado estimada es de 750.000 t/año.

El agua utilizada durante la operación será agua de mar captada en Michilla y transportada por un acueducto.

La Figura 1 muestra el diagrama del flujo de agua para el proyecto en su totalidad (considera todos los sectores). La Tabla N° 3 muestra los caudales de cada uno de los flujos identificados en dicha figura.

Figura 1: Diagrama de flujo del agua general del Proyecto

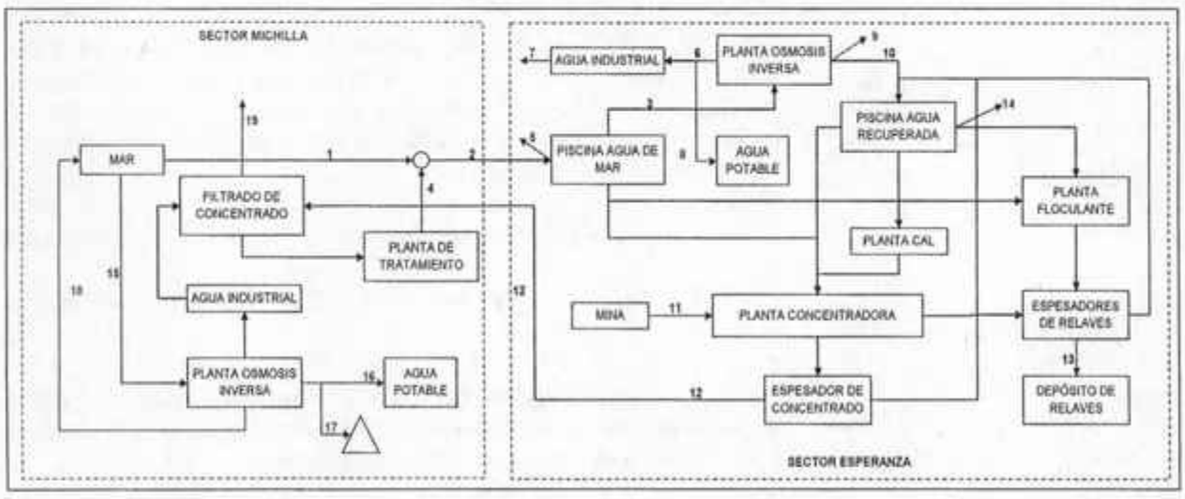


Tabla N° 3: Balance de agua general del Proyecto (L/s)

Flujo Nº	Descripción	Promedio
1	Alimentación agua de mar fresca a Esperanza	577[A]
2	Agua bombeada desde Michilla a Esperanza	606
3	Agua de mar a Planta Osmosis Inversa Esperanza	108
4	Agua tratada Planta de Filtros	29

Flujo N°	Descripción	Promedio
5	Pérdidas y otros	51 [B]
6	Agua tratada a puntos de consumo	28,5
7	Agua tratada a otros puntos de consumo	8 [B]
8	Agua potable Sector Esperanza	4 [B]
9	Descarte Planta Osmosis Inversa Esperanza a estabilización de caminos	28 [B]
10	Descarte planta osmosis a piscina agua recuperada Sector Esperanza	47,5
11	Humedad natural en el mineral	34 [A]
12	Agua en pulpa concentrado a Sector Michilla	17
13	Agua a depósito de relaves espesados	528 [B]
14	Evaporación Sector Esperanza	4 [B]
15	Agua de mar a Planta Osmosis Inversa en Michilla	102 [A]
16	Agua potable Sector Michilla	0,5 [B]
17	Otros consumos Michilla	2,5 [B]
18	Salmuera	84 [B]
19	Humedad en concentrado a muelle mecanizado	3 [B]
	Total fuentes de agua	**713**
	Total consumos de agua	**713**

[A]: Representan Fuentes de agua para el Proyecto (ingresos)
[B]: Representan Consumos de agua para el Proyecto (egresos)

Durante la operación, la energía eléctrica será suministrada a través de una línea de 220 kV, la que será sometida al SEIA antes de su construcción.

En el Sector Michilla se suministrará energía eléctrica a través de una línea de 110 kV desde Mejillones, la cual es parte de este Proyecto. Esta línea alimentará a las instalaciones del Sector Michilla y a gran parte del sistema de conducción de agua hacia el Sector Esperanza.

La descripción siguiente se hace en función de los distintos sectores geográficos donde se desarrollarán las actividades (Sector Esperanza, Sector Michilla, Sector acueducto/concentraducto Michilla-Esperanza).

4.3.1 Sector Esperanza

4.3.1.1 Rajo Mina y Extracción Mineral

La estimación de los recursos efectuada por el titular, indica que el yacimiento tiene aproximadamente 1.130.000.000 de ton de súlfuros con una ley promedio de cobre de 0,445% y una concentración de oro y molibdeno de 0,16 y 114 ppm respectivamente. Además se ha estimado que contiene 120.000.000 de ton de material oxidado con una concentración de cobre de 0,353% (0,143% de cobre soluble); 0,15 ppm de oro y 68 ppm de molibdeno.

Las dimensiones estimadas del rajo al finalizar la explotación serán 2.600 m de largo, 2.100 m de ancho y 750 m de profundidad. La extracción del mineral se realizará de manera continua y se requerirá realizar tronaduras, las que serán realizadas por una empresa especialista.

El material extraído será transportado al acopio de baja ley, a los depósitos de lastre (2), al acopio de material oxidado, o al chancador primario que alimenta la planta concentradora. La siguiente tabla muestra la capacidad de cada uno de los depósitos en los que se almacenará o depositará material.

Tabla N° 4: Capacidad estimada de lugares de disposición de material

Depósitos Material	Capacidad (Mt)
Acopio material oxidado	100

INTENDENCIA REGION DE ANTOFAGASTA ABOGADO

Depósitos Material	Capacidad (Mt)
Acopio baja ley	150
2 depósitos de lastre	2.400
Relaves espesados	750

El Proyecto utilizarán palas de 74 yd^3 (yardas cúbicas) de capacidad y camiones con capacidad de carga nominal de 360 t.

4.3.1.2 Mantención de maquinaria

Para la mantención y reparación de la maquinaria, se contará con un Área de Mantención, la que considerará la instalación de un taller de camiones, una estación de lavado, un taller de soldadura, una plataforma de cambio de neumáticos y una piscina de agua recuperada del lavado de camiones.

El agua recuperada del lavado, será reutilizada luego de separar los aceites y grasas. Los aceites y grasas serán dispuestos en tambores y manejados como residuos industriales sólidos peligrosos (RISES P).

4.3.1.3 Chancador primario y correa de transporte.

El material extraído será dispuesto en alguno de los botaderos y/o acopios o será descargado en la tolva de recepción del chancador primario (chancador giratorio de 60" x 110" y 1.000 kW de potencia). El material chancado (grueso) será enviado al acopio de gruesos (que alimentará la planta concentradora) por una correa transportadora de 3,7 Km de longitud y 1,52 m de ancho. La correa contará con un camino de servicio y mantenimiento.

4.3.1.4 Acopio de gruesos y planta concentradora.

La correa transportadora descargará el mineral grueso a la pila de acopio (96.000 ton de capacidad viva) que alimentará la planta por una correa transportadora en túnel.

En la planta concentradora se realizarán las siguientes actividades:

- Molienda SAG: Disminuye de tamaño el mineral que se encuentra en el acopio de gruesos mediante molino semi-autógeno.
- Chancado de pebbles: El mineral que no disminuya su tamaño suficientemente, en la molienda SAG, se envía a chancadores de pebbles (piedras con diámetros de hasta 70 mm).
- Molienda secundaria: Disminuye el tamaño del mineral hasta 210 mm mediante dos molinos de bolas.
- Clasificación de mineral: Separa el mineral mayor del flujo principal a través de harneros y ciclones.
- Flotación: Concentra el cobre en celdas de flotación (existen distintas etapas; flotación flash, limpieza flash, flotación primaria, flotación de limpieza y flotación de barrido). Se obtienen dos flujos: i) una espuma con alto contenido de cobre y ii) una "cola" con bajo contenido de cobre (que generarán los relaves).
- Remolienda: El mineral aglomerado en la flotación es enviado a remolienda.
- Espesamiento de concentrado: Disminuye el contenido de humedad en la pulpa de concentrado.
- Almacenamiento de pulpa: Se envía a dos estanques con sistema de agitación y capacidad de almacenamiento de un día de producción, los que contarán con respaldo de energía y una piscina de emergencia para el

eventual drenaje de estos. Desde estos estanques el concentrado es bombeado al sistema de conducción a Michilla (Concentraducto Esperanza-Michilla).

4.3.1.5 Espesamiento y disposición de relaves

Los relaves se dispondrán en un depósito de relaves espesados. En el Anexo Nº 42 de la Adenda Nº 1 del EIA se presentan las actividades de caracterización realizadas a los relaves espesados, las que incluyeron ensayos en relaves espesados, un estudio de caracterización geotécnica y el informe de pruebas en planta piloto. En el Anexo Nº 2 de la Adenda Nº 2 del EIA se presentan los antecedentes de las pruebas de humedad realizadas.

Los relaves serán procesados en espesadores de alta densidad y luego bombeados mediante tuberías de distribución, las que finalmente dispondrán los relaves. El proceso descrito requiere utilizar maquinarias en el punto de descarga para construir un terraplén con relaves con una pendiente de 8%.

El depósito de relaves contará con un muro de cierre de cuenca construido con material de empréstito. También se construirá una berma hacia el estribo oriente del muro para cerrar zonas bajas de dicha área y contener los relaves en el área de depositación. La berma servirá, además, para derivar las aguas de escorrentía, hacia una zona de evaporación (piscina de recolección de aproximadamente 5.100 m^2 de superficie y 6.500 m^3 de capacidad).

En el muro aguas arriba del muro de empréstito, se ha proyectado la construcción de un dren basal que asegurará que no se generen niveles freáticos altos, tanto al interior de los relaves como al interior del muro de empréstito. Las aguas que se pudiesen acumular aguas arriba del muro (por aguas lluvias o fallas en los espesadores) serán drenadas y conducidas hacia la piscina de recolección para su evaporación. La capacidad máxima del depósito de relaves es de 750 millones de toneladas. Los relaves serán dispuestos con una humedad de entre 33% y 30% y una pendiente de 4%. La densidad seca de los relaves será de 1,6 t/m^3.

El Anexo N° 22 de Adenda N° 1 del EIA presenta los planos con cortes longitudinales y secciones transversales del terreno para el área del depósito de relaves.

4.3.1.6 Insumos requeridos sector esperanza

a) Agua

El agua utilizada será agua de mar que provendrá del Sector Michilla a través de un acueducto con una demanda máxima de 720 L/s.

Para algunas etapas del proceso productivo y para el consumo de agua potable se requerirá desalar agua de mar por lo que existirá una planta desalinizadora de osmosis inversa de 108 L/s de capacidad, la que producirá 4 L/s de agua potable (la dotación de 1.500 trabajadores requerirá de 3,5 L/s considerando una dotación de 200 L/día-persona). Un porcentaje del agua de rechazo será usada en la humectación de caminos para el control de polvo en suspensión. El resto del rechazo será incorporado al proceso industrial.

Para la distribución de agua en el Sector Esperanza se requerirá de:

- Piscina de almacenamiento de agua fresca de, aproximadamente 60.000 m^3 de capacidad.
- Piscina de almacenamiento de agua recuperada en el espesamiento de relaves y de concentrado, de aproximadamente 100.000 m^3 de capacidad.
- Planta de desalinización y potabilización.
- Tuberías para distribución del agua hacia puntos de consumo.

INTENDENCIA REGION DE ANTOFAGASTA ABOGADO

b) Energía Eléctrica

El Sector Esperanza tendrá una demanda total estimada en 125 MVA de potencia eléctrica promedio y 154 MVA de potencia eléctrica máxima. Durante la operación, la energía requerida para las nuevas instalaciones será suministrada, a través de una línea eléctrica de 220 kV de tensión, la que será presentada al SEIA antes de su construcción.

La distribución de energía se realizará desde la nueva S/E Esperanza hacia las diversas subestaciones secundarias de la planta. El voltaje definido para el sistema de distribución de energía del Proyecto será de 23 kV y con una frecuencia de 50 Hz. Desde la S/E Esperanza saldrán alimentadores aéreos o subterráneos (bancos de ductos) hasta las diversas subestaciones secundarias de distribución localizadas en las diferentes áreas de la planta y del rajo. Las subestaciones y salas eléctricas se ubicarán próximas a los centros de consumo. Los transformadores de distribución serán del tipo intemperie, inmersos en aceite mineral e instalados sobre bases de hormigón, con sistema colector de aceite para eventuales derrames o filtraciones. Se construirán muros cortafuegos para aislamiento de los transformadores entre sí y de las salas eléctricas.

Se instalarán 5 grupos generadores de energía eléctrica de respaldo de 2,2 KVA cada uno. Cada generador tendrá un estanque de combustible de 100 L de capacidad. El diesel que utilizarán los generadores se encontrará almacenado en 2 estanques superficiales de 100 m^3 cada uno, ubicados en el área de la mina. Todos los estanques contarán con pretiles de seguridad que contendrán el 110 % de su capacidad.

c) Combustibles y Lubricantes

El consumo de combustible estará asociado principalmente a las operaciones de la mina. Estas incluyen circulación de camiones mineros y operación de equipos de apoyo, como cargadores frontales, tractores orugas, regadores y otros. Se estima un consumo promedio de combustible diesel de aproximadamente 150 m^3/día durante la operación, alcanzando un máximo cercano a 250 m^3/día. El Proyecto considera la instalación de dos estaciones de combustible: una adyacente al rajo (al suroeste del mismo), y otra en el sector campamento.

En la estación de combustible del rajo minero se contempla la instalación de 2 estanques de combustibles de superficie, de 500 m^3 de capacidad cada uno, para abastecer a la maquinaria que operará en el rajo minero. Los estanques se ubicarán dentro de un pretil que tendrá capacidad para el 110% del volumen de un estanque. Estos estanques alimentarán, por tuberías, a la estación de combustibles del área mina, la que abastecerá de combustibles a vehículos propios a través de instalaciones fijas, utilizando instalaciones enterradas.

La estación de combustible del área del campamento tendrá un estanque de 30 m^3 de capacidad. El estanque se encontrará dentro de un pretil que tendrá 33 m^3 de capacidad.

Los Anexos Nº 6 y 7 de la Adenda de la SAP, muestran los planos de las estaciones de abastecimiento de combustible (del área mina y del área del campamento respectivamente). En ellos se indica la capacidad, ubicación y tipo de combustible a almacenar en cada uno de los estanques de ambas estaciones de suministro de combustibles.

Las estaciones de combustible estarán construidas sobre una losa y contarán con canaletas perimetrales para recoger cualquier posible derrame de hidrocarburo. Estas canaletas se conectarán a una cámara API.

d) Explosivos

El Proyecto utilizará alrededor de 100 t/día de explosivos. Los explosivos, detonadores y retardadores, se almacenarán en un polvorín que

se ubicará al sur-este del rajo y contará con cierre perimetral, acceso controlado y restringido. El terreno donde se instalarán el polvorín será de fácil acceso y no expuesto a inundaciones. La Tabla N° 25 del ICE muestra la cantidad estimada de explosivos y materia prima a utilizar para las tronaduras.

Además del polvorín, existirá una zona de acopio de materia prima en la que se almacenarán maxisacos de nitrato de amonio en canchas que permitirán albergar la cantidad requerida en 30 días de operación.

El sector destinado al almacenaje de nitrato de amonio, se encontrará retirado de otras instalaciones y a una distancia adecuada del polvorín. El Anexo N° 29 de la Adenda N° 1 del EIA muestra una vista en planta del área futura para manejo de explosivos. En dicho plano se indica el área destinada al acopio de nitrato de amonio. El área del polvorín y de acopio de materia prima utilizará aproximadamente 40.000 m^2. La Tabla N° 26 del ICE indica las cantidades de materia prima y explosivos que se almacenarán en las canchas, estanques y el polvorín.

e) Insumos y Reactivos de Proceso

Los insumos a utilizar en la planta concentradora se almacenarán al costado norte del sector de flotación colectiva. El colector primario, colector secundario, espumante, reactor alternativo y cal contarán con un sistema similar de almacenamiento y distribución. El Anexo Nº 27 de la Adenda Nº 1 del EIA presenta la ubicación y la capacidad de cada uno de los estanques de almacenamiento de reactivos. Las instalaciones serán construidas por empresas especialistas en el tema y cumplirán con todas las distancias de seguridad requeridas. Las zonas de almacenamiento de insumos y reactivos estarán delimitadas y deberán contar con rótulos de acuerdo a Norma Chilena 2190.

Estos reactivos serán entregados por camiones aljibe y conducidos a través de un sistema de bombeo a un estanque de almacenamiento. Luego, estos insumos serán transportados desde el estanque de almacenamiento a los distintos puntos de utilización por tuberías. Para esto contarán con estanques de regulación y bombas dosificadoras.

La planta de floculantes se ubica en el sector de los espesadores de relave. Este floculante será entregado en bolsas por camiones y transportado por grúa a una tolva que suministrará a un alimentador tipo tornillo, que a su vez abastecerá un estanque agitador de 200 m^3 que contendrá el floculante disuelto. El floculante será enviado a un estanque de almacenamiento de 300 m^3 que lo distribuirá a los espesadores. El aire será suministrado a través de compresores en los puntos de consumo.

La Tabla N° 27 del ICE muestra la cantidad de insumos a que se almacenarán.

4.3.1.7 Campamento de operación

El Proyecto considera un campamento para atender a los 1.500 trabajadores durante la operación con todos los servicios incluidos (agua potable, alcantarillado de aguas servidas, electricidad, alumbrado, detección de incendio, extintores). El campamento de operación tendrá las siguientes instalaciones:

- Un casino para la elaboración de comidas.
- Un centro de salud y unidad de rescate e incendios.
- Un gimnasio con 2 multicanchas.
- Un edificio de recreación del personal.
- Un edificio de administración de campamento.
- Un edificio de servicios del campamento.
- Una sala de eventos.
- Dormitorios para personal completamente equipados.

INTENDENCIA REGION DE ANTOFAGASTA ABOGADO

- Circulación interna y urbanización.

El Anexo N° 2 de la Adenda N° 1 del EIA muestra el plano de ubicación, donde se detalla cada una de las instalaciones a utilizar, como su distribución espacial y el detalle de los usos de suelo que involucrará cada estructura; de igual forma se muestra un cuadro de superficies con cada una de las partes que involucrará el Campamento, así como el total de metros cuadrados.

El campamento se encontrará lejos de lugares que generen emisión de material particulado, de la planta de tratamiento de aguas servidas y de lugares de acopio y/o disposición de residuos. En la Tabla II-16 de Adenda N° 1 del EIA se indican las distancias a dichas instalaciones y en el Anexo N° 3 de la misma Adenda se presenta un plano de dichas instalaciones y el campamento.

4.3.1.8 Plantas de tratamiento de aguas servidas.

Durante la operación, funcionarán dos plantas de tratamiento de aguas servidas (PTAS) modulares, de lodos activados. Una se encontrará adyacente al área del campamento (con una capacidad máxima de 16 L/s), y la otra se encontrará en el área del rajo minero (con una capacidad máxima de 2 L/s). Las PTAS operarán 24 horas por día, todos los días del año y el agua tratada cumplirá con la Norma de calidad de agua para riego (NCh 1.333) y con lo indicado en la Tabla N° 28 del ICE:

El agua tratada será utilizada para humectación de caminos y eventualmente en riego de áreas verdes. Los lodos producidos por las PTAS serán dispuestos en un lugar autorizado, fuera del área del Proyecto.

Las PTAS serán de lodos activados de aireación extendida. Este tipo de PTAS consideran espesamiento de lodos a través de deshidratación mecánica mediante prensado u otro procedimiento similar. Luego del proceso de deshidratado, el lodo será transportado mediante una bomba tornillo a una tolva impermeable, la que será retirada por camiones autorizados y dispuesto en un lugar autorizado por la Autoridad Sanitaria.

4.3.1.9 Instalaciones de manejo de residuos sólidos.

Todos los lugares de disposición (temporal o permanente) de residuos (RSD, RISES NP o RISES P) contarán con cierre perimetral y un canal de desvío de aguas lluvias. El cierre perimetral abarcará la parte inferior, de manera de imposibilitar el ingreso de animales a los sitios de disposición de residuos.

La disposición de los RSD se realizará en un relleno sanitario y la disposición de los RISES NP se realizará en un relleno controlado. Ambas instalaciones tendrán una vida útil estimada de 25 años que considera 4 etapas. Cada etapa, en cada uno de los rellenos, considera la habilitación y operación de una cubeta, la que tendrá una capacidad aproximada de disposición equivalente a los residuos generados en, aproximadamente, 6 años de operación. Los rellenos contarán con balanza de pesaje que permitirá cuantificar la cantidad de residuos dispuestos.

Cuando los rellenos finalicen su vida útil, se cubrirán con una cobertura permanente de tal forma de integrarlos al paisaje y a la topografía local.

A continuación se describen en detalle cada una de las instalaciones de los rellenos.

a) Relleno Sanitario (RSD)

La operación del sitio de disposición será del tipo relleno sanitario. Se generarán aproximadamente 900 toneladas anuales de RSD, que corresponden a un volumen de 4.500 m^3, sin compactar (densidad de 200 kg/m^3). Durante

toda la vida útil del Proyecto, (25 años), la cantidad total de RSD a disponer será de aproximadamente, 23.000 t (115.000 m^3).

El relleno considera las siguientes coberturas:

- Una cobertura diaria de 15 cm de suelo;
- Coberturas intermedias de 40 cm, las que se aplican aproximadamente cada 15 meses (se ha considerado aplicar hasta cuatro coberturas intermedias) o en caso que el relleno deje de operar por un período de tiempo mayor a 1 mes, y
- Una cobertura final de 60 cm. que se aplicará sobre cada cubeta cuando llegue al término de su vida útil.

La Tabla N° 29 del ICE muestra las características estimadas de cada una de las 4 cubetas que se estima serán construidas para el RSD.

El material que se utilizará para coberturas corresponde a excedentes de las excavaciones para la construcción de cubetas. El fondo consistirá en 0,60 metros de material arcilloso, homogéneo, sin contenido orgánico, con no menos de 40% de su peso seco que pase la malla ASTM Nº 200, instalado sobre terreno emparejado. Este material será dispuesto en capas de 0,20 o 0,30 metros, con una humedad mayor a la óptima determinada por el ensayo Proctor Modificado, compactándose cada capa con rodillo pata de cabra o similar hasta obtener una densidad seca no inferior a 90% de la densidad seca máxima establecidas por el ensayo citado. El coeficiente de permeabilidad en el laboratorio para el material arcilloso no será superior a $K=10^{-6}$ (cm/s).

Los procedimientos operacionales contemplados para la disposición de RSD considerarán registro de vehículos y verificación de que la carga corresponda a RSD, registro de la cantidad de RSD ingresados, disposición de RSD en la cubeta de RSD, construcción de la celda unitaria, y cobertura diaria de los RSD.

b) Relleno controlado (RISES NP)

El Proyecto considera la construcción de cubetas de disposición de residuos sólidos no peligrosos y de construcción, en una superficie que será cercada y de acceso limitado. Las operaciones de disposición de RISES NP contemplan:

- Cobertura de los residuos dispuestos, y
- Sellado final de aquellas cubetas que alcancen su vida útil.

Los valores de generación de RISES NP del Proyecto se han estimado utilizando una tasa de generación de RISES NP de 71 m^3/día, con una densidad de 0,14 t/m^3 que equivalen a 10 t/día. Por lo anterior, durante la vida útil del proyecto (25 años) se espera disponer 647.875 m^3 de RISES NP (90.703 t).

Cada cubeta de disposición de RISES NP tendrá una capacidad de 6 años de operación, por lo que deberán almacenar, aproximadamente, 155.000 m^3 de RISES NP.

Para la disposición de RISES NP se contempla la utilización de un método de disposición en relleno mediante descarga desde plataforma. Esta operación ofrece las mejores condiciones de seguridad para el personal, al evitar que en las operaciones de acceso y descarga de los RISES NP y en las operaciones de cobertura se trabaje expuesto a la caída de residuos en altura.

Las cubetas de RISES NP tienen aproximadamente 360 m de largo y 80 m de ancho, con cuatro niveles de, aproximadamente, 3,3 m de profundidad cada uno, lo que permite generar la plataforma para la descarga de los RISES NP. La Tabla N° 30 del ICE muestra las características estimadas del relleno controlado (RISES NP) y de las cubetas que los componen:

INTENDENCIA REGION DE ANTOFAGASTA ABOGADO

Los RISES NP no contienen materia orgánica que pueda generar lixiviados ni gases de descomposición, razón por la cual, no se requiere un sistema de impermeabilización del fondo de la cubeta. La cubeta tendrá una rampa de acceso de aproximadamente 5 m de ancho, 50 metros de longitud y una pendiente del 10%. A diferencia de la operación del Relleno Sanitario, el Relleno de RISES NP, no requiere acceder al nivel inferior de la cubeta debido a que considera una descarga en altura de los residuos.

El depósito de RISES NP considera la cobertura de estabilización y cobertura final cuando la cubeta complete su vida útil, donde se aplicará una capa de suelo compactado de aproximadamente 60 cm.

Los procedimientos contemplados para la disposición de RISES NP considerarán: registro de vehículos y verificación de que la carga corresponda a RISES NP; registro de la cantidad de RISES NP ingresados; disposición de RISES NP en la celda unitaria de la cubeta, y aplicación de cobertura de estabilización.

c) Almacenamiento temporal de residuos peligrosos.

Se considera la construcción de un sitio de almacenamiento temporal de residuos peligrosos, el que cumplirá con las siguientes características:

- Tendrá una base continua, impermeable y resistente estructural y químicamente a los residuos.
- Contará con un cierre perimetral de a lo menos 1,80 metros de altura que impida el libre acceso de personas y animales.
- Estará techado y protegido de condiciones ambientales tales como humedad, temperatura y radiación solar.
- Garantizará que se minimizará la volatilización, el arrastre o la lixiviación y en general cualquier otro mecanismo de contaminación del medio ambiente que pueda afectar a la población.
- Tendrá una capacidad de retención de escurrimientos o derrames no inferior al volumen del contenedor de mayor capacidad ni al 20% del volumen total de los contenedores almacenados.
- Contará con señalización de acuerdo a la Norma Chilena NCh 2.190 Of 93
- Tendrá acceso restringido, en términos que sólo podrá ingresar personal debidamente autorizado por el responsable de la instalación.
- El sitio de almacenamiento de residuos reactivos o inflamables, estará, como mínimo a 15 metros de los deslindes del patio de salvataje.

Los residuos serán retirados del lugar de almacenamiento por empresas autorizadas para su disposición final.

d) Patio de Salvataje

Se considera también un patio de salvataje que permitirá clasificar los residuos antes de enviarlos a un lugar autorizado (reciclaje, relleno sanitario, patio de residuos de construcción y/o lugar de almacenamiento temporal de residuos peligrosos).

4.3.1.10 Caminos

El proyecto considera la construcción de un nuevo camino de acceso y caminos de interconexión al interior de la faena.

a) Camino de acceso al Sector Esperanza

Durante la operación, el acceso principal al Sector Esperanza será a través del nuevo camino que unirá la Ruta 25 (20 Km al sur de Sierra Gorda) con el Proyecto Esperanza. Este camino contará con garita de control de acceso a las instalaciones para evitar ingresos no autorizados. Las características del camino se muestran en la Tabla N° 31 del ICE.

b) Caminos de interconexión al interior del Sector Esperanza.

Durante la construcción y operación, el flujo de camiones y vehículos livianos se realizará por los caminos de interconexión que se construirán en el Sector Esperanza. Los caminos principales (incluyendo la totalidad de los caminos por los que transitarán los grandes camiones) serán caminos acondicionados con bichofita u otro supresante similar. Los caminos de flujo menor (al igual que los frentes de trabajo), serán humectados con la salmuera de rechazo de la planta desalinizadora y las aguas efluentes de la PTAS.

- Aplicación Bischofita

En caso de aplicar Bischofita, la aplicación se realizará de acuerdo al procedimiento indicado en el Anexo Nº 9 de la Adenda de la SAP.

- Humectación de caminos y frentes de trabajo

En los caminos secundarios y frentes de trabajo donde se realicen labores de escarpe, excavaciones y movimiento de tierra, se humectará el terreno para evitar el levantamiento de material particulado.

Los caminos secundarios serán humectados al menos tres veces al día con una tasa de 1 l/m^2 (3 l/m^2-día). Los frentes de trabajo y los caminos de acceso a dichos frentes, serán humectados al menos tres veces al día con una tasa de entre 1 y 1,5 l/m^2 (3 a 4,5 l/m^2-día).

En las áreas que se requiera humectación, se podrá humectar con Bischofita u otro producto similar para disminuir la frecuencia de la humectación.

4.3.1.11 Manejo aguas lluvias

El Sector Esperanza contará con un canal perimetral para sanear las aguas lluvias que pudiesen afectar las instalaciones. El detalle sobre el diseño del canal se presenta en el numeral 1.2.1.4 del ICE.

4.3.1.12 Transporte

El número de viajes estimados es de 612 viajes/mes para el transporte de insumos y explosivos y para transportar el personal del Sector Esperanza, en buses, se estiman 42 viajes/semana.

El transporte de los insumos no forma parte del Proyecto. Los insumos serán comprados a terceros y puestos en el Sector Esperanza. En caso de que algún proveedor provenga desde el norte y requiera, por lo tanto, cruzar del río Loa, se les exigirá un plan de contingencia específico para eventuales vertimientos.

Sin perjuicio de lo anterior, el Proyecto realizó un análisis vial del Sector Esperanza (Anexo VI-9 del EIA) en el que se evaluó el impacto generado por el tránsito de camiones, buses y vehículos asociados al Proyecto. En dichos anexos se indica el origen más probable ya que los proveedores eligen las rutas por las que transportan sus insumos. El producto (concentrado), es transportado mediante concentraducto al Sector Michilla de donde es embarcado, por lo que no se generan viajes para transporte de concentrado desde este Sector.

INTENDENCIA REGION DE ANTOFAGASTA
ABOGADO

4.3.2 Sector Michilla

En este sector se realiza tanto la captación, acondicionamiento e impulsión de agua de mar al Sector Esperanza, como la recepción, filtrado, almacenamiento y embarque de concentrados.

El Anexo N° 20 de la Adenda N° 1 del EIA se presenta el plano de este Sector y de la población de Michilla (la disposición exacta de las instalaciones del Proyecto se muestran en el plano EIA-L-SK-042, contenido en el Anexo N° 7 de la misma Adenda). Por otra parte, en la Figura II-6 de la Adenda Nº 1 del EIA se entrega un diagrama de flujo con las principales actividades consideradas en este Sector.

4.3.2.1 Captación agua de mar

El punto de succión se ubicarán fuera de la Zona de Protección Litoral (ZPL), la que fue establecida en 141 m. por la Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante de la Armada de Chile (D.G.T.M y M.M, Ordinario Nº12.600/1451/VRS, 29 de octubre de 2007). El Anexo Nº 1 de la Adenda Nº 1 del EIA presenta un plano en el que se observa el sistema de aducción (sifón de succión, bombas eléctricas de aducción y sentinas).

La toma de agua consiste en una cañería de 50" de diámetro, adosada al muelle, con una longitud de 220 m a la línea de más baja marea. La toma de agua se ubicará a 4 m de profundidad (el fondo marino se encuentra, aproximadamente, a 10 m en dicho punto). En su extremo presenta una campana de succión, la que permite que la toma sea horizontal y radial con velocidad de succión reducida (0,5 m/s) para minimizar la posibilidad de succionar elementos mayores (peces, algas, etc.). Al interior de la tubería la velocidad alcanza 1,06 m/s. El sifón tendrá un canastillo metálico de doble cámara en la succión para capturar los elementos sólidos en suspensión y evitar la entrada de fauna marina mayor al sistema.

4.3.2.2 Descarga de salmuera de descarte

La salmuera de descarte de la planta de osmosis inversa será descargada al mar fuera de la Zona de Protección Litoral (ZPL). En el Anexo Nº 1 de la Adenda Nº 1 del EIA presenta un plano en el que se observa el sistema de descarga de salmuera.

La descarga se realizará a través de una tubería de 10" a 12" de diámetro adosada al muelle, descargando a la altura del atracadero del muelle, aproximadamente a 150 m de la línea de más baja marea, donde dispondrá de un difusor con una boquilla única que descargará a 1 m bajo NRS (Nivel de Reducción de Sonda). Este difusor será horizontal y radial, con el objeto de evitar la descarga de un caudal directo hacia el fondo marino, maximizando con ello, la dilución de la descarga de salmuera. La modelación de la descarga se presenta en el Anexo Nº 1 de la Adenda Nº 2 del EIA e indica que la descarga de salmuera presentará un aumento en el nivel de salinidad en una zona de dilución de aproximadamente 80 m y que a 25 m de distancia de la descarga, la salinidad de la pluma del efluente será un 2% mayor que la salinidad natural del mar.

Al respecto, de acuerdo a la información de línea base y de evaluación de recursos de la zona, los recursos bentónicos de interés comercial se encuentran a más de 100 m de distancia del punto de descarga (Figura III-7 y Anexo Nº 31 de Adenda Nº 1 del EIA). Ver mayores detalles del cumplimiento del D.S. 90/00, en el capítulo III del ICE.

4.3.2.3 Tratamiento de agua de proceso

El agua recuperada de los filtros de prensa será bombeada a una planta de remoción de metales. Esta planta generará un efluente libre de metales y un efluente con 30% de sólidos al que se le neutralizará el pH para enviarlo a una piscina de evaporación (con fondo impermeabilizado con HDPE). El agua que sale desde la

flotación es recirculada y bombeada en conjunto con agua de mar hacia la planta del sector Esperanza. La piscina de evaporación generará, en promedio, 20 toneladas/día de sólidos, los cuales no presentan riesgos de peligrosidad de acuerdo a los ensayos realizados a lodos obtenidos en una planta piloto de abatimiento de metales, presentados en el Anexo II-5 del EIA. Estos sólidos se dispondrán junto a los relaves espesados por presentar características físico-químicas semejantes. La Tabla N° 32 del ICE muestra la caracterización del afluente y del efluente de la planta de abatimiento de metales.

4.3.2.4 Tratamiento de aguas servidas

Las aguas servidas se tratarán en una PTAS similar a la descrita en la el sector Esperanza.

4.3.2.5 Recepción y disipación de energía de la pulpa de concentrado

Se recepcionarán 4.500 t/día de pulpa de concentrado con 65% de humedad en la estación disipadora de energía.

4.3.2.6 Filtrado y lavado de pulpa de concentrado.

La pulpa de concentrado se hará pasar por filtros a presión de placas horizontales para disminuir el contenido de humedad hasta un 9% y el contenido de cloruros desde un 1,33% a un 0,03%.

4.3.2.7 Acopio de concentrado filtrado

El concentrado se acopiará en una bodega de almacenamiento cerrada y con presión negativa (75.000 t de capacidad) para evitar emisiones de material particulado (concentrado) hacia el exterior.

4.3.2.8 Envío a muelle y embarque de concentrado.

El concentrado será enviado al muelle mecanizado a través de correas completamente encapsuladas para evitar emisión de concentrado. El muelle embarcará 750.000 t/año de concentrados. La tasa de carga del muelle será de 1.000 t/hora y se espera que el muelle requiera 60 embarques/año. El muelle contará con un puente de acceso de, aproximadamente 430 m. de largo y una plataforma de carga sobre la que se ubicará un cargador de buques del tipo fijo con giro en planta.

El cargador poseerá una correa extensible (telescópica), encapsulada. La descarga de la correa se efectuará mediante un chute telescópico vertical que se introduce a través de la escotilla a la bodega del barco, aislando el flujo de concentrados desde el punto de desprendimiento de la correa hasta el punto mismo de descarga en el interior del buque. El chute posee en su extremo inferior un repartidor, el que frena y reparte uniformemente los concentrados sobre el fondo o sobre la pila, minimizando la generación de material particulado. El muelle contará, además, con un sistema de atraque y amarre compuesto por duques de alba y postes de amarre que permiten al buque mantenerse en una posición de carga fija, sin que sea necesario realizar maniobras de desplazamiento. Además, contará con 1 boya de emergencia para el amarre durante la operación de carguío y como sujeción de salida de emergencia

Para la maniobrabilidad de las naves, se contempla el apoyo de remolcadores para lo cual se ha considerado el uso de 2 remolcadores y de una lancha auxiliar para el atraque y desatraque, esta última disponible en Muelle en forma permanente. El uso de remolcadores estará condicionado por el tamaño, calado y tipo de nave, condiciones meteorológicas y tecnología de la nave.

El muelle contará, además, con instalaciones para la recepción de mezclas de aguas sucias provenientes de las naves. Las instalaciones serán las siguientes:

INTENDENCIA REGION DE ANTOFAGASTA
ABOGADO

a) En el cabezo del Terminal, se instalará un manifold con brida universal que permitirá la conexión con mangueras flexibles entre el buque y el Terminal. Con este sistema se alimentará, con aguas sucias, un estanque, de 8 a 10 m^3, ubicado en el cabezo.

b) Desde este estanque se impulsará por tubería hasta un segundo estanque de 10 m^3 ubicado en tierra. Desde acá las aguas sucias serán enviadas a la PTAS que el Proyecto contempla en tierra, luego de realizarle un análisis físico-químico.

c) La conexión universal en el cabezo tendrá las siguientes características:

- Diámetro exterior 210 mm
- Diámetro inferior: De acuerdo con el diámetro exterior del conducto
- Diámetro de círculo de pernos: 170 mm
- Ranuras en la brida: 4 agujero de 18 mm de diámetro equidistantemente colocados en el círculo de pernos del diámetro citado y prolongados hasta la periferia de la brida por una ranura de 18 mm de ancho.
- Espesor de la brida: 16 mm
- Pernos y tuercas: 4 de 16 mm de diámetro y de longitud adecuada
- La brida estará proyectada para acoplar conductos de un diámetro interior máximo de 100 mm y será de acero u otro material equivalente con una cara plana. La brida y su empaquetadura se calcularán para una presión de servicio de 6 Kg/cm^2.

d) El tratamiento dado a las aguas servidas es explicado en la planta de tratamiento de aguas servidas del Sector Michilla, ya que serán tratadas junto con las aguas servidas de dicho Sector.

En caso de que el análisis físico-químico de las aguas sucias decepcionadas muestren que la composición de las aguas sucias no es compatible con la PTAS, éstas serán transportadas en un camión cisterna autorizado hacia un sitio de disposición final autorizado, por lo que no existirá almacenamiento temporal de éstas aguas.

4.3.2.9 Despacho alternativo del concentrado en camiones.

En caso de requerirse, los concentrados serán retirados en camiones que ingresarán al edificio de almacenamiento estacionándose al interior de la bodega.

En el lugar de carga se procederá a muestrear los concentrados cargados en camiones y se cubrirán con una carpa que se sellará antes de salir del edificio. El carguío se realizará utilizando un cargador frontal. Posteriormente, el camión se dirigirá hacia una zona de aspirado dentro del galpón, donde se limpiarán en seco sus ruedas y su parte posterior. El sistema de aspiración señalado contendrá un filtro de mangas, que permitirá recolectar el concentrado aspirado, para posteriormente depositarlo en las pilas.

Terminado el proceso de aspirado, el camión se retirará del galpón. Luego de la puerta de salida habrá un área confinada en que se lavarán las ruedas y la tolva de los camiones para remover el concentrado adherido. El agua de lavado se retornará al espesador de concentrados.

Cabe mencionar que las rutas y destinos para el despacho de concentrados, fuera de sus instalaciones industriales, no forman parte del presente proyecto.

4.3.2.10 Mantención tendido eléctrico Mejillones-Michilla.

Una vez construida la línea se procederá a energizarla y hacer la puesta en operación. Para el mantenimiento de las características técnicas operativas de la línea de transmisión durante toda su vida útil, se realizará un programa de inspecciones en terreno, mínimo dos veces por año. El mantenimiento considerado para las líneas eléctricas requiere de las acciones que se señalan en el ICE.

4.3.2.11 Insumos requeridos sector Michilla

a) Agua

El Sector Michilla extraerá 679 L/s de agua de mar. Esta agua junto al agua contenida en la pulpa de concentrado (17 L/s) conforma la totalidad del agua requerida por el Proyecto.

La Tabla N° 3 anterior muestra el balance de agua para todo el Proyecto y la Figura 1 muestra el diagrama de flujo del agua. En ellas se observa que la mayor cantidad de agua del Sector Michilla será enviada al Sector Esperanza (606 L/s). El resto de los consumos de agua son la humedad del concentrado a embarcar, la descarga de salmuera al mar y agua potable.

El agua de mar captada se dividirá en dos flujos:

a.1) El primer flujo será enviado a un sistema de filtros donde se le aplicará un inhibidor de corrosión y luego será bombeado al Sector Esperanza a través del acueducto, el que tendrá 4 estaciones de bombeo.

a.2) El segundo flujo se enviará a la planta de osmosis inversa para su desalinización y utilizarlo en la planta de filtros y como agua potable para el personal. La Planta de Osmosis Inversa tendrá una capacidad de 3 L/s. Esta capacidad es mayor a los 0,2 L/s requeridos para suministrar agua potable a los 80 trabajadores (considerando una dotación de 200 L/día-trabajador).

b) Energía Eléctrica

En el Sector Michilla, el Proyecto demandará 26 MW de potencia eléctrica. El suministro eléctrico se realizará utilizando un nuevo tendido eléctrico de 110 kV con una longitud de 70 Km que unirá Mejillones, siguiendo la Ruta 1, con S/E Caleta Michilla (110 /23 KV) en el Muelle Esperanza. La S/E Caleta Michilla alimentará las instalaciones del sector.

Tabla N° 5: Coordenadas de los vértices de la línea eléctrica.

INTENDENCIA REGION DE ANTOFAGASTA
ABOGADO

Vértice	N	E
V1, Inicio en S/E Edelnor. Mejillones	7.444.838,80	355.299,20
V2	7.444.898,90	356.827,40
V3	7.441.832,50	362.877,80
V4	7.456.222,10	365.622,60
V5	7.458.385,60	366.534,30
V6	7.459.967,20	367.900,40
V7	7.462.727,80	368.885,50
V8	7.465.787,70	369.852,20
V9	7.474.348,00	368.455,30
V10	7.477.707,90	367.140,90
V11	7.480.460,80	367.504,20
V12	7.481.491,40	367.778,60
V13	7.484.115,90	369.079,70
V14	7.485.234,50	368.887,10
V15	7.486.257,00	368.973,10
V16 Término en S/E Caleta Michilla	7.486.432,90	368.695,80

Datum: PSAD 56

c) Combustibles y Lubricantes

El suministro de combustible diesel y lubricantes, se contratará a un tercero que se encargará de habilitar y operar una estación de combustibles y de solicitar cada uno de los permisos requeridos. Se estima que se utilizarán 5 m^3 de combustible diario.

En el Sector Michilla, tanto para la etapa de construcción como para la de operación, sólo se considera la instalación de un tanque de almacenamiento de combustible diesel de 30 m^3 de capacidad.

El diseño y construcción del estanque cumplirán con lo prescrito en el Capítulo II del DS 90/1996. El estanque, antes de su puesta en servicio, será certificado por un Laboratorio o Entidad de Control de Seguridad y Calidad, debidamente autorizado por SEC. El estanque, tuberías y accesorios, una vez puestos en servicio, serán certificados por un Laboratorio o Entidad de Control de Seguridad y Calidad con la periodicidad y según las instrucciones técnicas determinadas por la SEC.

La estación de servicios del Sector Michilla será abastecida directamente a través de camiones, por lo que no se considera una red de tuberías como en el Sector Esperanza. Las únicas tuberías consideradas son desde el estanque de almacenamiento de diesel (de 30 m^3 de capacidad) a los surtidores.

El Anexo N° 30 de la Adenda N° 1 del EIA muestra el plano de la estación de abastecimiento de combustible del Sector Michilla. En él se indica la capacidad, ubicación y tipo de combustible a almacenar en el estanque de combustible.

Para prevenir las filtraciones, el estanque enterrado será probado hidrostáticamente en terreno, antes de ser cubierto con material de relleno, a una presión de 69 kPa (0,7 kgf/cm^2), la que se mantendrá por lo menos durante una hora, a fin de detectar posibles filtraciones.

En cuanto a la operación, sin perjuicio de que las actividades serán realizadas por un tercero experto, el Proyecto contempla lo siguiente:

- Monitoreo permanente de los estanques que permitirá conocer cualquier fuga de combustible que pudiese producirse por una hipotética fisura de los estanques.
- La estación de servicio contará con un registro diario de combustibles, el que permanecerá en terreno a disposición de la

Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) quien ejerce un control de la cantidad de combustible almacenado en la estación de servicio, versus el combustible entregado y el combustible vendido.

- Durante la etapa de descarga de combustible, la Estación de Servicio permanecerá cerrada para los usuarios. Los estanques serán llenados por carga directa.
- En la operación de trasvase no se producirá emanación de gases por evaporación de los combustibles, pues los gases que se liberan o desplazan cuando el camión descarga el combustible en los estanques no salen a la atmósfera, sino que son devueltos al camión.
- Se efectuará una verificación diaria de los volúmenes que deben existir en el tanque, sobre la base que arrojen las cifras de consumo diario, recepciones e inventario físico.

Existirá, además, un taller de mantención en el que se almacenarán aceites y otros insumos que requiera la maquinaria. Se exigirá al contratista el retiro de los aceites y lubricantes usados. Los residuos que se puedan generar (guaipe con aceite y/o lubricantes) serán enviados a algún lugar de disposición final autorizado.

d) Insumos y Reactivos de Proceso

En el Sector Michilla se utilizarán reactivos para proteger la tubería de impulsión de agua de mar, lavar las membranas de la planta de osmosis y tratar las aguas recuperadas de los filtros.

El Anexo Nº 28 de la Adenda Nº 1 del EIA muestra la capacidad y ubicación de cada uno de los estanques de almacenamiento de reactivos. Las zonas de almacenamiento de insumos y reactivos estarán claramente delimitadas y contarán con rótulos de acuerdo a Norma Chilena 2190.

En la Tabla N° 34 del ICE se presenta un listado de los insumos requeridos y las cantidades almacenadas estimadas.

4.3.2.12 Otras instalaciones

El Proyecto considera la instalación de una garita de control en el camino de acceso para controlar el ingreso al Sector. Además, contempla el funcionamiento de otras instalaciones para realizar distintas actividades de carácter administrativo (oficinas), alimentación (casino), almacenamiento de insumos (bodegas) y análisis químicos de concentrado y salmuera entre otros (laboratorio).

4.3.2.13 Transporte

El transporte del personal se realizará en buses y vehículos livianos y serán dos viajes promedio diarios de buses y alrededor de 5 viajes promedio de vehículos livianos al día. El número promedio de viajes estimados para el transporte de insumos y actividades de mantención es de 43 viajes/mes.

El transporte de los insumos no forma parte del Proyecto. Los insumos serán comprados a terceros, puestos ya sea en el Sector Michilla y el transporte será de exclusiva responsabilidad de los proveedores. Esperanza exigirá a tales proveedores y transportistas, el cumplimiento de toda la legislación aplicable incluyendo los planes de seguridad y contingencia exigidos por ley.

En caso de que algún proveedor provenga desde el norte y requiera, por lo tanto, cruzar del río Loa, se les exigirá un plan de contingencia específico para eventuales vertimientos.

INTENDENCIA REGION DE ANTOFAGASTA
ABOGADO

Con respecto al transporte de productos, el único transporte de producto por medio de camiones corresponde a eventuales ventas de concentrado desde el Sector Michilla (hasta 20 camiones/día-sentido) a fundiciones nacionales que se encuentran al sur del Sector Michilla, materia que no forma parte del presente proyecto.

Sin perjuicio de lo anterior, el Proyecto realizó un análisis vial del Sector Michilla (Anexo VI-8 del EIA) en el que se evaluó el impacto generado por el tránsito de camiones, buses y vehículos asociados al Proyecto. En dichos anexos se indica el origen más probable ya que los proveedores eligen las rutas por las que transportan sus insumos.

4.3.3 Sector Acueducto-Concentraducto

El agua utilizada en Sector Esperanza será transportada a través de un acueducto desde Michilla (hasta 720 l/s como máximo). Paralelo al trazado del acueducto se construirá un concentraducto para transportar la pulpa de concentrado desde el Sector Esperanza al Sector Michilla. Junto a estos ductos se instalará una fibra óptica para comunicación y transmisión de datos.

En este Sector se localizan las estaciones de bombeo EB1, EB2, EB3 y EB4 para el acueducto y dos estaciones de válvulas para el concentraducto, EV1 y EV2, asociadas a EB3 y EB2 respectivamente (la estación disipadora de energía, ED, se localiza en el Sector Michilla).

EB1, EB2-EV2 y EB3-EV1 serán abastecidas a través de una línea de 23 kV, paralela al trazado, desde la S/E principal del Sector Michilla. La cuarta estación de bombeo será abastecida desde la subestación principal del Sector Esperanza (S/E Esperanza) con una línea aérea en 23 kV, paralela al trazado.

La operación del sistema se realizará de manera remota automatizada. Sin perjuicio de lo anterior, se considera una inspección diaria por parte del personal de mantención por lo que el titular no considera la presencia de personal en las estaciones de bombeo del acueducto. La Tabla siguiente muestra las características principales del acueducto y concentraducto.

Tabla N° 6: Características acueducto y concentraducto por tramo

Tramo Acueducto	**Longitud** (Km)	**Diámetro** (")
Captación - EB1	2,8	38
EB1 - EB2	5,4	38
EB No 2 - EB No 3	42,8	38
EB No 3 - EB No 4	75,5	36
EB No 4 – Planta	15,8	36
Total	**142**	

4.3.3.1 Acueducto

El acueducto consta de cuatro estaciones de bombeo y cada una cuenta con:

- 14.000 HP de potencia instalada;
- Un estanque de agua que alimenta a las bombas de impulsión que operarán en paralelo hidráulico, permitiendo una operación estable del sistema de bombeo;
- Una piscina de control de derrame, excavada en tierra, para un eventual drenaje de la línea de impulsión. En caso de emergencia, el agua será descargada en la piscina y luego será re-bombeada al sistema de impulsión o se evaporará. La capacidad de la piscina será igual al doble del volumen de agua contenida en el tramo del acueducto correspondiente.
- Las instalaciones estarán sobre un radier con zanjas colectoras para conducir el derrame por cañería hasta la piscina de control.

La capacidad estimada de las piscinas de control de derrames se muestra en la Tabla N° 36 del ICE.

4.3.3.2 Concentraducto

El concentraducto transporta pulpa de concentrado con un contenido de sólidos cercano al 63% en peso, desde el Sector Esperanza, aproximadamente a 2265 m.s.n.m. hasta el Sector Michilla ubicado aproximadamente a 10 m.s.n.m.

En la cabecera (Sector Esperanza) el sistema consta de dos estanques de almacenamiento con capacidad para 1 día de producción con sistema de agitación con respaldo de energía y una piscina de emergencia para un eventual drenaje de los estanques.

A lo largo del trazado, el sistema tendrá 2 estaciones de válvulas (EV1, EV2) que permitirán detenciones del concentraducto con presiones hidrostáticas y transientes menores. Al final del concentraducto, en el Sector Michilla, existirá una Estación Disipadora de Energía (ED). Para la conducción de los posibles derrames se considera un colector en el radier de las instalaciones y luego una conducción en cañería hasta la piscina de control.

En cada estación de bombeo existirán piscinas de emergencia para pulpa de concentrado. Estas piscinas serán excavadas en tierra e impermeabilizadas por una capa HDPE de 1,5 mm de espesor y tendrán capacidad suficiente para recibir el doble del concentrado que se encuentre en la tubería en el tramo correspondiente. Existirá, además, una piscina de emergencia en el Sector Michilla que tendrá capacidad suficiente para recibir eventuales vaciados del espesador y los estanques de alimentación a filtros o el drenaje del concentraducto (si el concentrado es descargado en las piscinas de emergencia, se dejará secar y luego será cargado y transportado en camiones cubiertos hacia la planta de Michilla).

4.3.3.3 Insumos requeridos sector acueducto-concentraducto.

a) Energía Eléctrica

Las estaciones de bombeo EB1, EB2 y EB3, junto a la estación disipadora ED y las estaciones de válvulas EV1 y EV2, serán abastecidas a través de una línea de 23 kV desde la S/E principal del Sector Michilla. La EB4 será abastecida desde la S/E Esperanza con una línea en 23 kV. El equipamiento eléctrico para la operación de las bombas de impulsión de agua de mar de cada una de las estaciones de bombeo estará compuesto por un transformador de 12,5 MVA de 23/3,45 kV. Para los servicios auxiliares se dispondrá de un transformador de 23/0.4-0,231 kV de 400 KVA.

4.3.3.4 Transporte

Las actividades de mantención y reparación de los trazados eléctricos requerirán de insumos que consistirán, básicamente, en piezas de reemplazo, herramientas y maquinaria. Estas actividades también requerirán de trabajadores que serán transportados para realizarlas. Los insumos y el personal serán transportados por los caminos de mantención que se construirán paralelos a los trazados de ductos y/o líneas eléctricas. A estos caminos se accede desde el Sector Esperanza o del Sector Michilla.

4.4 Etapa de Cierre

A continuación se presentan, en general, las acciones, obras y medidas que se llevarán a cabo durante la etapa de cierre del Proyecto. El plan detallado de cierre se elaborará durante la fase de operación del Proyecto, ajustándose a la normativa vigente. No obstante lo anterior, a continuación se describe las medidas de cierre generales a ejecutarse en las diversas instalaciones y obras del Proyecto.

INTENDENCIA REGION DE ANTOFAGASTA
ABOGADO

4.4.1 Sector Esperanza

El plan de cierre se realizará una vez que el proyecto haya finalizado su etapa productiva. En caso de descubrirse nuevos recursos en el mismo sector, el plan de cierre se elaborará en el nuevo contexto.

4.4.1.1 Rajo minero

El rajo abierto permanecerá como una obra remanente del Proyecto. El diseño geotécnico de los taludes otorgará una condición estable durante el período de operación; sin embargo, es probable la ocurrencia de derrumbes locales en el largo plazo producto de sismos. Si ocurriesen desprendimientos, éstos quedarían confinados dentro del rajo y no alcanzarían sectores de acceso público. Este riesgo no presentará problemas debido a que una vez terminadas las actividades mineras, los accesos serán clausurados mediante el corte de caminos o levantamiento de bermas y se instalarán señales y letreros de advertencia de peligro en sectores aledaños.

4.4.1.2 Depósito de relaves espesados

Se han realizado diversas pruebas que permiten garantizar que el depósito de relaves espesados no presenta riesgos ambientales. En dichos análisis se han evaluado los siguientes riesgos:

- Riesgo sísmico. Los taludes serán estables, ya que serán dispuestos con el talud natural de depositación que será cercano al 5%. Por lo anterior, no se espera que ocurran deslizamientos locales o desprendimientos de material en el depósito de relaves. Sin perjuicio de lo anterior, en el muro de contención podrían provocarse derrumbes ante un sismo. Para que sus efectos queden acotados a un espacio reducido, se contempla la construcción de bermas y camellones en el perímetro del depósito de relaves espesados para detener los posibles movimientos de tierra. Junto a lo anterior se clausurarán los caminos de acceso y se señalizará con letreros de advertencia de peligro los terrenos adyacentes.

Por otra parte, se realizó una modelación dinámica del depósito para el sismo máximo creíble, la que indicó que el depósito no es potencialmente licuable.

- Riesgo hidrogeológico. El área donde se emplaza el Proyecto ha sido clasificada climáticamente como desértica, donde sólo en casos extremos (eventos torrenciales de amplios tiempos de retorno) puede presentarse alguna escorrentía. Sin embargo, se estima que dada la gran extensión de la cuenca y el potencial de evaporación no existirá infiltración de agua de lluvia hacia el depósito de relaves espesados. Debido a la baja conductividad del depósito de relaves, las precipitaciones escurrirán superficialmente hasta llegar al muro de contención.

El depósito contará de canales que minimizarán la velocidad de escurrimiento para evitar que el material superficial del depósito sea erosionado. Los canales serán reforzados con geo-sintéticos u otro material similar para asegurar la vida útil de dichas estructuras. En la etapa de cierre se realizarán actividades de supervisión y, en caso de requerirse, actividades de mantención del canal de desvío de aguas lluvias.

En la etapa de cierre se recalcularán los caudales para un evento extremo (crecida máxima probable) y, si se requiere, serán ensanchados los canales periféricos de desvío de aguas lluvias. Por otra parte durante los últimos años de operación, se dispondrán los relaves de tal forma que la pendiente provocará que los escurrimientos superficiales se dirijan hacia una zona de vertedero en un extremo del muro del depósito. Se contempla además la construcción de obras de evacuación de aguas lluvias en el muro de contención del depósito de relaves al finalizar la etapa de operación del depósito.

- Generación de material particulado. El Proyecto ha realizado pruebas de emisión de material particulado en túneles de viento. El

resultado de estas pruebas indica que la emisión es baja. Esta información se encuentra fuertemente apoyada por la literatura. En el Anexo VI-5A del EIA se presentan los antecedentes de emisión de material particulado. Sin perjuicio de lo anterior, luego del cese de actividades del Proyecto, se evaluará, en conjunto con esta COREMA, la necesidad de disponer medidas especiales (como cobertura con material granular grueso).

4.4.1.3 Botadero de lastre

Una vez abandonada la faena minera, sismos de gran intensidad podrían provocar deslizamientos locales o desprendimientos de material. Para que sus efectos queden acotados a un espacio reducido, se contempla la construcción de bermas y camellones en el perímetro del botadero para detener los posibles deslizamientos. Junto a lo anterior, se clausurarán los caminos de acceso al botadero y se señalizará con letreros de advertencia de peligro los terrenos adyacentes.

4.4.1.4 Instalaciones de proceso

Al cierre se lavarán las instalaciones y equipos de proceso en los que se hayan empleado reactivos o productos químicos, antes de proceder con el desmantelamiento. El agua residual será manejada como agua de proceso, tratándola hasta que cumpla con un estándar que permita su adecuada disposición final.

Los equipos de proceso y obras anexas serán desmontados y destinados a reventa, reciclaje de materiales o disposición final como residuo industrial.

Las fundaciones de concreto de las estructuras serán removidas hasta el nivel del terreno, el cual será posteriormente nivelado.

4.4.1.5 Estanques de almacenamiento

Los estanques de almacenamiento de insumos serán vaciados completamente y cualquier remanente será utilizado, devuelto a proveedores o dispuesto en lugares autorizados. Los estanques retirados serán clasificados para su reventa, reutilización o disposición final.

El suelo alrededor de estos estanques será muestreado para determinar si existe algún grado de contaminación. El suelo eventualmente contaminado será excavado y dispuesto en tambores metálicos u otros recipientes adecuados, y enviados a algún sitio de disposición autorizado, o bien serán tratados in situ (land farming).

4.4.1.6 Edificios de administración y taller de mantención.

Los edificios e infraestructura relacionada serán desmantelados, lavados y removidos para su reutilización, entrega en donación o disposición final. Dependiendo de los requerimientos finales para el monitoreo del abandono del Proyecto, algunos edificios podrían mantenerse en el sitio.

La infraestructura de los talleres será removida teniendo especial cuidado para aislar el material o las áreas que hayan estado en contacto con sustancias o soluciones peligrosas. Estos materiales serán limpiados y el agua que haya sido utilizada para tal fin será tratada o enviada a algún sitio de disposición autorizado.

4.4.1.7 Instalaciones para el manejo de residuos

Los lugares que se hayan utilizado para manejo de residuos contarán con cierre y control de accesos. Se instalarán señales y letreros de advertencia.

Los lugares que se hayan utilizado para almacenamiento de RISES P, darán cumplimiento a los requerimientos para la etapa de

INTENDENCIA REGION DE ANTOFAGASTA ABOGADO

cierre establecidos en los artículos Nº 66 y 67 del Reglamento sobre Manejo de Residuos Peligrosos (D.S. Nº 148/03 del Ministerio de Salud). Entre estos requerimientos destacan los siguientes:

- En caso de que se pudiesen generar líquidos en el sitio, se mantendrán y operarán sistemas de recolección y tratamiento de los mismos.
- Si se generaren gases, se mantendrá y operará un sistema de control y monitoreo de gases.
- Los sitios se mantendrán cerrados y se controlará el acceso de personas al sitio.
- Se colocará y mantendrá señalización indicando que el sitio fue utilizado para la disposi4ción de residuos peligrosos.

4.4.1.8 Bombas y redes

Las bombas, ductos e infraestructura relacionada, serán desmanteladas y removidas (para su reutilización y/o disposición final) o serán inertizadas quedando enterradas. Los cimientos serán demolidos y se usarán como relleno o se depositarán en el área de los botaderos mineros. El área será nivelada para mantener la compatibilidad con sus alrededores.

4.4.1.9 Caminos internos y de acceso

El acceso a las áreas del Proyecto estará restringido durante y después del cierre. Se mantendrá un número mínimo de caminos internos con el objetivo de realizar monitoreos e inspecciones de áreas específicas.

4.4.2 Sector Michilla, Sector Acueducto - Concentraducto y Tendidos Eléctricos.

Las instalaciones del Sector Michilla y las estaciones de bombeo y de válvulas de los ductos, serán desmontadas y destinadas a la venta, reciclaje de materiales o disposición final como residuo industrial. Se desarmará y retirará la totalidad de las instalaciones marítimas.

El acueducto será levantado y desmontado y destinado a la venta, reciclaje de materiales o disposición final como residuo industrial. El concentraducto será lavado, el agua tratada y evaporada, y será dejado enterrado. Los sólidos resultantes serán dispuestos en sitios autorizados al efecto.

Se retirará todo resto de concentrado que quede en el lugar, y se realizarán pruebas al suelo de los lugares adyacentes al Sector Michilla. En caso de que el suelo contenga residuos, se procederá a tratar y recuperar el suelo *in situ* o a retirarlo y enviarlo a algún sitio de disposición final autorizado.

La etapa de cierre considera desmontar los tendidos eléctricos, quedando sus fundaciones enterradas.

Los edificios serán desmantelados y serán destinados a la venta, reciclaje, reutilización o disposición final en algún sitio autorizado para dicho fin.

4.5 Descripción de las emisiones y descargas al ambiente.

4.5.1 Etapa de construcción

4.5.1.1 Sector Esperanza

a) Residuos Sólidos

a.1) Asimilables a Domésticos

Se estima que se generarán hasta 11,9 t/día de RSD (considerando 7.200 trabajadores y una tasa de generación de 1,65 Kg/día-trabajador). Estos residuos provendrán principalmente de comedores, oficinas y servicios sanitarios del Sector Esperanza. Consistirán básicamente en papeles, restos de comida, envases y elementos similares. Durante la construcción, los residuos sólidos serán enviados a algún sitio de disposición final que cuente con las autorizaciones correspondientes.

a.2) Industriales No Peligrosos

Los residuos sólidos de construcción (inertes) se generarán en diferentes áreas del Proyecto. Estos residuos consistirán básicamente en escombros, pallets, gomas y elementos similares, estructuras metálicas, ductos desechados, etc. Los residuos que presenten algún valor comercial, como la chatarra, podrán ser retirados del área del Proyecto para su comercialización o entregados a empresas de reciclaje de materiales. Los residuos no reutilizables o sin valor comercial serán destinados al patio de almacenamiento de residuos que se instalará en Esperanza. Durante el tiempo que el patio no se encuentre operativo, los residuos serán retirados del área de la actividad y dispuestos en alguno de los sitios de disposición final de residuos. Se estima que la generación de residuos de este tipo alcanzará las 500 t/mes.

Además de los residuos nombrados anteriormente, se generarán excedente de hormigón que serán descargados en moldajes para dados de 0,5 m^3 a 1 m^3 de capacidad, antes del lavado de los camiones mixer y/o bomba. Los dados contarán con ganchos para ser izados y serán almacenados en un espacio habilitado para dicho fin en la Planta de Hormigón. Posteriormente los dados de hormigón serán utilizados como elementos demarcatorios para zonas, defensas, obras de contención menor, o cualquier otro uso en seguridad. Las borras y cemento provenientes del lavado de los camiones serán dispuestos como residuos de construcción.

a.3) Residuos Industriales Peligrosos

Estos serán enviados a la zona de almacenamiento temporal de RISES peligrosos descrita en la sección 4.3.1.9 anterior. Desde allí, serán enviados a sitio autorizado de disposición final de residuos peligrosos.

El sistema de registro y control de residuos peligrosos considera el Formulario de Declaración de Residuos Sólidos Industriales que considera la siguiente información:

a.3.1) Indicaciones generales: Datos de Identificación (Nombre, RUT, dirección, teléfono y fax de empresa generadora, transportista y lugar de destino), Patente del vehículo que transporta el residuo, Persona responsable de la información escrita en el formulario.

a.3.2) Otros datos: Incluir, si se requiere, instrucciones especiales en el manejo de los desechos, así como las discrepancias entre datos proporcionados por una u otra empresa. Incluir, además, firmas (del generador, del transportista y del responsable de recepción en el lugar de destino) y fecha en que salieron los desechos y fecha en que se recepcionan en el destino final.

a.3.3) Indicaciones específicas generador: Descripción de los desechos (tipo, estado físico, etc.), Cantidad de cada desecho (Kg), Tipo de contenedor, nombres de las empresas transportista y destinataria de sus desechos.

a.3.4) Indicaciones específicas para transportista y destinatario: Incluir cantidades totales de desechos transportadas y recibidas, verificando la conformidad con respecto a lo señalado por el generador o transportador, según corresponda.

INTENDENCIA REGIÓN DE ANTOFAGASTA
ABOGADO

De esta manera, tal como lo señala el D.S. 148/03, los residuos sólidos peligrosos que abandonen la faena hacia su destino final estarán sujetos a un sistema de declaración y seguimiento.

Sin perjuicio de lo anterior, en el Anexo Nº 26 de la Adenda Nº 1 del EIA se presenta el Plan de Manejo de Residuos Peligrosos.

b) Efluentes Líquidos

b.1) Aguas Servidas

La generación de aguas servidas depende del número de trabajadores. De acuerdo a la cantidad máxima de trabajadores para la construcción del Proyecto, se generarán hasta 5,5 l/s considerando una generación de 100 L/día-trabajador.

El Proyecto considera la construcción y habilitación de una planta de tratamiento de aguas servidas en el área mina y otra en el campamento las que se utilizarán posteriormente durante la operación del Proyecto. Estas aguas serán recolectadas por un sistema de alcantarillado y tratadas en la planta de tratamiento (PTAS) de la forma indicada en la sección 4.3.1.8 anterior.

El agua tratada cumplirá con la norma de calidad de agua para riego (NCh 1.333), con lo indicado en la Tabla Nº 28 del ICE y será utilizada para humectación de caminos y eventualmente en riego de áreas verdes.

Los lodos producidos por las PTAS serán retirados por una empresa externa para su disposición final en un lugar autorizado, fuera del área del Proyecto.

Se considera que la construcción de las plantas de tratamiento de aguas servidas se realice en la etapa de obras tempranas. Sin perjuicio de lo anterior, se contempla arrendar una planta de tratamiento modular durante el tiempo de construcción de las plantas definitivas. Además, y en caso de requerirse, se utilizarán fosas sépticas y/o baños químicos en las cantidades indicadas en los artículos Nº 23 y 24 del D.S. 594/99, Reglamento sobre Condiciones Sanitarias y Ambientales Básicas en los Lugares de Trabajo.

La instalación, operación y limpieza de las fosas sépticas y los baños será contratada a una empresa que cuente con las autorizaciones correspondientes.

b.2) Aguas de Lavado del Taller de Mantención

Durante la etapa de construcción, se habilitará un taller de mantenciones menores en el área de la mina, incluyendo un sector de lavado de camiones y equipos.

El agua de lavado de camiones y maquinaria se tratará mediante sistemas de sedimentación y separación de agua y aceites. El agua será luego recirculada hacia las instalaciones de lavado para su reutilización y los sólidos e hidrocarburos se removerán periódicamente y se almacenarán temporalmente en el patio de salvataje (sección 4.3.1.9 anterior), para luego ser enviados a un sitio de disposición final de residuos peligrosos autorizados.

c) Emisiones Atmosféricas

c.1) Material Particulado

El proyecto emitirá, principalmente, material particulado. Las emisiones atmosféricas se estimaron utilizando la metodología propuesta por el *EFIG: Emission factor and inventory group* de la USEPA (U.S Environmental Protection Agency) en el documento AP-42. A continuación se presenta un resumen de las emisiones del Proyecto.

Tabla N° 7. Resumen de emisiones

Proceso Emisor	Emisiones (ton/año)
Extracción	368,3
Tránsito de Vehículos	292,2
Descarga de material	293,4
Erosión del viento en acopios	6,1
Total	**960,0**

La estimación de las concentraciones de MP10 en los sectores de Esperanza, del Campamento de El Tesoro y de Sierra Gorda (considerando la línea base y el aporte del proyecto), se presenta en la tabla II-26 de la Adenda Nº 1 del EIA.

c.2) Gases

La operación de camiones, vehículos de transporte y maquinaria generará emisiones de dióxido de azufre (SO_2), monóxido de carbono (CO) y óxidos de nitrógeno (NO_x). Para minimizar esas emisiones, el Proyecto contempla un programa de mantención periódica a los vehículos que garantice que los motores operarán de manera óptima. Además, se exigirá lo mismo mediante cláusulas contractuales a los vehículos de empresas contratistas.

c.3) Ruido

El ruido provendrá, principalmente, de las maquinarias y equipos, tronaduras, y del tránsito de los camiones mineros, así como vehículos que transiten desde/hacia la mina y la descarga de mineral. Se generará ruido, además, con las actividades típicas de construcción (hormigoneado, soldaduras, transporte de insumos, etc.). Los niveles típicos de emisión de ruido asociados a cada una de las fuentes de emisión, son los siguientes:

Tabla N° 8: Fuentes de emisión de ruido en Sector Esperanza durante la construcción

	Fuente de ruido	Descripción	Emisión dB(A)
I	Movimientos De tierra	Comprende la actividad de compactadoras, palas cargadoras, retroexcavadoras, tractores, niveladoras, asfaltadoras y camiones	110
II	Movimiento de materiales	Mezcladoras, bombas de hormigonear, grúa móvil	110
III	Equipos estacionarios	Bombas, generadores, compresores	109
IV	Maquinaria de impacto/tronadura	Ruido generado por la explosión de tronaduras	143
V	Manipulación De materiales	Vibradores, Sierras cortadoras de metal, esmeriles, soldadoras, biseladoras	125

*: Medido a un metro de distancia

Las tronaduras son un caso particular: constituyen una fuente de ruido de corto tiempo de duración (escasos segundos) y de gran intensidad. El ruido depende de la cantidad de explosivo utilizado y la secuencia de detonación.

INTENDENCIA REGION DE ANTOFAGASTA ABOGADO

c.4) Vibraciones

La remoción de sobrecarga generará vibración del terreno durante las tronaduras. Debido a que esta operación se realizará principalmente en una unidad de gravas, las vibraciones se atenuarán a corta distancia del punto de detonación. A modo referencial se puede señalar que en este tipo de medio la vibración por tronaduras no es perceptible a distancias mayores que 2000 metros.

4.5.1.2 Sector Michilla

a) Residuos Sólidos

Para el manejo adecuado a los residuos generados durante la etapa de construcción y de operación del Proyecto, se considera lo siguiente:

- Un patio de salvataje que servirá para acopiar temporalmente RISES NP.
- Un sitio de almacenamiento temporal de residuos peligrosos (RISES P).

a.1) Asimilables a Domiciliarios

En el Sector Michilla se generará hasta 1 t/día de RSD. Estos residuos provendrán principalmente de comedores, oficinas y servicios sanitarios. Consistirán básicamente en papeles, restos de comida, envases y elementos similares.

Estos residuos se almacenarán en contenedores cerrados y serán retirados al menos tres veces a la semana siendo transportados al Vertedero Municipal de Mejillones.

Además, durante la construcción del tendido eléctrico se generarán aproximadamente 40 kg/día de RSD. Estos residuos serán dispuestos en recipientes cerrados y transportados diariamente al Sector Michilla, donde se manejarán de la misma manera que los residuos generados al interior de dicho Sector.

a.2) No Peligrosos y de construcción

Estos residuos consistirán básicamente en escombros, pallets, gomas, estructuras metálicas, ductos desechados, etc. Los residuos que presenten algún valor comercial, como la chatarra, podrán ser retirados del área del Proyecto para su comercialización o entregados a empresas de reciclaje de materiales. Los residuos no reutilizables o sin valor comercial serán destinados a sitio de disposición final.

Se estima que la construcción del tendido eléctrico generará 100 ton de escombros, 110 ton de desechos de hormigón, 1,5 ton de madera y 1 ton de fierros.

a.3) Residuos Industriales Peligrosos

Estos serán almacenados temporalmente en el lugar de acopio temporal de RISES P. Desde allí, serán enviados a sitio autorizado de disposición final de residuos peligrosos.

Los RISES P que se generen durante la construcción del tendido eléctrico (aceites, grasas y lubricantes usados) serán llevados diariamente a las instalaciones de faenas, en donde se manejarán de acuerdo al mismo procedimiento descrito en el EIA para los RISES P generados al interior del Sector Michilla. Se estima que se generarán, durante toda la etapa de construcción del tendido eléctrico menos de 1 ton. de RISES P.

b) Efluentes Líquidos

b.1) Aguas Servidas

La generación de aguas servidas depende del número de trabajadores. Durante el período punta, se estima una generación de 1,2 L/s de aguas servidas. El Proyecto considera la construcción y habilitación de una planta de tratamiento de aguas servidas del tipo lodos activados. La misma planta se utilizará posteriormente durante la operación.

Estas aguas serán recolectadas por un sistema de alcantarillado y tratadas en la planta de tratamiento (PTAS) y cumplirá con la norma de calidad de agua para riego (NCh 1.333), con lo indicado en la Tabla Nº 28 del ICE y será utilizada para humectación de caminos y eventualmente en riego de áreas verdes.

Los lodos producidos por las PTAS serán retirados por una empresa externa para su disposición final en un lugar autorizado, fuera del área del proyecto. Se estima que se generarán 2 ton/mes de lodos de la PTAS los que serán retirados y dispuestos en lugares de disposición final autorizados.

La construcción de la planta de tratamiento de aguas servidas se realizará junto a las primeras obras. Sin perjuicio de lo anterior, y en caso de requerirse, se utilizarán baños químicos en las cantidades indicadas en los artículos 23 y 24 del D.S. 594/99, Reglamento sobre Condiciones Sanitarias y Ambientales Básicas en los Lugares de Trabajo mientras la planta no se encuentre operativa. La instalación, operación y limpieza de estos baños será contratada a una empresa autorizada.

Por otra parte, durante la construcción del tendido eléctrico, no se generarán residuos líquidos domésticos ya que se utilizarán baños químicos. Este servicio será contratado con empresas que cuenten con sus autorizaciones sanitarias para estos efectos.

Los baños serán transportados de acuerdo a la ubicación de las cuadrillas de trabajo, y se contará con el número adecuado conforme a lo exigido por el DS Nº 594/99. Una vez que hayan finalizado las faenas, estos baños serán retirados.

b.2) Descarga de Salmuera

El proceso de potabilización de agua de mar generará una salmuera de rechazo que será devuelta al mar. La descarga se encontrará fuera de la Zona de Protección Litoral (ZPL). La descarga cumplirá con la Tabla 5 del D.S. 90.

La descarga se realizará a través de una tubería de 10" a 12" de diámetro adosada al muelle, descargando a la altura del atracadero del muelle, aproximadamente a 150 m de la línea de más baja marea, donde dispondrá de un difusor con una boquilla única que descargará a 1 m bajo NRS. Este difusor será horizontal y radial evitando con ello la descarga de un chorro directo hacia el fondo marino, maximizando con ello, la dilución de la descarga de salmuera.

c) Emisiones Atmosféricas

c.1) Material Particulado

Durante la construcción, las emisiones atmosféricas corresponderán principalmente a la emisión de material particulado producto de la preparación de terrenos, movimiento y transporte de material, emisiones dispersas asociadas al movimiento de maquinaria y vehículos livianos. Las emisiones tendrán el carácter de temporal.

INTENDENCIA REGION DE ANTOFAGASTA
ABOGADO

Se ha estimado que se emitirán 33,5 ton MP10/año (1,92 ton MP10/año debido al movimiento de material, 31,3 ton MP10/año por resuspensión de polvo debido al tránsito vehicular y 0,3 ton MP10/año por emisiones de combustión).

Además de las emisiones anteriores se ha estimado que la construcción del tendido eléctrico Mejillones-Michilla generará 0,0095 ton/año de MP10 debido al movimiento de tierras y excavaciones y 2,086 ton/año por emisiones asociadas al transporte de personal y materiales.

La estimación de las concentraciones de MP10 en Michilla (considerando la línea base y el aporte del proyecto), se presenta en el Anexo Nº 57 de la Adenda Nº 1 del EIA.

c.2) Ruido

Durante la construcción se generará ruido producto de las actividades a realizar. La Tabla N° 9 muestra los niveles de emisión que se producirán en el Sector Michilla debido a las distintas actividades de construcción.

El hincado de pilotes se realizará sólo durante el dia, entre 07:00 y 21:00 horas, respetando los horarios de descanso habituales de manera de dar cumplimiento a lo establecido en el D.S. 146 para Zona I en Caleta Michilla.

Tabla N° 9: Niveles de emisión de Potencia Acústica

Actividad	Descripción	Nivel de emisión de Potencia Acústica Lw en dBA
Movimientos de tierra	Comprende la actividad de compactadoras, palas cargadoras, retroexcavadoras, tractores, niveladoras, asfaltadoras y camiones	102
Movimiento de materiales	Mezcladoras, bombas de hormigonear, grúa móvil	112
Equipos estacionarios	Bombas, generadores, compresores	109
Manipulación de materiales	Vibradores, sierras cortadoras de metal, esmeriles, soldadoras, biseladoras	115
Hincado de pilotes	Martinete	130

La construcción del tendido eléctrico generará una emisión máxima de 89 dBA debido a las excavaciones, 79,2 dBA debido al hormigoneado y 83 dB(A) durante la compactación del relleno.

Las actividades anteriores, se realizarán alternadamente y de manera intermitente. Se observa que el mayor nivel de ruido corresponde a la actividad de excavación. Estas actividades se realizarán alejadas de centros poblados. Se ha evaluado el peor escenario, que corresponde a la realización de todas las actividades de manera conjunta, lo que no ocurrirá en la realidad. Debido a lo anterior no se impactará a la población.

c.3) Vibraciones

Las tronaduras podrán generar vibraciones localizadas. Al encontrarse bajo la superficie del mar, la energía se disipará antes de llegar a los posibles receptores sensibles que se encuentren en tierra.

4.5.2 Etapa de operación

4.5.2.1 Sector Esperanza

a) Residuos Sólidos

Para el manejo de residuos, el proyecto contempla la construcción de las siguientes instalaciones:

a.1) Asimilables a Domésticos

Para el manejo de estos residuos se instalarán contenedores especiales cerrados en puntos claves de generación, como casino, oficinas y campamento. También existirán contenedores en lugares alejados, distintos a los anteriores. Estos contenedores estarán debidamente demarcados y serán transportados directamente al Relleno para RSD. Se generarán aproximadamente 900 toneladas anuales de RSD

a.2) Industriales No Peligrosos

Se estima que se generarán 10 ton/dia de RISES NP. La siguiente tabla muestra la caracterización esperada de tales residuos:

Tabla N° 10: Estimación de residuos industriales no peligrosos

Tipo de residuo industrial no peligroso	Cantidad (kg/dia)
Elementos de protección personal no contaminados	200
Gomas no contaminadas	40
Maderas	100
Papeles y cartones	60
Plásticos	60
Cañerías	150
Membranas plásticas	80
Insumos y reactivos vencidos no peligrosos	20
Absorbentes de derrames no peligrosos	40
Textiles no contaminados	40
Grasas no peligrosas	100
Filtros industriales no peligrosos	1.700
Ladrillos no peligrosos	1.500
Polvos no peligrosos	800
Aislantes no peligrosos	400
Envases de productos no peligrosos	650
Neumáticos	1.800
Tambores metálicos y tambores plásticos no peligrosos	2.200
Correas transportadoras de goma	60
Total	**10.000**

Para el manejo de estos residuos se instalarán contenedores en puntos claves de generación, como la planta y el taller de mantención. Estos contenedores estarán debidamente demarcados. Luego los residuos serán transportados a un patio de salvataje, donde se clasificarán de acuerdo a la posibilidad de reutilizarlos. Los residuos no reutilizables serán enviados a disposición final en el relleno controlado para RISES NP, que se construirá para dicho fin. Los residuos que tengan valor comercial (como chatarra), podrán ser retirados del área del proyecto para su comercialización o entregados a empresas de reciclaje de materiales.

a.3) Industriales Peligrosos

Se estima que se generarán unos 2.150 m^3/año de aceites usados producto principalmente de la mantención de las maquinarias y equipos utilizados en las labores de la mina. El recambio de los aceites y lubricantes será ejecutado en el taller de mantención. Un porcentaje de los aceites usados serán utilizados para la

INTENDENCIA REGION DE ANTOFAGASTA
ABOGADO

preparación de explosivos, el resto será retirado por una empresa externa (ya sea el proveedor o una empresa especializada) en tambores como RISES P, la cual lo transportará hasta un sitio de disposición final autorizado.

Los residuos sólidos peligrosos (baterías, filtros de aceite y aerosoles drenados) serán recolectados y almacenados, en un lugar de acopio temporal, desde donde serán devueltos al proveedor para su reciclaje o transportados a un sitio de disposición final autorizado.

Los explosivos que por congelación, exudación, descomposición por pérdida de sus estabilizantes, o que por cualquier otro motivo aumente su sensibilidad, serán destruidos previa autorización del Servicio Nacional de Geología y Minería (al igual que los envases de cartón, bolsas plásticas y carretes de los explosivos), tal como lo indica el artículo Nº 74 del Reglamento de Seguridad Minera, letra d ("Devolución de explosivos no utilizados y eliminación de explosivos deteriorados").

De acuerdo a la naturaleza del explosivo, la destrucción se realizará por detonación provocada y controlada o por combustión. La destrucción de explosivos se realizará por personal autorizado en lugar autorizado.

La Tabla N° 42 del ICE muestra la cantidad de residuos generados debido a la utilización de explosivos y su Tabla Nº 43 muestra la cantidad y el peso estimado de cajas a quemar. La cuarta columna de dicha tabla indica la frecuencia estimada con que se quemarán y la última columna indica la cantidad estimada de residuos sólidos que se quemarán en cada oportunidad.

a.4) Residuos Mineros Masivos

El Proyecto construirá un depósito de relaves espesados y dos depósitos de lastre, los que se describen en el Capítulo IV del ICE.

b) Efluentes Líquidos

b.1) Aguas Servidas

Durante la operación se estima que se generarán 1,7 l/s de aguas servidas. Estas aguas serán recolectadas por un sistema de alcantarillado y tratadas en dos plantas de tratamiento (PTAS) del tipo lodo activado.

El agua tratada cumplirá con la norma de calidad de agua para riego (NCh 1.333) y con lo indicado en la Tabla Nº 28 del ICE y será utilizada para humectación de caminos y eventualmente en riego de áreas verdes. Los lodos producidos por las PTAS serán retirados por una empresa externa para su disposición final en un lugar autorizado, fuera del área del Proyecto.

b.2) Aguas de Lavado Camiones

El lavado de camiones y maquinaria que se ejecute en el taller de mantención de la mina, contará con un sistema de recolección y conducción del agua generada hasta una sentina para eliminar los sólidos y retirar los aceites flotantes. El agua clara recuperada será recirculada para el lavado.

Las purgas del lavado de camiones serán almacenadas en tambores (contendrán sólidos e hidrocarburos) y se almacenarán temporalmente en el patio de residuos peligrosos. Desde ahí serán enviados a un sitio de disposición final de residuos peligrosos autorizados.

c) Emisiones Atmosféricas

c.1) Material particulado

El Proyecto emitirá, principalmente, material particulado. Las emisiones atmosféricas se estimaron utilizando la metodología propuesta por Emission factor and inventory group de la USEPA (U.S Environmental Protection Agency) en el documento AP-42, se presentan en el Anexo VI-5 del EIA y son complementadas en el Adenda Nº 1.

A continuación se presentan las fuentes de emisión y la cantidad de material particulado emitido.

Tabla N° 11: Emisiones atmosféricas en Esperanza durante la operación

Actividad	**Emisión** (t MP10/año)
Explotación del rajo	556
Transporte material	1.603
Descarga de material	358
Emisión chancador primario	760
Emisión por erosión eólica en lugares de acopio	185
Total	**3.462**

La estimación de las concentraciones de MP10 en los sectores de Esperanza, del Campamento de El Tesoro y de Sierra Gorda (considerando la línea base y el aporte del proyecto), se presenta en la tabla II-27 de la Adenda Nº 1 del EIA.

c.2) Gases

Las tronaduras pueden generar gases nitrosos y/o sulfurosos debido, principalmente, a la presencia de agua o humedad en los pozos de tronadura y a la mezcla deficiente de las materias primas utilizadas en la fabricación de explosivos. En el rajo Esperanza no hay presencia de agua relevante, por lo que la emisión de gases sería mínima. Además, se realizará una calibración mensual a los camiones fábrica y se solicitará al proveedor de las materias primas certificados de calidad del producto, para minimizar la emisión de gases debido a falta de calibración.

La operación de camiones, vehículos de transporte y maquinaria generará emisiones de dióxido de azufre (SO_2), monóxido de carbono (CO) y óxidos de nitrógeno (NO_x). Para minimizar estas emisiones, el proyecto contará con un programa de mantención periódica a los vehículos que garantice que los motores operarán de manera óptima. Además, se exigirá lo mismo mediante cláusulas contractuales a los vehículos de empresas contratistas.

c.3) Ruido

El ruido que se genere con la operación del Proyecto provendrá, principalmente, de las maquinarias, equipos, tronaduras y del tránsito de los camiones mineros. Los niveles típicos de emisión asociados a cada una de las fuentes, son las siguientes:

Tabla N° 12: Fuentes de emisión de ruido en Sector Esperanza durante la operación

Fuentes de ruido	**Emisión dB(A)***
Camiones mineros	90-95
Maquinaria pesada	110-115
Descarga mineral	115-120
Chancado de mineral	110-120
Tronaduras	140-160
Vehículos livianos	55-65

*Medido a un metro de distancia

INTENDENCIA REGION DE ANTOFAGASTA
ABOGADO

Las tronaduras constituyen una fuente de ruido de corto tiempo (escasos segundos) y de gran intensidad. El ruido depende de la cantidad de explosivo utilizado y la secuencia de detonación. La operación de los camiones mineros constituye otra fuente generadora de ruido de importancia, que a diferencia de las tronaduras, es continua. El nivel de presión sonora que generen, dependerá de la velocidad de circulación y de si transitan vacíos o cargados.

c.4) Vibraciones

Las principales fuentes de vibración serán las tronaduras en el rajo. Las demás vibraciones del Proyecto, como las ocasionadas por el funcionamiento de los equipos, son menores y no constituyen una fuente de impacto ambiental de relevancia.

Las vibraciones generadas por las tronaduras serán controladas a través de la secuencia de detonación de los pozos. La secuencia buscará una detonación pozo a pozo de manera que no se generen acoplamientos. La secuencia de iniciación de los pozos se logra con los retardos superficiales que son los que unen o conectan la malla de pozos para la tronadura. A modo referencial se puede señalar que en este tipo de medio la vibración por tronaduras no es perceptible a distancias mayores a 2.000 metros.

4.5.2.2 Sector Michilla

a) Residuos Sólidos

a.1) Domésticos

Durante la operación se estima que se generarán no más de 55 kg/día que corresponden a los residuos generados por los 80 trabajadores de la etapa de operación.

Estos residuos serán recolectados desde las diferentes áreas a través de contenedores especialmente demarcados y habilitados. Estos residuos se almacenarán en contenedores cerrados y serán retirados al menos tres veces a la semana siendo transportados al Vertedero Municipal de Mejillones.

Además, el titular llevará un registro y control de la actividad de limpieza de la sentina. Los residuos que se obtendrán en la limpieza de la sentina son del tipo orgánico (tales como algas y deshechos de fauna marina menor). Estos residuos serán transportados en contenedores cerrados hacia un sitio de disposición final autorizado.

a.2) Industriales No Peligrosos

Para el manejo de estos residuos se instalarán contenedores en puntos claves de generación. Estos contenedores estarán debidamente demarcados.

Los residuos no reutilizables o sin valor comercial serán enviados a un lugar autorizado para su disposición final. Los residuos que tengan valor comercial serán comercializados o reciclados. Se estima que la generación de residuos industriales no peligrosos será de 1.210 ton/mes aproximadamente.

Por otra parte, tal como se indica en la página II-37 del EIA, en el proceso de filtrado y lavado de concentrado se recuperará agua de proceso, la que será tratada, recirculada y bombeada en conjunto con agua de mar hacia el Sector Esperanza. El efluente de la planta de tratamiento se neutralizará y se enviará a una piscina de evaporación (con fondo impermeabilizado con HDPE), la que generará, en promedio, 20 toneladas/día de sólidos, los cuales no presentan riesgos de peligrosidad de acuerdo a los

ensayos realizados (Anexo II-5 del EIA). Estos sólidos se dispondrán junto a los relaves espesados por presentar características físico-químicas semejantes.

a.3) Industriales Peligrosos

El Proyecto propiciará la devolución de contenedores, tambores y envases en general a los proveedores, para minimizar la acumulación de desechos en área del Proyecto.

Sin perjuicio de lo anterior, el Proyecto considera la construcción de un sitio de almacenamiento temporal de residuos peligrosos desde donde serán retirados para que sean manejados en forma definitiva por terceros autorizados en el manejo y disposición final de este tipo de residuos.

Se estima que se generarán, en promedio, unos 50 m^3/año de aceites usados producto principalmente de la mantención de las maquinarias y equipos utilizados en las estaciones de bombeo y en las labores de filtrado.

Por otra parte, los filtros de aceite retirados de la maquinaria serán drenados en un área habilitada para ello. El aceite residual se almacenará en tambores que se enviarán, al igual que los filtros drenados, al sitio de almacenamiento temporal de residuos sólidos peligrosos. Desde ahí serán entregados al proveedor o serán retirados por una empresa externa para su disposición final en un sitio de disposición autorizado.

b) Efluentes Líquidos

b.1) Aguas Servidas

En el Sector Michilla se generarán, en promedio, 0,1 l/s de aguas servidas. Estas aguas serán tratadas en una planta de tratamiento de aguas del tipo lodo activado y tendrá una capacidad aproximada de tratamiento de 0,2 l/s.

Estas aguas serán recolectadas por un sistema de alcantarillado y tratadas en la planta de tratamiento (PTAS).

El agua tratada cumplirá con la norma de calidad de agua para riego (NCh 1.333) y con lo indicado en la Tabla Nº 28 del ICE y será utilizada para humectación de caminos y eventualmente en riego de áreas verdes.

Los lodos producidos por las PTAS serán retirados por una empresa externa para su disposición final en un lugar autorizado, fuera del área del Proyecto.

b.2) Salmuera

La Planta de Osmosis Inversa generará una salmuera de rechazo que será descargada al mar fuera de la zona de protección litoral. La descarga promedio será de 80 l/s de salmuera con un máximo puntual de 115 l/s. Esta descarga cumplirá con el D.S. 90, "Tabla 5 Límites máximos de concentración para descarga de residuos líquidos a cuerpos de agua marinos fuera de la zona de protección litoral". La Tabla N° 13 muestra las características estimadas de la salmuera descargada.

Tabla N° 13: Características estimadas de salmuera descargada al mar

Parámetro	Descarte planta osmosis inversa (mg/l)
Arsénico	0,033
Cadmio	0.01
Cianuro total	0,01
Cloruro	24.281

INTENDENCIA REGION DE ANTOFAGASTA
ABOGADO

Parámetro	Descarte planta osmosis inversa (mg/l)
Cobre	0,01
Cromo Hexavalente	0,01
Detergente	0,06
Fenólicos Compuestos	0,001
Floruro	0,85
Hierro Total	0,06
Magnesio Total	1.493
Manganeso total	0,01
Mercurio Total	0,00025
Nitrógeno Amoniaco	0,035
Nitrógeno Nitrato	4,74
Nitrógeno Nitrito	0,05
Plomo Total	0,06
Selenio	0,0075
Sodio Total	11.594

c) Emisiones Atmosféricas

c.1) Material Particulado

Durante la operación del Proyecto, se generarán emisiones asociadas principalmente con el movimiento de vehiculos y el embarque del concentrado. No se prevén emisiones significativas asociadas al almacenamiento y manipulación de concentrado, ya que el edificio de almacenamiento de concentrado será cerrado y contará con presión negativa. En las tablas N° 47 y N° 48 del ICE se muestran las emisiones estimadas para el Sector Michilla debido al tránsito de vehículos.

Las emisiones asociadas a la descarga del concentrado en los buques durante el embarque se han estimado en 0,057 ton/año por lo que la emisión total corresponde a 19,76 ton/año.

c.2) Gases

La operación de buques, al igual que la operación de camiones, vehiculos de transporte y maquinaria generará emisiones de dióxido de azufre (SO_2), monóxido de carbono (CO) y óxidos de nitrógeno (NO_x). El Proyecto considera un programa de mantención periódica a los vehiculos para garantizar que los motores operarán de manera óptima. Además, se exigirá lo mismo mediante cláusulas contractuales a los vehículos de empresas contratistas.

c.3) Ruido

Las actividades asociadas a la fase de operación pueden ser separadas, según los distintos equipos que estarán en funcionamiento. En la tabla siguiente se detallan los equipos y/o actividades que intervienen en esta etapa, asociados a Niveles de emisión de Potencia Acústica Lw. Los Niveles de emisión de Potencia Acústica fueron determinados a partir de mediciones practicadas en las instalaciones del puerto de Punta Chungo en la Región de Coquimbo, el cual posee las mismas características que el Proyecto.

Tabla N° 14: Niveles de emisión de ruido en Sector Michilla

Actividad	Descripción	Emisión Potencia Acústica (dBA)
Muelle de atraque	Comprende la operación de motores de Correas Transportadoras de embarque, actividades en nave de atraque y ruidos inherentes a embarcaciones	106
Ventiladores edificio almacenamiento concentrado	2 Ventiladores, uno en cada extremo de Bodega de Almacenamiento	113
Colectores de polvo	3 Colectores	106
Compresores	2 Compresores	110
Ventiladores planta de filtrado	3 Ventiladores	100
Motores y bombas de alimentación agitadores	4 Motores 2 bombas de alimentación	97
Estación de bombeo agua de mar	Instalada en interior galpón	98
S/E		86
Bombas de alimentación filtro de arena	2 bombas	97

Por otra parte, el transporte de la corriente eléctrica por la línea de transmisión Mejillones-Michilla generará emisiones sonoras, cuyos valores son dependientes de los factores descritos a continuación: geometría de la línea, altura de los conductores al suelo, valor del campo eléctrico en la superficie de los conductores y condiciones meteorológicas.

En una línea bien dimensionada, el ruido emitido es muy bajo y generado en ocasiones de malas condiciones atmosféricas. El clima desértico en que se emplaza el tendido, minimiza la generación de ruido debido a la transmisión eléctrica.

Estudios realizados para líneas de mayor voltaje y en zonas lluviosas (caso más desfavorable), indican que el ruido es menor a 34,6 dBA a 20 m. de distancia del eje. El menor voltaje de esta línea y la condición desértica que minimizan la generación de ruido, sumado la distancia existente a los centros poblados indican que el impacto de esta componente es despreciable.

c.4) Campo Eléctrico y Magnético

Mediciones de campos electromagnéticos en líneas de 110 kV muestran que los campos eléctricos y magnéticos generados (hasta 0,9 kV/m y 6,9 uT respectivamente) son menores a los límites establecidos por la normativa internacional al respecto. Por otra parte, la franja de seguridad en la que no se pueden construir viviendas ni otro tipo de habitación es de 22 m., por lo que los campos eléctricos y magnéticos, en el límite de esta franja, serán aún menores.

La Tabla Nº 50 del ICE muestra los valores máximos de los campos eléctricos y magnéticos medidos en la línea eléctrica Chena-Cerro Navia y la Tabla Nº 51 muestra los límites propuestos en legislaciones de referencia.

4.5.2.3 Sector Acueducto-Concentraducto

a) Residuos Sólidos

Las actividades de mantención y reparación en las líneas eléctricas, acueductos, concentraducto, estaciones de válvulas y estaciones de bombeos generarán cantidades menores de residuos sólidos industriales. Los residuos

INTENDENCIA REGION DE ANTOFAGASTA
ABOGADO

generados durante estas actividades serán dispuestos en lugares de disposición final autorizados.

5. Que, los principales impactos ambientales del proyecto se presentan en el capítulo VI del EIA, se complementan en las Adendas al EIA y se resumen a continuación, indicando entre paréntesis la etapa del proyecto en que se generan.

5.1 Sector Michilla

- Afectación sitios interés patrimonial (Construcción y Operación).
- Utilización de capacidad de infraestructura (Construcción).
- Alteración en medio biótico marino (Construcción y Operación).
- Modificación de hábitat de Corredor Atacama (Construcción).
- Alteración del paisaje (Construcción y Operación).
- Cambio temporal en la demografía local (Construcción).
- Cambio en estructura de ingreso de pescadores (Construcción y Operación).
- Cambio en el ingreso poblacional (Abandono).

5.2 Sector Acueducto-Concentraducto

- Afectación sitios interés patrimonial (Construcción y Operación).
- Modificación de hábitat de flora (Construcción).
- Alteración de fauna (Construcción)

5.3 Sector Esperanza

- Afectación sitios interés patrimonial (Construcción y Operación).
- Cambio temporal en demografía local (Construcción).
- Cambio en estructura de ingreso poblacional (Abandono).

6. Que, respecto a las medidas de mitigación, compensación y/o reparación; plan de prevención de riesgos y control de accidentes; plan de contingencias ambientales y plan de seguimiento ambiental, el titular ha propuesto lo siguiente:

6.1. Plan de medidas de mitigación, reparación y/o compensación de Impactos Ambientales.

6.1.1 Plan de Medidas de Mitigación

6.1.1.1 Etapa de Construcción

a) Sector Esperanza

a.1) Arqueología

Modificación de ubicación de sus instalaciones (depósitos y otros), trazado de ductos y tendido eléctrico para efectos de evitar afectar sitios de interés patrimonial.

Los sitios con valor arqueológico, paleontológico, histórico o cultural, no afectados y detectados en la línea de base serán demarcados y protegidos mediante letreros o señalética en la que se enuncie la Ley 17.288 de Monumentos Nacionales y la estricta prohibición de realizar extracción y/o excavación de piezas paleontológicas en ellas.

Durante la construcción habrá un arqueólogo permanente en terreno, el que estará presente en cada una de las jornadas de trabajo que consideren movimiento de tierra y/o excavaciones mientras dure la construcción cumpliendo con toda la legislación laboral. Aquellas jornadas que no consideren dichas actividades (por ejemplo aquellas jornadas en que se pinte y construyan edificaciones), no requerirán de un arqueólogo permanente.

Los sitios afectados serán registrados, documentados o rescatados de acuerdo al Plan de Manejo Arqueológico (Anexo VII-1 del EIA). La implementación de esta medida se realizará antes de comenzar la construcción (segundo semestre 2008).

a.2) Dimensión Demográfica

El Proyecto desarrollará actividades consistentes en el Programa de Prevención Social que se detalla en el numeral 6.1.3.1 siguiente. El cronograma de estas actividades se indica en respuesta a pregunta VII.6. de la Adenda N° 1 del EIA. En el Anexo N° 39 de la misma Adenda se mencionan las actividades con un mayor nivel de detalle.

b) Sector Michilla

b.1) Arqueología

Modificación del trazado tendido eléctrico. Los sitios con valor arqueológico, paleontológico, histórico o cultural, no afectados serán demarcados y protegidos. Durante la construcción habrá un arqueólogo permanente en terreno durante todas y cada una de las jornadas de trabajo que consideren movimiento de tierra y/o excavaciones mientras dure la construcción cumpliendo con toda la legislación laboral. Aquellas jornadas que no consideren dichas actividades (por ejemplo aquellas jornadas en que se pinte y construyan edificaciones), no requerirán de un arqueólogo permanente.

Los sitios afectados serán registrados, documentados o rescatados de acuerdo al Plan de manejo arqueológico (Anexo VII-1 del EIA). La implementación de esta medida se realizará antes de comenzar la construcción (segundo semestre 2008).

b.2) Biótico Marino (Macrobentos Intermareal Rocoso)

El Proyecto procederá a la reubicación, en un área cercana y de similares características a ser determinadas por los especialistas que asistirán al Proyecto en este proceso, de la fauna bentónica que pudiese ser afectada por la construcción del muelle. La recolección se realizará en una franja de 30 m de ancho a cada lado del eje del muelle. Esta medida se efectuará antes de comenzar la construcción de dicho muelle (segundo semestre 2008).

b.3) Biótico Marino (Macrobentos Submareal Rocoso y Blando)

De forma similar al caso anterior, el Proyecto procederá a la reubicación, en un área cercana y de similares características a ser determinadas por los especialistas que asistirán al Proyecto en este proceso, de la fauna

INTENDENCIA REGION DE ANTOFAGASTA ABOGADO

bentónica que pudiese ser afectada por la construcción del muelle. La recolección se realizará en una franja de 30 m de ancho a cada lado del eje del muelle. Esta medida se efectuará antes de comenzar la construcción de dicho muelle (segundo semestre de 2008).

b.4) Dimensión socioeconómica

Durante la construcción del muelle mecanizado, el Proyecto afectará, aproximadamente 100 m. de litoral y un área de 16 has del mar, lo que puede generar cambios en la estructura del ingreso de pescadores durante la construcción. Debido a lo anterior, el Proyecto limitará el área de intervención ocupando, aproximadamente, menos del 25% del frente del terreno industrial permanentemente.

Por otra parte, el Proyecto contempla dejar una franja de 80 m ancho desde la línea de la más alta marea sin construcción de rejas ni otra obra para permitir el libre tránsito a través del borde costero. Las instalaciones industriales tendrán un cierre perimetral y estará prohibido su acceso.

b.5) Biótico Marino (Comunidades pelágicas, mamíferos y aves del litoral)

La construcción del muelle mecanizado modificará el hábitat de especie catalogada como En Peligro (Lontra felina o Chungungo), Inadecuadamente Conocida (Sula Variegata y Phalacronocorax gaimardi) y Vulnerable (Larus modestus). Debido a lo anterior el Proyecto considera las siguientes medidas:

- Se limitará el área de intervención ocupando aproximadamente menos del 25% del frente del terreno industrial durante toda la etapa de construcción (2008-2010).
- El relleno y enrocado será construido para que su intrusión, con relación al medio natural, sea mínima (durante construcción 2008-2010).
- Se usarán métodos de tronadura parcializada de manera de alejar a la fauna marina de los sectores donde se trabaje, ahuyentando especialmente a los Chungungos y a las aves (durante construcción del muelle mecanizado).
- Se entregarán instructivos y se capacitará a trabajadores y contratistas sobre manejo de fauna que sea observada en la faena (desde el primer mes de construcción y de manera permanente durante el primer semestre del 2008).

b.6) Fauna

La construcción de las instalaciones, modificará el hábitat de especies de fauna catalogadas como Vulnerable (Corredor de Atacama, *Microlophus atacamensis*). Debido a lo anterior, se realizará un *Plan de Rescate y Relocalización* previo a la construcción en el sector Michilla. Además, se entregarán instructivos y se capacitará a trabajadores y contratistas sobre manejo de fauna que sea observada en la faena, previo a la construcción (segundo semestre 2008). Los instructivos y manuales de capacitación se presentarán a la Dirección Regional del SAG, para su revisión antes de ser entregados a trabajadores y contratistas

b.7) Paisaje y Estética

La construcción del tendido eléctrico Mejillones-Michilla y de las instalaciones en el Sector Michilla, alterarán el paisaje. Debido a lo anterior, las superficies terminadas de las instalaciones terrestres tendrán una arquitectura acorde con el entorno y aquellas superficies que lo permitan, se pintarán con colores que presenten bajo contraste (primer mes de operación en segundo semestre de 2010).

b.8) Dimensión demográfica

Durante la construcción, existirán cambios temporales en la demografía local por afluencia de trabajadores en búsqueda de empleo (población flotante). El Proyecto desarrollará actividades voluntarias consistentes en el Programa de Prevención Social. El cronograma de estas actividades se indica en respuesta a pregunta VII.6. de la Adenda Nº 1 del EIA. En el Anexo N° 39 de la misma Adenda se mencionan las actividades con un mayor nivel de detalle.

c) Sector Acueducto-Concentraducto

c.1) Arqueología

La construcción del acueducto puede afectar sitios de interés patrimonial. Debido a lo anterior, el proyecto modificó el trazado de los ductos y de las localizaciones de las EB y EV. Por otra parte, los sitios con valor arqueológico, paleontológico, histórico o cultural, no afectados serán demarcados y protegidos y los sitios afectados serán registrados, documentados o rescatados de acuerdo al Plan de manejo arqueológico (Anexo VII-1 del EIA). La implementación de esta medida se realizará antes de comenzar la construcción (segundo semestre 2008).

Por último durante la construcción habrá un arqueólogo en terreno durante todas y cada una de las jornadas de trabajo que consideren movimiento de tierra y/o excavaciones mientras dure la construcción cumpliendo con toda la legislación laboral. Aquellas jornadas que no consideren dichas actividades (por ejemplo aquellas jornadas en que se pinte y construyan edificaciones), no requerirán de un arqueólogo permanente.

c.2) Flora y Vegetación

La construcción del acueducto-concentraducto en Quebrada del Diablo modificará el hábitat y generará eventuales efectos sobre individuos de especies de flora catalogada *En Peligro* (*Eulychnia iquiquensis*, formación de Rumpa) y *Rara* (*Alona balsamiflua*, Matorral Abierto de Suspiro). Debido a lo anterior, el Proyecto considera implementar las siguientes actividades:

- Delimitación de las áreas de intervención.
- Antes de comenzar las obras, el Proyecto considera la realización de un microruteo en el Sector Quebrada del Diablo y de un rescate de los especimenes de *Eulychnia iquiquensis*, los que serán replantados en zonas cercanas que tengan características similares al lugar de origen.
- Se restringirá la remoción de especímenes sólo a aquellos que se encuentren en lugares que sea necesario la construcción de alguna obra dentro de la faja de servidumbre de construcción del concentraducto.
- Se recolectarán semillas de *Alona balsamiflua,* las que serán sembradas en zonas cercanas que tengan características similares al lugar de origen.
- El material de escarpe será repuesto de manera homogénea sobre la faja, de manera de ayudar a la reconstrucción del sistema natural.
- Se prohibirá la corta y extracción de especies en lugares externos al Proyecto.
- Se prepararán documentos e instructivos de capacitación e inspección del cumplimiento a trabajadores y contratistas, respecto de las actividades permitidas en las áreas restringidas, los cuales se presentarán a la Dirección Regional del SAG, para su revisión antes de ser entregados a trabajadores y contratistas.
- Las actividades de mantención y operación se limitarán a una franja de 20 m en torno al acueducto/concentraducto en la Quebrada del Diablo.

Estas medidas se implementarán antes de comenzar la construcción.

INTENDENCIA REGION DE ANTOFAGASTA ABOGADO

c.3) Fauna

La construcción del acueducto-concentraducto en Quebrada del Diablo modificará el hábitat y generará eventuales efectos sobre individuos de especies de fauna catalogadas como Vulnerable (*Microlophus atacamensis* o Corredor de Atacama). Debido a lo anterior, el Proyecto considera las siguientes actividades:

- Se realizará un plan de rescate de los individuos existentes en el Sector, previo a la construcción de las obras. Esta medida se realizará antes de comenzar la construcción.
- Se entregarán documentos e instructivos para capacitar a trabajadores y contratistas sobre el trato hacia animales que sean observados en la faena.
- Se prohibirá la caza y/o captura de ejemplares en todas las instalaciones del Proyecto.
- Las actividades de mantención y operación se limitarán a una franja de 20 m en torno al acueducto/concentraducto en la Quebrada del Diablo.

6.1.1.2 Etapa de Operación

a) Sector Michilla

a.1) Dimensión socioeconómica

Durante el ingreso y la salida de los barcos no se podrá utilizar el área para pesca u otro fin similar (16 has. aprox.). Debido a lo anterior, el Proyecto implementará, a través de la Capitanía de Puerto, un sistema de coordinación con los usuarios durante toda la etapa de operación del Proyecto.

a.2) Biótico Marino (Comunidades pelágicas, mamíferos y aves del litoral)

La operación del Proyecto generará modificación de hábitat de especie catalogada como en *Peligro* (Lontra felina o Chungungo). Debido a lo anterior, se entregarán instructivos y se capacitará a trabajadores y contratistas sobre manejo de chungungos y aves que sean observadas en la faena y su entorno, los cuales deberán ser presentados a los organismos competentes, para su revisión antes de ser entregados a trabajadores y contratistas Además, se prohibirá el acoso y la caza. Estas medidas se implementarán permanentemente.

6.1.1.3 Etapa de Abandono

a) Sector Esperanza

a.1) Dimensión Socioeconómica

El cese de actividades productivas generará un cambio en la estructura del ingreso de la población local. Debido a lo anterior, el Proyecto considera un cierre programado de actividades que planificará las actividades de cierre de manera de minimizar el impacto sobre la dimensión socio-económica por el término de la producción. Estas actividades serán programadas y avisadas con tiempo a los trabajadores, de manera de producir un descenso gradual en la mano de obra requerida que permita a los trabajadores buscar otras fuentes de trabajo con antelación al cese del trabajo en el Proyecto.

b) Sector Michilla

b.1) Dimensión socioeconómica

El cese de actividades productivas generará un cambio en la estructura del ingreso de la población local. Debido a lo anterior, el Proyecto considera un Cierre programado de actividades que planificará las actividades de cierre de manera de minimizar el impacto sobre la dimensión socio-económica por el término de la producción. Estas actividades serán programadas y avisadas con tiempo a los trabajadores, de manera de producir un descenso gradual en la mano de obra requerida que permita a los trabajadores buscar otras fuentes de trabajo con antelación al cese del trabajo en el Proyecto. Por otra parte, las actividades de capacitación y apoyo a la comunidad local durante construcción y operación servirán a la población para optar a nuevas actividades laborales luego del cierre programado del Proyecto Esperanza. Esta medida se implementará durante el abandono (Año 25)

6.1.2 Plan de Medidas de Compensación

6.1.2.1 Arqueologia (Plan de Manejo Arqueológico[1])

El proyecto impactará sitios de interés arqueológico y/o cultural, encontrados durante las campañas de línea de base, para definir la ubicación definitiva de sus instalaciones, por lo que propone un Plan de Manejo Arqueológico que comprende lo siguiente.

a) Sector Esperanza

Se detectaron 30 elementos patrimoniales en el Área de Influencia Directa (AID) que corresponden al:

Período histórico (siglos XIX-XX): Estos sitios se remiten a los desarrollos mineros pretéritos, probablemente con relación al descubrimiento y explotación de la mina argentífera de Caracoles y del antiguo yacimiento cuprífero de Tesoro (fines del siglo XIX). Estos desarrollos mineros son testimoniados físicamente por la presencia de huellas de carreta, áreas de basural, desechos aislados (i.e. botellas de vidrio), fogones, asentamientos habitacionales y estructuras arquitectónicas mineras (e.g. piques de explotación), entre otros. (Sitios Nº 1, 5, 6, 86, 93, 96, 99, 100, 101, 104, 105, 108, 110, 114, 143, 145, 150, 151, 154, 156, 157)

Período prehispánico (Arcaico Medio: 8000-5500 AP): Corresponden a 3 áreas con evidencias de tallado lítico y a una estructura arquitectónica. (Sitios Nº 97, 98, 103 y 144).

Muestras de fósiles de invertebrados marinos: Estas muestras se encontraban inicialmente dentro del Área de Influencia Directa (AID) del Proyecto, pero el Proyecto redefinió la disposición de sus instalaciones de manera que todos estos sitios quedaron en el área de influencia indirecta del Proyecto (Sitios Nº 82, 83, 84, 85 y 102).

Sin perjuicio de lo anterior, los sitios arqueológicos que se encuentran dentro del AID en el diseño definitivo del Proyecto serán impactados debido a la imposibilidad de realizar modificaciones o alteraciones de las instalaciones.

Las características específicas de los sitios condicionan la metodología arqueológica que se les aplicará para su correcto manejo. Un resumen de las medidas propuestas por sitio se esboza en la Tabla N° 52 del ICE.

Hallazgos Paleontológicos: Ante el eventual hallazgo de sedimentos fosilíferos *in situ*, como producto de movimientos de tierra u otros, dentro de cualquiera de las áreas del Proyecto, se informará el hallazgo al Consejo de Monumentos Nacionales para que este designe un paleontólogo que pueda definir una metodología de rescate y/o conservación del material fósil.

[1] Se incluyen los sitios paleontológicos del Sector Esperanza

INTENDENCIA REGION DE ANTOFAGASTA ABOGADO

b) Sector Acueducto-Concentraducto Michilla-Esperanza

En este sector se detectaron 4 sitios de interés dentro del área de influencia directa (Sitios Nº 125, 126, 135 y 136). Estos sitios corresponden a:

- Talleres líticos bifaces (Sitios Nº125, 126)
- Esqueleto de caballo y botella aislada (Sitio Nº 135 y 136)

Los sitios arqueológicos que, se encuentran dentro del AID serán impactados. Las características específicas de los sitios condicionan la metodología arqueológica que se les aplicará. Un resumen de las medidas propuestas por sitio se presenta en la Tabla N° 53 del ICE.

c) Sector Michilla (Instalaciones Industriales y Tendido Eléctrico Mejillones-Muelle Esperanza)

En este sector se detectaron 19 sitios de interés dentro del área de influencia directa (Sitios Nº 3, 5, 6, 7, 8, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 34, 36, 44, 47 y 63). Estos sitios corresponden a:

- Estructuras o rasgos arquitectónicos de probable cronología prehispana (Sitios Nº 20, 21 y 47).
- Evidencias de ergología compleja, compuestos en su mayoría por material lítico y cerámico, asociados espacialmente a estructuras habitacionales del tipo pircados o a reparos rocosos aprovechando los afloramientos naturales del sector. (Sitios Nº 3, 5, 6, 7, 8, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 36 y 44). Un gran número de estos sitios parecen haber sido intervenidos informalmente (saqueados). En adición a lo anterior, los tipos cerámicos registrados en superficie reflejan una complejidad en términos interétnicos, no registrada antes en el área de estudio; la que además no ha sido sometida a investigaciones arqueológicas sistemáticas previas. Por todo ello, es fundamental realizar una caracterización exhaustiva de los contextos y el rescate apropiado a través del registro de las evidencias materiales y de los contextos culturales.
- Pique minero histórico (Sitio N° 34). Este sitio es el único que se encuentra en el área industrial.
- Animita (Sitio Nº 63)

Los sitios arqueológicos que se encuentran dentro del AID del Proyecto serán impactados. Las características específicas de los sitios condicionan la metodología arqueológica que se les aplicará. Un resumen de las medidas propuestas por sitio se presenta en la Tabla N° 54 del ICE:

Sitios ubicados en AII del Proyecto: Estos sitios no serán sometidos a impacto directo por obras o acciones del Proyecto. Debido a la dificultad de prever el impacto indirecto al cual podrán estar sujetas, se generará, de manera simultánea con las labores de prevención de impacto en terreno, una medida de compensación específica consistente en un "Plan de Manejo de los elementos patrimoniales existentes en el AII".

Este Plan dará sustento necesario para la mantención de dichos sitios y permitirá orientar la ubicación de nuevas obras, de manera que cualquier posible impacto futuro sea manejado adecuadamente (minimización del impacto, y rescate si fuese necesario). A su vez, este Plan incluye el Monitoreo Arqueológico de las faenas a realizar durante la etapa de implementación del Proyecto.

El Plan de Manejo será ejecutado por un especialista en Arqueología, asesorado por un conservador en Arqueología y en estrecha colaboración con el Proyecto. Este Plan incluirá los siguientes aspectos:

- Difusión de las medidas de prevención aplicadas a las unidades patrimoniales mediante charlas de Inducción de Patrimonio al personal en faenas, especialmente aquellas vinculadas a las áreas protegidas.

- Registro permanente del estado de las unidades patrimoniales, así como de las medidas de protección implementadas en terreno para su debido resguardo (estado de conservación de cercos, materiales, señalética, etc.)

- Generación de informes sobre las observaciones levantadas en terreno, así como de solicitudes de mejoramiento o cambios en las medidas de protección, de acuerdo a la dinámica de las faenas en curso.

- Plan de contingencia, elaborado con la finalidad de mitigar el daño material, resguardar el patrimonio cultural dañado y realizar las gestiones necesarias ante el Consejo de Monumentos Nacionales.

d) Medidas de Compensación en Sector Michilla.

d.1) Utilización de Vertedero Municipal de Mejillones.

El Proyecto llevará un registro de todos los residuos que deposite en el Vertedero Municipal de Mejillones, y pagará los derechos establecidos legalmente. Debido a la utilización del Vertedero, el Proyecto, en conjunto con el Municipio de Mejillones, concordará una evaluación del Vertedero que consistirá en realizar un diagnóstico ambiental del funcionamiento actual que permita identificar mejoras al modo de operación actual del vertedero. Esta medida se realizará el segundo semestre de 2008.

d.2) Impacto por interrupción temporal de borde costero y alteración del espejo de mar (16 ha) en Sector Michilla

Como medida de compensación se considera mejorar las condiciones de seguridad operacional de la instalación utilizada como muelle por los pescadores a través de la habilitación de un acceso independiente a la plataforma utilizada por los pescadores para evitar el tránsito de pescadores por la planta y áreas industriales de Minera Michilla, lo que dará un mayor grado de seguridad a las operaciones que realicen con la instalación de las boyas necesarias para el atraque de las embarcaciones de los pescadores.

El Anexo Nº 54 de la Adenda Nº 1 del EIA muestra el plano de ingeniería preliminar de la obra proyectada, la que se desarrollará cumpliendo con la normativa ambiental aplicable a la actividad. La Tabla VII-2 de la misma Adenda indica el cronograma estimado para la ejecución de las obras.

d.3) Paisaje y estética Sector Michilla

Al costado oriente de la Ruta 1 existen sitios de camping. En este sector, se construirá el Tendido Eléctrico Mejillones – Muelle Esperanza.

La medida de compensación debida al impacto del Paisaje y estética en el Sector Michilla (página VII-19 del EIA) consiste en trasladar al costado poniente de la Ruta 1 los actuales sitios de descanso. El traslado de las zonas de descanso y miradores hacia el oeste generará vistas libres de estructuras artificiales como el tendido eléctrico, potenciando el borde costero de la zona y generando espacios para observar la belleza escénica de este sector.

A las instalaciones que se trasladarán, se incorporarán estacionamientos y señaléticas mejorando las condiciones existentes actualmente a modo de compensación. Esto se realizará durante el tercer mes de operación (primer semestre de 2009).

INTENDENCIA REGION DE ANTOFAGASTA ABOGADO

6.1.3 Medidas Voluntarias de apoyo a la Comunidad.

El Plan de Medidas Voluntarias tiene como objetivo contribuir a mejorar las condiciones de vida de las comunidades cercanas a los distintos sectores del Proyecto Esperanza y está basado en los ejes de colaboración que se proponen a continuación, y que consideran Programas de Prevención Social, Desarrollo de Capacidades Empresariales, Cursos Pre-ocupacionales, y Campañas de Seguridad Vial.

En la Adenda Nº 1 del EIA (pregunta VII.6.j) se indicó el cronograma de estas actividades y en el Anexo Nº 39 de la misma Adenda se mencionan las actividades con un mayor nivel de detalle.

6.1.3.1 Programas de Prevención Social

Se llevarán a cabo a contar del mes de Abril del 2008 hasta Noviembre del mismo año y se repetirán en 2009 y 2010. Estas actividades serán realizadas por la Fundación Casa de la Familia y estarán dirigidos principalmente a profesores, apoderados y alumnos de las Escuelas de Sierra Gorda y Michilla así como a otras organizaciones sociales de las comunidades. Se proyecta capacitar a cerca de 200 personas por año. Se contemplan los siguientes programas:

- Programa de prevención de alcoholismo
- Programas de prevención de drogadicción
- Reforzamiento de Valores Familiares
- Prevención de embarazos adolescentes

6.1.3.2 Desarrollo de Capacidades Empresariales.

Este programa, que se desarrolló durante 2007, ya se encuentra finalizado. Se realizó en conjunto con la Universidad Católica del Norte y el Centro de Educación de la Universidad Católica del Norte. Se llevó a cabo en las localidades de Sierra Gorda, Baquedano, Michilla y Mejillones. Asistieron un total de 181 personas de acuerdo al siguiente detalle:

a) Sierra Gorda

- Formulación de Proyectos para fondos concursables: 16 y 23 de julio. 21 alumnos.
- Emprendimiento y Gestión de Microempresas: 18 y 25 de julio. 11 alumnos.
- Aseo Industrial: 21 y 26 de julio – 4 y 11 de agosto. 16 alumnos.
- Optimización de recursos para microempresas de lavandería: 27 de julio y 3 de agosto. 5 alumnos.

b) Baquedano

- Formulación de Proyectos para fondos concursables: 9 y 16 de agosto. 17 alumnos.
- Emprendimiento y Gestión de Microempresas: 8 y 14 de agosto. 21 alumnos.
- Aseo Industrial: 21-22-28-29 de agosto 7 alumnos.
- Optimización de recursos para microempresas de lavandería: 18 y 25 de agosto. 8 alumnos.

c) Michilla

- Formulación de Proyectos para fondos concursables: 12 y 13 de septiembre. 10 alumnos.

- Emprendimiento y Gestión de Microempresas: 10 y 11 de septiembre 12 alumnos.
- Aseo Industrial: 9-10-11-12 de octubre. 13 alumnos.
- Optimización de recursos para microempresas de lavandería: 1 y 9 de octubre. 8 alumnos.

d) Mejillones

- Formulación de Proyectos para fondos concursables: 10-11-17-18 de diciembre. 23 alumnos.
- Emprendimiento y Gestión de Microempresas: 6-7-13-14 de diciembre. 9 alumnos.

6.1.3.3 Cursos Pre-Ocupacionales

En la Adenda N° 1 al EIA, el titular señala que se capacitará a cerca de 800 personas en Áreas de Seguridad, Calidad, Medio Ambiente y Relaciones con la Comunidad y aproximadamente a 200 personas en oficios específicos asociados a la construcción. Se realizará en conjunto con las Municipalidades locales de Sierra Gorda y Mejillones. El programa se realizará a contar del primer semestre del 2008 y finalizará en el segundo semestre del 2010. Será realizado por distintos organismos.

6.1.3.4 Campañas de Seguridad Vial

Se dispondrá de un total de al menos 200 cupos durante todo el periodo de construcción reforzando mensajes y comportamientos de seguridad vial. Será desarrollado a contar del primer semestre del 2008 y finalizará en el segundo semestre del 2010. Estará a cargo de la Mutual de Seguridad.

Un mayor detalle de las actividades realizadas por el Plan de Medidas Voluntarias se encuentra en el Anexo Nº 39 de la Adenda N° 1.

6.1.4 Medidas Voluntarias de Protección al Gaviotín Chico.

Debido a la existencia de zonas de protección del Gaviotín Chico, el Proyecto diseñó el trazado del tendido eléctrico, por fuera de las zonas de protección P1 y P2 establecidas en el Plan Regulador de Mejillones, y de la Zona ZR-1 del Plano Seccional Chacaya-Itata-Hornitos, con el objeto de no alterarlas (Figura II-3 y II-4 de la Adenda Nº 1 del EIA).

La Figura II-5 de Adenda Nº 1 del EIA muestra la disposición del tendido eléctrico en el área adyacente a las zonas de protección del Gaviotín más cercanas (P1 y P2). En ella se observa que el punto más cercano del tendido eléctrico se encontrará a 110,7 m. de distancia y que entre el área de protección y el tendido eléctrico se encuentra la Ruta 1.

Sin perjuicio de lo anterior el proyecto considera aplicar medidas preventivas adicionales, en atención al estado de conservación del Gaviotín Chico, con el fin de dificultar la predación sobre éste por parte de aves rapaces, las cuales podrían eventualmente posarse sobre la postación que sostendrá el tendido eléctrico. Las medidas serán implementadas e informadas durante la construcción de la línea y consisten en generar barreras mecánicas o crear superficies que impiden que se posen las aves en las zonas aledañas a las zonas P1, P2 y ZR-1. Dentro de las que podrían ser utilizadas están las siguientes:

- Sistema de puntas: Este sistema se ubicará en los postes para formar una barrera física que evite que las aves se posen sobre ellos. Consisten en púas de acero inoxidable o plástico que se proyectan hacia fuera en todas direcciones evitando que se posen las aves (Foto de ejemplo en respuesta a pregunta II.3.f de Adenda Nº 1 del EIA).

- Gel repelente: las superficies tratadas con este producto se vuelven pegajosas e incómodas para las aves, lo que genera que éstas las eviten. No es tóxico, y no causa daño a estructuras metálicas y mampostería (Foto de ejemplo en respuesta a pregunta II.3.f de Adenda Nº 1 del EIA).

6.2. Plan de Prevención de Riesgos y Control de Accidentes

El presente numeral contiene el Plan de prevención de riesgos y control de accidentes presentado por el titular y que indica el Artículo 12º, la letra e), de la Ley, el cual también es especificado por el Artículo 12º, letra h), del Reglamento del SEIA.

6.2.1 Identificación de Riesgos

En la sección 7 del capítulo VI del EIA (VI.7) se identificaron los siguientes riesgos ambientales.

6.2.2 Plan de prevención de riesgos y Plan de contingencia.

El Plan de prevención de riesgos se presenta en el numeral 2.2.2 del ICE, disgregado por cada uno de los siguientes ítems:

- Prevención de riesgos comunes a todo el proyecto.
- Prevención de riesgos en sector Esperanza.
- Prevención de riesgos en sector Michilla
- Prevención de riesgos sector Acueducto-Concentraducto.

El Plan de contingencias se presenta en el numeral 2.2.3 del ICE.

6.3. Plan de Monitoreo o Seguimiento Ambiental.

El presente capítulo contiene el Plan de seguimiento de variables ambientales indicado en el Artículo 12º, letra f), de la Ley de Bases del Medio Ambiente, que también es establecido en el Artículo 12º, letra i), del Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.

A continuación, se presenta el Plan de Seguimiento compilado y que sintetiza la información entregada mediante el EIA y las 3 Adendas a éste:

02872

6.3.1 Seguimiento de Impactos Ambientales

6.3.1.1 Sector Esperanza

Componente ambiental	Etapa del Proyecto	Impacto Ambiental	Monitoreo Propuesto	Duración y frecuencia	Entrega de información[2]
CULTURAL Arqueología	Construcción	Afectación de sitios de interés patrimonial	Supervisión y registro permanente del estado de las unidades patrimoniales, así como de las medidas de protección implementadas en terreno para su debido resguardo (estado de conservación de cercos, materiales de construcción empleados para las barreras de protección, distanciamiento del cercado, señalética) Se mantendrá un arqueólogo en terreno durante todas y cada una de las jornadas de trabajo que consideren movimiento de tierra y/o excavaciones mientras dure la construcción.	Permanente durante toda la construcción	Entrega mensual al Consejo de Monumentos Nacionales
FÍSICO Calidad del aire	Construcción y Operación	Aumento de la concentración ambiental de MP10	Se monitoreará la concentración de MP10, la dirección y la velocidad del viento en el área del campamento. Se incorpora un análisis de validación de los valores de concentración ambiental modelados para el primer año de construcción. (Pregunta 12 d.3 de Adenda 1 del EIA)	Durante la construcción y los 3 primeros años de operación	Entrega trimestral a COREMA con copia a SEREMI Salud[3]
HUMANO Dimensión Socioeconómica	Abandono	Cambio en la estructura del ingreso de la población local	El monitoreo de esta variable, se incluirá en el plan de cierre programado de actividades del Proyecto	-	-

[2] Todos los informes del Programa se entregarán a COREMA y se entregará una copia a los servicios e instituciones competentes listados en esta columna

[3] El monitoreo de PM10 se realizará de acuerdo a lo establecido en el D.S. 59/1998 (MINSEGPRES) que establece la *Norma de Calidad Primaria para Material Particulado Respirable MP10*. Los informes se enviarán a COREMA con copia directa a la Autoridad Sanitaria en copia magnética (Excel) e impresos.

INTENDENCIA REGION DE ANTOFAGASTA ABOGADO

VUELTA 02872

Componente ambiental	Etapa del Proyecto	Impacto Ambiental	Monitoreo Propuesto	Duración y frecuencia	Entrega de información[2]
HUMANO Dimensión Demográfica	Construcción	Cambio temporal en la demografía local por afluencia de trabajadores en búsqueda de empleo (población flotante)	Informe de cumplimiento de las medidas voluntarias de apoyo a la comunidad comprometidas.	Permanente durante toda la construcción	Entrega anual de resultados a la Municipalidad de Sierra Gorda
BIÓTICO TERRESTRE Fauna	Construcción	Modificación de hábitat de Zorro Culpeo (Inadecuadamente Conocido)	Monitoreo por seguimiento visual y registro fotográfico de las siguientes variables: a) Número de individuos observados b) Estructura grupal (clases de edad) c) Hábitat utilizado y aspectos reproductivos d) Aspectos conductuales relacionados al efecto antrópico e) Especies presentes	Monitoreo trimestral durante toda la etapa de construcción y anual durante toda la etapa de operación	Informes anuales a la D.R. SAG
	Operación				

6.3.1.2 Sector Michilla

Componente ambiental	Etapa del Proyecto	Impacto Ambiental	Monitoreo Propuesto	Duración y Frecuencia Propuesta	Entrega de Información
FÍSICO Calidad del aire	Construcción y Operación	Aumento temporal de la concentración ambiental de MP10	Se monitoreará la concentración de MP10, la dirección y la velocidad del viento en la localidad de Michilla. El monitoreo de MP10 se realizará según lo establecido en el D.S Nº 59/98 por lo que se efectuará a lo menos una vez cada tres días por un período mínimo de un año.	Durante la construcción y los 3 primeros años de operación	Entrega mensual a COREMA con copia a SEREMI Salud[4]

[4] El monitoreo de PM-10 se realizará de acuerdo a lo establecido en el D.S. 59/1998 (SEGEPRES) que establece la *Norma de Calidad Primaria para Material Particulado Respirable MP10*. Los informes se enviarán a COREMA con copia directa a la Autoridad Sanitaria en copia magnética (Excel) e impresos.

Componente ambiental	Etapa del Proyecto	Impacto Ambiental	Monitoreo Propuesto	Duración y Frecuencia Propuesta	Entrega de Información
PATRIMONIO CULTURAL Arqueología	Construcción	Afectación de sitios de interés patrimonial	Supervisión y registro permanente del estado de las unidades patrimoniales, así como de las medidas de protección implementadas en terreno para su debido resguardo (estado de conservación de cercos, materiales de construcción empleados para las barreras de protección, distanciamiento del cercado, señalética) Se mantendrá un arqueólogo en terreno durante todas y cada una de las jornadas de trabajo que consideren movimiento de tierra y/o excavaciones mientras dure la construcción.	Permanente durante toda la construcción	Entrega mensual al Consejo de Monumentos Nacionales
CONSTRUIDO Rellenos sanitario	Construcción	Utilización de capacidad de infraestructura sanitaria de la zona	Documento de Declaración y Seguimiento de Residuos, que contendrá como mínimo empresa que prestará el servicio, fecha y cantidad de retiro de RSD	Permanente durante toda la construcción	Entrega mensual a la Municipalidad de Mejillones.

INTENDENCIA REGION DE ANTOFAGASTA

Componente ambiental	Etapa del Proyecto	Impacto Ambiental	Monitoreo Propuesto	Duración y Frecuencia Propuesta	Entrega de Información
BIÓTICO MARINO Macrobentos Intermareal Rocoso	Construcción	Alteración temporal de las comunidades bentónicas del fondo intermareales duros	El proyecto considera un Plan de Seguimiento Integral de la descarga de salmuera y la calidad ambiental de las aguas del borde costero en Michilla que contempla: a) calidad físico química de la salmuera descargada de acuerdo a tabla 3.7 del D.S. Nº 90/2000 (MINSEGPRES) y los parámetros determinados por la Autoridad Marítima, de acuerdo a la caracterización real de la salmuera. b) dilución de la pluma descargada c) parámetros generales del mar (corrientes, deriva litoral, dispersión) d) calidad físico-química de la columna de agua e) calidad de sedimentos submareales	Antes de comenzar la construcción se hará la primera campaña de seguimiento. Durante la construcción y el primer año de operación se considera realizar:[5] 1) Caracterización mensual: - Parámetros generales del mar 2) Caracterización trimestral: -Calidad de sedimentos submareales	Informes semestrales del Plan de Seguimiento Integral a SISS, Gob. Marítima, SERNAPESCA. (informes de autocontrol de efluentes deben enviarse en forma consecutiva a su realización)
BIÓTICO MARINO Macrobentos submareal rocoso	Construcción	Modificación de hábitat de comunidades por alteración del sustrato			

VUELTA 02813

[5] En el Capítulo VIII de la Adenda N° 1, amplia el Plan de Seguimiento al medio marino, a su realización respecto a las mismas estaciones (incluyendo una estación de monitoreo en Michilla) y parámetros medidos en la línea de base del EIA, con una frecuencia trimestral durante la construcción y semestral durante la operación, para las matrices: Comunidades Macrobentónicas Intermareales de Fondos Duros, Comunidades Macrobentónicas Submareales de Fondos Blandos, Comunidades Macrobentónicas Submareales de Fondos Duros, Calidad de sedimentos y granulometría y Calidad Columna de Agua.

0284

Componente ambiental	Etapa del Proyecto	Impacto Ambiental	Monitoreo Propuesto	Duración y Frecuencia Propuesta	Entrega de Información
	Operación				

INTENDENCIA REGION DE ANTOFAGASTA
ABOGADO

Componente ambiental	Etapa del Proyecto	Impacto Ambiental	Monitoreo Propuesto	Duración y Frecuencia Propuesta	Entrega de Información
BIÓTICO MARINO Comunidades pelágicas, mamíferos y aves del litoral	Construcción	Modificación de hábitat de especie catalogada como en Peligro (*Lontra felina* o Chungungo), Inadecuadamente Conocida (*Sula Variegata* y *Phalacronocorax gaimardi*) y Vulnerable (*Larus modestus*)	Seguimiento visual a los Chungungos (*Lontra felina*) y las aves *Larus modestus* (Vulnerable), *Sula variegata* y *Phalacronocorax gaimardi* (Inadecuadamente conocidas)	Frecuencia mensual durante la construcción y primer año de operación.	Informes semestrales a la D.R. de Pesca y SAG
	Operación				
HUMANO Dimensión socioeconómica	Abandono	Cambio en la estructura del ingreso de la población local	El monitoreo de esta variable, se incluirá en el plan de cierre programado de actividades del Proyecto	-	-
	Construcción	Cambios en la estructura del ingreso de pescadores durante la construcción	Registro fotográfico de cumplimiento de medida de compensación.	Una sola vez, dentro de la etapa de construcción	Informes único a COREMA y Gobernación Marítima.
	Operación	Durante la estadía de los barcos no se podrá utilizar el área para pesca u otro fin similar (16 has. aprox.)	Registro fotográfico de cumplimiento de medida de compensación.	Una sola vez, dentro de la etapa de construcción	Informes único a COREMA y Gobernación Marítima.

VUELTA 02874

02875

Componente ambiental	Etapa del Proyecto	Impacto Ambiental	Monitoreo Propuesto	Duración y Frecuencia Propuesta	Entrega de Información
BIÓTICO TERRESTRE Fauna	Construcción	Modificación de hábitat de especies de fauna catalogadas como Vulnerable (Corredor de Atacama), en peligro, (Chungungo), inadecuadamente conocida (Sula Variegata y Phalacronocorax gaimardi) y vulnerable (Larus modestus)	El Proyecto contempla un plan de rescate del Corredor de Atacama al inicio de la construcción. El seguimiento consiste en evaluar la eficacia del rescate y, en caso de requerirse, volver a re-localizar a los individuos Seguimiento visual a los Chungungos (*Lontra felina*) y las aves *Larus modestus* (Vulnerable), *Sula variegata* y *Phalacronocorax gaimardi* (Inadecuadamente conocidas)	Durante construcción y primer año de operación Seguimiento mensual para Chungungos y aves Seguimiento un mes y tres meses después de realizado el plan de rescate	Informes semestrales a la D.R. de Pesca y SAG
HUMANO Dimensión demográfica	Construcción	Cambios temporal en la demografía local por afluencia de trabajadores en búsqueda de empleo (población flotante)	Informe de cumplimiento de las medidas comprometidas	Permanente durante toda la construcción	Entrega anual de resultados a la Municipalidad de Mejillones

INTENDENCIA REGION DE ANTOFAGASTA
ABOGADO

6.3.1.3 Sector Acueducto-Concentraducto

Componente ambiental	Etapa del proyecto	Impacto Ambiental	Monitoreo Propuesto	Duración y Frecuencia Propuesta	Entrega de Información
CULTURAL Arqueología	Construcción	Afectación de sitios de interés patrimonial	Supervisión y registro permanente del estado de las unidades patrimoniales, así como de las medidas de protección implementadas en terreno para su debido resguardo (estado de conservación de cercos, materiales de construcción empleados para las barreras de protección, distanciamiento del cercado, señalética) Se mantendrá un arqueólogo en terreno	Permanente durante toda la construcción	Entrega mensual al Consejo de Monumentos Nacionales
BIÓTICO TERRESTRE Flora y vegetación	Construcción	Modificación de hábitat y eventuales efectos sobre individuos de especies de flora catalogada En Peligro (Eulychnia iquiquensis, formación de Rumpa) y Rara (Alona balsamiflua, Matorral Abierto de Suspiro)	El seguimiento consiste en la evaluación, por parte de los especialistas, de la eficacia de la relocalización efectuada para lo cual se evaluará el estado de la flora relocalizada y sembrada; la abundancia y diversidad de las formaciones vegetales relocalizadas y sembradas, y el estado de la zona intervenida	Seguimiento de *Eulychnia iquiquensis* una semana después de efectuada la relocalización y cada tres meses hasta cumplir dos años Seguimiento de efectividad de siembra de *Alona balsamiflua* semanal desde emergencia de las plántulas hasta que cumplan tres meses y luego trimestralmente hasta que alcancen un tamaño de adultos	Informes semestrales a la D.R. SAG

VUELTA 02875

Componente ambiental	Etapa del proyecto	Impacto Ambiental	Monitoreo Propuesto	Duración y Frecuencia Propuesta	Entrega de Información
BIÓTICO TERRESTRE Fauna	Construcción	Modificación de hábitat y eventuales efectos sobre individuos de especies de fauna catalogadas como Vulnerable (Microlophus atacamensis o Corredor de Atacama)	El Proyecto contempla un plan de rescate del Corredor de Atacama al inicio de la construcción. El seguimiento consiste en evaluar la eficacia del rescate y, en caso de requerirse, volver a re-localizar a los individuos	Seguimiento un mes y tres meses después de realizado el plan de rescate	Informes semestrales a la D.R. SAG

6.3.2 Seguimiento de Riesgos Ambientales

6.3.2.1 Seguimiento de Riesgos comunes a todo el proyecto

Riesgo	Actividad	Seguimiento
Riesgo de contaminación de suelos por derrames	Transporte de insumo, reactivos, residuos o producto	Para los riesgos de contaminación de suelo y agua por derrames, se realizará un registro de cada uno de los siguientes eventos: a. Derrame de insumo, reactivo, residuo o producto durante el transporte. b. Derrame de insumo, reactivo, residuo, relave o producto durante el proceso productivo. c. Derrame de concentrado o hidrocarburo al mar durante el embarque. El registro deberá contener, al menos, la siguiente información: • Cantidad de producto derramado. • Procesos utilizados para la recuperación del producto derramado.

INTENDENCIA REGION DE ANTOFAGASTA
ABOGADO

Riesgo	Actividad	Seguimiento
	Proceso productivo Derrame de concentrado o hidrocarburo al mar	• Cantidad recuperada del producto derramado. • Descripción de componentes ambientales afectadas. • Número de muestras del medio afectado para su posterior análisis. En caso de que existan suelos afectados, se medirán las concentraciones de Mo, Cu, Cd, Ni, V en el suelo afectado usando la misma metodología utilizada en la línea base y en el suelo próximo al derrame de manera de establecer la necesidad de recuperación (pregunta VIII.5 y VIII-7 de la Adenda Nº 1 del EIA). Posteriormente se realizará un análisis de riesgo utilizando la metodología RBCA (u otra similar), para evaluar la necesidad de recuperar los suelos afectados. Se elaborará un informe que contendrá los eventos registrados durante el semestre. El informe contendrá, al menos, las siguientes variables: • Descripción del evento • Componente ambiental que pudiese haber sido afectado • Medidas adoptadas En el mes siguiente a un derrame en el acueducto-concentraducto, el Proyecto presentará a la autoridad ambiental un Plan de compensación (si aplica) y seguimiento ambiental por el impacto que pudiese haber ocasionado el derrame. Este plan será entregado a más tardar dentro de un mes de generado el derrame y en él se indicarán las componentes ambientales a monitorear junto a la frecuencia y la duración propuesta. Con respecto al riesgo de contaminación del mar por derrames, antes del inicio de la construcción del muelle mecanizado, se propondrá, a través de COREMA: a) Un protocolo de procedimientos y plazos para la evaluación de los eventuales efectos sobre la flora y fauna marina b) Un protocolo para el desarrollo de medidas necesarias para hacerse cargo de estos posibles efectos.

VUELTA 02876

6.3.2.2 Seguimiento de Riesgos en Sector Esperanza

Medio	Riesgo Ambiental	Monitoreo Propuesto	Duración y Frecuencia Propuesta	Métodos y Normas	Metodología de entrega de información
FÍSICO Hidrogeología	Infiltración de aguas ácidas y/o con metales	El Proyecto considera la instalación de 3 pozos de monitoreo[6] aguas abajo del depósito de relaves espesados (Pregunta III-8 de Adenda Nº 1 del EIA). Se medirá la presencia de agua. En caso de presencia de agua se medirá la profundidad a la que se encuentra y la concentración de: a) As, Pb, Se, Ba, Cd, Cr, Hg y Ag. b) Cu, Al, Zn, Ni, SO_4^{2-}, Cl^-, Na, Ca, Mg c) pH, la conductividad.	Se contempla monitorear los pozos inicialmente antes de comenzar la depositación de relaves. Durante la construcción y operación se considera monitorear con una frecuencia semanal. Se considera la posibilidad de modificar la frecuencia a una frecuencia mensual o trimestral en una evaluación conjunta con esta COREMA.	Se utilizarán como referencia los análisis detallados en el Capítulo 6, del EIA Tabla VI-56. Con relación a los parámetros a monitorear, la Tabla VIII-5 del EIA indica que, en caso de detectarse la presencia de agua en los pozos de monitoreo aguas abajo del depósito de relaves, se procederá a monitorear el As, Pb, Se, Ba, Cd, Cr, Hg y Ag. Estos parámetros permiten monitorear el riesgo asociado a la lixiviación de metales desde el depósito de relaves.	Se entregará la información trimestralmente a la D.R. DGA y D.R. SERNAGEOMIN

[6] Estos pozos tendrán como mínimo, 100 m. de profundidad y se encontrarán a menos de 500 m. de distancia del perímetro del depósito de relaves espesados.

INTENDENCIA REGION DE ANTOFAGASTA
ABOGADO

Medio	Riesgo Ambiental	Monitoreo Propuesto	Duración y Frecuencia Propuesta	Métodos y Normas	Metodología de entrega de información
		Dentro del programa de monitoreo de la ingeniería de detalles, se incluirá un capítulo dedicado al monitoreo de la humedad del relave. El titular deberá presentar a la Dirección Regional del SERNAGEOMIN y a la DGA, el programa de monitoreo sobre la humedad del relave, el que deberá estar aprobado antes de comenzar la depositación de relaves, el que deberá contemplar piezómetros y/o sondajes en el depósito. En líneas generales se propone la inclusión de piezómetros de cuerda vibrante en zonas estratégicas, tales como la zona de descarga donde se instalarían cuatro unidades (una por cancha) y otros dos al pie del muro de cierre de cuenca. Los parámetros que se medirán son: contenido de humedad, gravedad específica y densidad.	Durante toda la operación, monitoreo continuo y frecuencia mensual de canchas que no estén siendo utilizadas.	No aplica	Reportes semestrales a la D.R. de CONAMA y D.R. SERNAGEOMIN
		Se realizará un seguimiento a la calidad de las aguas afluentes al rajo. Se monitorearán los mismos parámetros propuestos para los pozos de monitoreo en el DRE (As, Pb, Se, Ba, Cd, Cr, Hg y Ag, el pH y conductividad).	Frecuencia mensual	No aplica	Se entregará la información trimestralmente a la D.R. DGA y D.R. SERNAGEOMIN

VUELTA 02877

02878

Medio	Riesgo Ambiental	Monitoreo Propuesto	Duración y Frecuencia Propuesta	Métodos y Normas	Metodología de entrega de información
FÍSICO Hidrología	Aluviones y crecidas	Se revisará el estado de las obras de saneamiento de aguas lluvias que considera que los canales de desvío de aguas lluvias se encuentren limpios, sin obstrucciones y sin desprendimiento de los taludes.	Inspección semestral de las obras de desvío de aguas lluvia	No aplica	Se entregará la información semestralmente a la D.R. DGA
Cultural y patrimonial	Posible alteración de sitios de interés patrimonial	Supervisión y registro del estado de las unidades patrimoniales, así como de las medidas de protección implementadas en terreno para su debido resguardo (estado de conservación de cercos, materiales de construcción empleados para las barreras de protección, distanciamiento del cercado, señalética)	Durante toda la operación Frecuencia semestral	Visita de arqueólogo a sitios protegidos en Plan de Manejo Arqueológico	Entrega semestral al Consejo de Monumentos Nacionales

INTENDENCIA REGION DE ANTOFAGASTA
ABOGADO

VUELTA
02878

6.3.2.3 Seguimiento de Riesgos en sector Michilla

Medio	Riesgo Ambiental	Monitoreo Propuesto	Duración y Frecuencia Propuesta	Métodos, Normas	Metodología de entrega de información
FÍSICO Agua de mar y sedimentos marinos	Contaminación por derrames durante construcción el muelle	El proyecto considera un *Plan de Seguimiento Integral de la descarga de salmuera y la calidad ambiental de las aguas del borde costero en Michilla*. Este plan de seguimiento contempla: a) calidad físico química de la salmuera descargada b) dilución de la pluma descargada c) parámetros generales del mar (corrientes, deriva litoral, dispersión) d) calidad físico-química de la columna de agua e) calidad de sedimentos submareales y granulometría	Antes de comenzar la construcción se hará la primera campaña de seguimiento Durante la construcción y el primer año de operación se considera realizar:	Se compararán los informes del plan de seguimiento integral con los valores registrados	Informes semestrales del Plan de Seguimiento Integral a SISS, Gob. Marítima, SERNAPESCA

02820

Medio	Riesgo Ambiental	Monitoreo Propuesto	Duración y Frecuencia Propuesta	Métodos, Normas	Metodología de entrega de información
	Contaminación por derrame de concentrado y/o hidrocarburos durante el embarque	f) especies componentes de la columna de agua (zooplancton, ictioplancton) g) Asentamiento y cobertura de comunidades: i) Macrobentónicas Intermareales de Fondos Duros, ii) Macrobentónicas Submareales de Fondos Blandos iii) Macrobentónicas Submareales de Fondos Duros Adicional al Plan anterior, se realizará un seguimiento *visual* mensual a los Chungungos (*Lontra felina*) y las aves *Larus modestus* (Vulnerable), *Sula variegata* y *Phalacronocorax gaimardi* (Inadecuadamente conocidas). El análisis considera monitoreo en los siguientes puntos: i) Dilución salmuera: En un radio de 10 m y siguiendo la trayectoria de la pluma descargada hasta alcanzar la salinidad natural. ii) Mediciones de trayectorias, análisis de deriva litoral y capacidad de dispersión en área del muelle mecanizado. iii) Calidad físico química de columna de agua y sedimentos, abundancia de plancton, : En el punto de descarga de salmuera, a una distancia de 100 m del punto de descarga y a una distancia de 500 m del punto de descarga. iv) Comunidades macrobentónicas: en 5 transectas perpendiculares a la línea de la costa. Las transectas estarán ubicadas a 100 m de distancia cada una y la transecta central pasará por el punto de carguío de concentrado. Cada transecta tendrá 10 estaciones. En cada estación se tomarán 5 muestras de 1 m^2.	1) Caracterización mensual: - Parámetros generales del mar - Calidad físico química de la columna de agua 2) Caracterización trimestral: - Calidad de sedimentos submareales - Especies componentes de la columna de agua 3) Caracterización anual: - Asentamiento y cobertura de especies sésiles submareales - Abundancia de especies bentónicas - Especies de fauna Una vez comenzada la operación de la planta de osmosis inversa, se agregará la calidad físico química de la salmuera descargada y la dilución de la pluma descargada	en la línea base	Informes semestrales del seguimiento de especies de fauna en categoría de conservación al SAG

INTENDENCIA REGION DE ANTOFAGASTA
ABOGADO

VUELTA 02879

Medio	Riesgo Ambiental	Monitoreo Propuesto	Duración y Frecuencia Propuesta	Métodos, Normas	Metodología de entrega de información
BIÓTICO Gaviotín chico	Riesgo de predación desde aves que se posen en tendido eléctrico	La efectividad de las medidas consideradas para evitar que se posen sobre postes del tendido eléctrico aves predadoras del Gaviotín Chico se evaluará a través de observación directa, la que considera registro fotográfico	Se realizará durante período de anidación (septiembre – abril) de Gaviotín Chico y con una frecuencia semanal. Posteriormente, en conjunto con la autoridad, se podrá modificar la frecuencia de monitoreo.	Observación visual directa de aves predadoras sobre tendido eléctrico.	Informe mensual durante período de Anidación al SAG (Septiembre-Abril)

6.3.2.4 Seguimiento de riesgos en Acueducto-Concentraducto

Medio	Riesgo Ambiental	Monitoreo Propuesto	Duración y Frecuencia Propuesta	Métodos, Normas y Límites	Entrega de información
FÍSICO Hidrología	Aluviones y crecidas	El seguimiento consiste en una inspección del estado del acueducto – concentraducto luego de escurrimientos superficiales productos de lluvias esporádicas	Luego de lluvias	No aplica	Se entregará la información de manera semestral a la D.R. DGA y D.R. SERNAGEOMIN

6.3.2.5 Seguimiento del cumplimiento de normativa ambiental

Parámetro	Caracteristica	Monitoreo Propuesto	Duración y Frecuencia Propuesta	Entrega de Información
Efluente de PTAS	Cumplimiento de * NCh 1.333 * SS: 80 mg/L, * DBO5: 35 mg/L * Grasa: 20 mg/L * Coliformes Fecales: 10.000 N°/100 mL	Análisis del efluente en * Dos PTAS en Sector Esperanza * Una PTAS en Sector Michilla	Frecuencia mensual durante construcción y primer año de operación. Luego, y en vista de resultados obtenidos, se evaluará en conjunto con la autoridad, disminuir la frecuencia de monitoreo	Trimestralmente a COREMA, SEREMI Salud
Efluente de Planta de Potabilización	Cumplimento de NCh 409	Análisis del agua potable producida por las dos plantas de potabilización (Una en Sector Esperanza y la otra en Sector Michilla).	Los parámetros y la frecuencia de monitoreo se realizará cumpliendo la Nch 409/2 2004 que establece las condiciones de muestreo requeridas7	Trimestralmente a COREMA, SEREMI Salud
Ruido	Cumplimiento de D.S. 146	Medición de ruido en: * Localidad de Michilla	Frecuencia mensual durante construcción y primer año de operación. Luego, y en vista de resultados obtenidos, se evaluará en conjunto con la autoridad, modificar la frecuencia de monitoreo	Trimestralmente a COREMA, SEREMI Salud
Plan de Manejo de Residuos Peligrosos	Cumplimiento de DS 148/03	Se utilizará un sistema de declaración y seguimiento de los residuos peligrosos que salen a su destino final de acuerdo a lo señalado en el D.S. 148/03.	Durante toda la construcción y operación del proyecto	Trimestralmente a COREMA y SEREMI Salud

02880

[7] Norma Chilena Oficial NCh 409/2 Of. 2004. Agua potable – Parte 2: Muestreo. Primera edición: 2004.

INTENDENCIA REGION DE ANTOFAGASTA
ABOGADO

7. Que, en relación al cumplimiento de la Normativa Ambiental Aplicable al **"Proyecto Esperanza"** y sobre la base de los antecedentes que constan en el expediente de Evaluación, debe indicarse que su ejecución cumple con la siguiente normativa ambiental:

7.1 Medio Marino

- D.L. 2.222, 1978, Ley de Navegación.
- D.S. Nº 1, 1991, Reglamento para el control de la contaminación acuática, del Ministerio de Defensa Nacional.
- Directiva DGTM y MM A-52/001
- D.F.L Nº 340, de 1960, Ley sobre Concesiones Marítimas.
- D.S. Nº 2, de 2005, que sustituye el Reglamento sobre Concesiones Marítimas.
- D.F.L. Nº 292, de 1953, Ley Orgánica de la Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante.
- D.S. Nº 90/2000 Norma de Emisión para la Regulación de Contaminantes asociados a las Descargas de Residuos Líquidos a Aguas Marinas y Continentales Superficiales.
- D.S. Nº 476 Convenio sobre la Prevención de la Contaminación del Mar por Derrame de Desechos y Otras materias.
- D.S. Nº 296. Convenio sobre la Protección del Medio Ambiente y la Zona Costera del Pacífico Sudeste.
- D.S. Nº 295. Regula el Protocolo para la Protección del Pacífico Sudeste contra la contaminación proveniente de fuentes Fijas. Fecha de Publicación: 7 de abril 1986. Ministerio de Relaciones Exteriores.
- D.S. Nº 430. Ley General de Pesca y Acuicultura.
- D.F.L N° 850/1997, Ministerio de Obras Públicas.
- D.S. Nº 461/1995 (MINECON). Establece los Requisitos que deben cumplir las solicitudes sobre pesca de investigación.

7.2 Emisiones atmosféricas y calidad del aire.

- D.S. Nº 144, de 1961 Establece Normas para Evitar Emanaciones o Contaminantes de cualquier Naturaleza.
- D.S. Nº 138. Establece Obligación de declarar emisiones.

7.3 Ruido

- D.S. Nº 146, Reglamento Sobre Niveles Máximos Permisibles de Ruidos Molestos Generados por Fuentes Fijas. Fecha de Publicación: 17 de Abril de 1998. Secretaría General de la Presidencia.
- D.S. Nº 594, Reglamento Sobre Condiciones Sanitarias y Ambientales Básicas en los Lugares de Trabajo.

7.4 Contaminación Lumínica

- D. S. Nº 686. Norma de Emisión para la regulación de la contaminación lumínica.

7.5 Recursos patrimoniales

- Ley Nº 17.288, modificada por Ley Nº 20.021, Ley sobre Monumentos Nacionales.
- Reglamento de la Ley de Monumentos Nacionales (D.S. Nº 484).

7.6 Fauna Terrestre

- D.S. Nº 838, del Ministerio de Justicia, de 20 de octubre 2004 Código Civil.
- Ley Nº 4.601 (texto sustituido por Ley Nº 19.473/96), Ley de Caza y su Reglamento aprobado por D.S. Nº 5, modificado este último por D.S. Nº 53.
- D.S. Nº 5, Aprueba el Reglamento de la Ley de Caza.

7.7 Residuos Sólidos

- D.L. 3557/1980 Establece Disposiciones Sobre Protección Agrícola.
- D.F.L. Nº 725 de 1967, Código Sanitario
- D.S. Nº 594, modificado por D.S. N°57. Reglamento Sobre Condiciones Sanitarias y Ambientales Básicas en los Lugares de Trabajo.
- Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades.
- Res. N° 02444/1980 Ministerio de Salud.
- D.F.L. 1.122/81, del Ministerio de Justicia, Código de Agua.

7.8 Residuos mineros masivos

- Ley 18.248, Código de Minería, en su artículo Nº 17, respecto de los permisos ambientales sectoriales referidos en éste.
- D.S. 72/1985 establece el Reglamento de Seguridad Minera, cuyo texto fue fijado por el D.S. 132/2002, del Ministerio de Minería.
- D.S. 86/1970 establece el Reglamento de construcción y operación de tranques de relaves.

7.9 Efluentes Líquidos

- D.S. Nº 655, Reglamento de Higiene y Seguridad.

7.10 Aguas servidas

- D.S. Nº 236 del 30 de Abril de 1926 del Ministerio de Salud.
- D.S. 50/2002, del Ministerio de Obras Públicas.
- D. S. Nº 867 de 1978 del Ministerio de Obras Públicas, Declara Norma Chilena Oficial NCh.1.333, Requisitos de Calidad de Agua para Diferentes Usos. Diario Oficial, 05.06.78.

7.11 Condiciones sanitarias y ambientales en lugares de trabajo.

- D.F.L. Nº 725 de 1967, Código Sanitario. Diario Oficial, 31.01.68 del Ministerio de Salud.
- D.S. Nº 594, modificado por D.S. N°57. Reglamento Sobre Condiciones Sanitarias y Ambientales Básicas en los Lugares de Trabajo.
- D.S. Nº 735 Reglamento de los servicios de agua destinados al consumo humano.
- D.S. Nº 50/02. "Reglamento de instalaciones domiciliarias de agua potable y de alcantarillado".
- D.S. Nº 11 Norma Chilena 409, Requisitos de Agua Potable.

INTENDENCIA REGION DE ANTOFAGASTA ABOGADO

7.12 Instrumentos de planificación territorial

- Ley 20.218/2007 y D.S. Nº 47/1992 MINVU.
- Ley General de Urbanismo y Construcciones y su Ordenanza.
- Plan Regional de Desarrollo Urbano de la Región de Antofagasta.
- Plan Regular Intercomunal Costero de la Región de Antofagasta.
- Plan Regulador Comunal de Sierra Gorda
- Plan Regulador Comunal del Puerto y Bahía de Mejillones.
- Plan Seccional Punta Itata, Hornitos, Mejillones.

7.13 Vialidad y transporte

- Ley de Tránsito, D.S. N° 158/81 y Res. N° 1/85 que fijan pesos y dimensiones máximas de vehículos.
- D.F.L. N° 850 de 1997, Ley Orgánica del Ministerio de Obras Públicas, artículos 36 y 40, y Ley General de Urbanismo y Construcciones, artículo 56.
- D.S. Nº 75. Establece Condiciones para el Transporte de Cargas que Indica.

7.14 Sustancias y residuos peligrosos

- NCh 382 Of. 1989 y NCh 2120/1.
- NCh 2245 Of. 2003 sobre Sustancias Químicas – Hojas de Datos de Seguridad.
- Resolución Nº 1.001 Establece obligatoriedad de notificar a la SEREMI de Salud Antofagasta accidentes por derrames de productos químicos.
- D.S. N° 594/1999, Ministerio de Salud, Reglamento Sobre Condiciones Sanitarias y Ambientales Básicas en los Lugares de Trabajo.
- D.S. Nº 148/03 del MINSAL, "Reglamento Sanitario de Manejo de Residuos Peligrosos".
- D.S. Nº 298 y el D.S. N° 198 que lo modifica. Reglamenta transporte de camiones de cargas peligrosas por calles y caminos.
- D.S. Nº 379. Ministerio de Economía. Reglamento sobre Requisitos Mínimos de Seguridad para el Almacenamiento y Manipulación de Combustibles Líquidos Derivados del petróleo, destinados a consumo propio.
- Reglamento de Seguridad Minera (modificado por el D.S. 132/2002).
- D.S. Nº 90, Reglamento de Seguridad para el Almacenamiento, Refinación, Transporte y Expendio al Público de Combustibles Líquidos Derivados del Petróleo.
- NCh 2190 Of. 93
- Ley sobre Control de Armas (Ley 17.798) y el Reglamento Complementario de la Ley que Establece el Control de Armas y explosivos (D.S. 77/1982).
- NCh 386 Of. 2004 (D.S. 474/2004 del Ministerio de Economía
- Res. Nº 133 del SAG (14/01/2005), Actualizada por R.E. N° 2859/2007.
- D.F.L. Nº 4/20.018, de 2006, Ley General de Servicios Eléctricos, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción
- D.S. Nº 327/97. Modificado por DS Nº 158, Ministerio de Economía. Reglamento de la Ley General de Servicios Eléctricos.
- NCH Elec. 4/2003 (Instalaciones de consumo de baja tensión).

- Norma NSEG 5 E.n. 71. (SEC).
- Norma NSEG 6 E.n. 71. (SEC)
- R.E. N° 610/1982 (SEC)

Respecto de la relación y forma en que el proyecto dará cumplimiento a esta normativa, esta puede verse en el Capítulo III del Informe Consolidado de la Evaluación Ambiental del proyecto.

8. Que, sobre la base de los antecedentes que constan en el expediente de Evaluación, debe indicarse que la ejecución del **"Proyecto Esperanza"** requiere los permisos ambientales sectoriales contemplados en los artículos 73, 76, 84, 88, 90, 91, 93, 94, 95, 96, 101 y 106 del Decreto Supremo N° 30/97, modificado por el D.S. Nº 95/2001, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, permisos cuyos requisitos de carácter ambiental han sido informados favorablemente por los Órganos de la Administración del Estado competentes, durante el proceso de Evaluación.

9. Que, el titular, en el proceso de Evaluación ambiental, se ha comprometido a lo siguiente:

9.1 Remitir a la Dirección Regional de la DGA, en forma trimestral, la información a registrar del volumen diario de agua a emplear en las fases de construcción y operación del proyecto.

9.2 Suscribir el Protocolo de Colaboración Mutua para la creación de la "Fundación para la Sustentabilidad del Gaviotín Chico".

9.3 Incorporar a la Ilustre Municipalidad de Mejillones y de Sierra Gorda en la distribución directa de los informes que se generen en el Plan de Seguimiento Ambiental del proyecto.

9.4 Solicitar contratos vigentes, que autoricen la extracción de áridos, emitidos por el Ministerio de Bienes Nacionales en caso de requerir áridos de predios de dominio fiscal.

9.5 Entregar 10 becas anuales para cursar carreras técnico profesionales (jóvenes de S. Gorda, Baquedano, Michilla y Mejillones).

10. Que, respecto de las observaciones ciudadanas recibidas de las personas naturales a que se refiere el numeral 5 de los Vistos de la presente Resolución, fueron ponderadas como se señalan a continuación:

10.1. Observaciones efectuadas por la Sra. Margarita Antonia Martínez Vergara:

10.1.1. *"¿La empresa no ha estimado que aislará al pueblo de Sierra Gorda, con este trazado?"*

Respuesta:

Esta Comisión estima que la observación presentada por la comunidad refleja una inquietud atendible, en cuanto manifiesta su preocupación respecto a los impactos socioeconómicos que el proyecto pudiera generar. Al respecto, el titular ha establecido medidas destinadas a minimizar los eventuales efectos adversos sobre la población y sus actividades económicas, las cuales se detallan en el Capítulo 6 anterior. Entre las medidas adoptadas se pueden mencionar las siguientes: Programas de Prevención Social, Desarrollo de Capacidades Empresariales, Cursos Pre-ocupacionales, y Campañas de Seguridad Vial. En la Adenda Nº 1 del EIA (pregunta VII.6.j) se indicó el cronograma de estas actividades y en el Anexo Nº 39 de la misma Adenda se mencionan las actividades con un mayor nivel de detalle.

INTENDENCIA REGION DE ANTOFAGASTA
ABOGADO

Adicionalmente, el acceso al sector Esperanza, durante la etapa de construcción, será realizado por el camino que une la Ruta 25, a la altura de Sierra Gorda, con las instalaciones de Minera El Tesoro, mientras que en la fase de operación éste se llevará a cabo por un nuevo camino de tierra estabilizado que unirá la Ruta 25 (20 km al sur de Sierra Gorda) con el sector Esperanza, con lo cual, no se prevé que dicha localidad pueda sufrir algún tipo de aislamiento con ocasión de los accesos considerados por el titular del proyecto.

10.1.2. *"¿De manera de mantener esta propuesta, quien asumirá las perdidas en ventas y aislamiento de las Mineras Esperanza y MET?"*

Respuesta:

Esta Comisión estima que la observación presentada por la comunidad, si bien refleja una inquietud atendible, no es pertinente desde el punto de vista legal, dado que no está en las facultades de esta Comisión atribuir responsabilidades e indemnizaciones por los conceptos señalados en la observación ciudadana.

De forma adicional, es necesario recordar que en caso de producirse daños tanto civiles como ambientales, es facultad y derecho del afectado solicitar las correspondientes indemnizaciones y la reparación del daño producido.

10.1.3. *"De ser autorizado por la autoridad este trazado, se consulta, ¿De la inversión realizada por los locatarios y particulares, en bien de esperar las faenas de Esperanza, quien asumirá los costos de esta inversión?"*

Respuesta:

Ver respuesta anterior.

10.1.4. *"¿Existe una factibilidad real de que los contratistas locales, puedan optar a contratos con la Minera?"*

Respuesta:

Esta Comisión considera que la consulta de la comunidad es pertinente sólo en cuanto al impacto sobre el empleo, ya que el otro aspecto de la pregunta no hace referencia a potenciales efectos o impactos sobre el medio ambiente. En efecto, las contrataciones están sujetas a la definición y decisión del titular y de los contratistas que ejecuten el proyecto, sobre la base de las condiciones y aptitudes que presenten los trabajadores, por lo cual es una decisión ajena a las competencias de esta Comisión.

Pese a lo anterior, en la medida que la mano de obra local tenga las calificaciones exigidas, se priorizará su contratación por sobre personas de otras regiones, tal como se señala en el Capítulo VII del Estudio de Impacto Ambiental, donde el titular se compromete a que la mano de obra a contratar corresponderá, en un 30%, a mano de obra de la Región de Antofagasta.

De igual manera, el titular ha establecido medidas destinadas a minimizar los eventuales efectos adversos sobre la población y sus actividades económicas, las cuales se detallan en el Capítulo 6 anterior. Entre las medidas adoptadas se pueden mencionar las siguientes: Programas de Prevención Social, Desarrollo de Capacidades Empresariales, Cursos Pre-ocupacionales, y Campañas de Seguridad Vial. En la Adenda Nº 1 del EIA (pregunta VII.6.j) se indicó el cronograma de estas actividades y en el Anexo Nº 39 de la misma Adenda se mencionan las actividades con un mayor nivel de detalle.

En relación con los requerimientos de personal, se estima para la construcción de obras tempranas (6 meses, aproximadamente) un

requerimiento de 1.300 trabajadores (100% en sector Esperanza). Para el período de máxima dotación durante la construcción se requerirán 8.700 trabajadores, aproximadamente (7.200 en sector Esperanza y 1.500 en sector Michilla). Finalmente, para la fase de operación se estipuló un total de 1.580 trabajadores (1.500 en sector Esperanza y 80 en sector Michilla).

10.1.5. *"¿Se considera utilizar mano de obra local en los procesos de construcción, puesta en marcha y cierre del proyecto?"*

Respuesta:

Esta Comisión considera dicha observación legítima y pertinente, en tanto se debiera esperar, efectivamente, que en su gran mayoría los ejecutivos, administrativos, operarios y trabajadores en general, tanto de la propia empresa como de los contratistas de ésta, provengan de las localidades de Michilla, Mejillones y Sierra Gorda. Esta Comisión estima que sólo en casos excepcionales el personal a contratar debiera provenir de otras regiones del país; la explotación de los recursos naturales de Antofagasta debe dejar beneficios en la Región de Antofagasta, aún cuando sólo implique la contratación de mano de obra.

En tal sentido, y tal como fue señalado en la ponderación a la observación anterior, el Titular del Proyecto ha comprometido, en igualdad de condiciones, que la mano de obra a contratar corresponderá, en un 30%, a mano de obra de la Región de Antofagasta.

De igual forma, el Titular ha contemplado la realización de diversas capacitaciones y programas de desarrollo de capacidades para la población de las localidades de Sierra Gorda, Baquedano, Michilla y Mejillones, a fin de crear aptitudes y habilidades para el empleo en habitantes de estas localidades.

10.1.6. *"De ser factible la contratación de contratistas locales ¿Cuales son los requisitos y exigencias?"*

Respuesta:

Esta Comisión considera que la consulta de la comunidad es pertinente sólo en cuanto al impacto sobre el empleo, ya que los otros aspectos de la pregunta no hacen referencia a potenciales efectos o impactos sobre el medio ambiente. En este sentido, las contrataciones están sujetas a la definición y decisión del titular y de los contratistas que ejecuten el proyecto, sobre la base de las condiciones y aptitudes que presenten los trabajadores, por lo cual es una decisión ajena a las competencias de esta Comisión. Por lo demás, es muy difícil conocer los requisitos y exigencias que el Titular del Proyecto establecerá para la contratación de personal, pero en la medida que la mano de obra local tenga las calificaciones exigidas, según lo indicado en las respuestas a las observaciones anteriores, el Titular comprometió que la mano de obra a contratar corresponderá, en un 30%, a mano de obra de la Región de Antofagasta.

10.1.7. *"Educación" "¿Cuál es la intención real de apoyo a la Educación de los alumnos de Sierra Gorda?"*

Respuesta:

Esta Comisión considera que la observación realizada por la comunidad refleja el anhelo de la población de poder contar con mejores oportunidades en cuanto al acceso a educación, por ello, es justificable que, al margen de la evaluación ambiental del proyecto, éste sea visto por la población como una oportunidad para el crecimiento personal y económico y expectativas para la población joven que reside en las localidades aledañas al área de influencia del proyecto. Al respecto, el titular se ha comprometido a trabajar en conjunto con los establecimientos educacionales locales en el desarrollo de programas que complementen la educación integral de los niños.

INTENDENCIA REGION DE ANTOFAGASTA ABOGADO

En este sentido, el titular establecerá un Programa de Prevención Social, el que se extenderá entre abril y noviembre de 2008 y se repetirá en los años 2009 y 2010; el cual estará dirigido, principalmente, a profesores, apoderados y alumnos de las escuelas de Sierra Gorda y Michilla, así como a otras organizaciones sociales de la comunidad. De igual forma, durante proceso de participación ciudadana, el titular se comprometió a entregar 10 becas anuales para que jóvenes de S. Gorda, Baquedano, Michilla y Mejillones cursen carreras técnico profesionales con todos los gastos incluidos.

10.1.8. *"¿Para los alumnos de la Comuna, exigirá un Programa de Beca u otra forma de incentivo Ej.: Pensión pago de aranceles?"*

Respuesta:

Esta Comisión considera que la observación realizada por la comunidad refleja el anhelo de la población de poder contar con mejores oportunidades en cuanto al acceso a educación y, tal como se mencionó en la respuesta a la observación anterior, el titular se comprometió a entregar 10 becas anuales para que jóvenes de S. Gorda, Baquedano, Michilla y Mejillones cursen carreras técnico profesionales con todos los gastos incluidos.

10.1.9. *"¿De existir programas de apoyo a los alumnos de Sierra Gorda? ¿Este será el nivel de que estos alumnos puedan competir con sus similares de otras zonas?"*

Respuesta:

Esta Comisión considera que la observación realizada por la comunidad refleja el anhelo de la población de poder contar con mejores oportunidades en cuanto al acceso a educación, por lo que se justifica que, al margen de la evaluación ambiental del proyecto, éste sea visto por la población como una oportunidad para el crecimiento personal y económico y expectativas para la población joven que reside en las localidades aledañas al área de influencia del proyecto. Al respecto, y tal como se ha mencionado en respuestas anteriores, el titular se ha comprometido a trabajar en conjunto con los establecimientos educacionales locales en el desarrollo de programas que complementen la educación integral de los niños; a establecer un Programa de Prevención Social dirigido, principalmente, a profesores, apoderados y alumnos de las escuelas de Sierra Gorda y Michilla, así como a otras organizaciones sociales de la comunidad; además de entregar 10 becas anuales para que jóvenes de S. Gorda, Baquedano, Michilla y Mejillones cursen carreras técnico profesionales con todos los gastos incluidos.

10.2. Observaciones efectuadas por la Sra. Margarita del Carmen Liquitay Gómez.

10.2.1. *"¿De contratar profesionales, nuestros profesionales serán considerados de manera distinta a otro postulantes?*

Respuesta:

Esta Comisión considera que la consulta de la comunidad es pertinente sólo en cuanto al impacto sobre el empleo, ya que el otro aspecto de la pregunta no hace referencia a potenciales efectos o impactos sobre el medio ambiente. En este sentido, las contrataciones están sujetas a la definición y decisión del titular y de los contratistas que ejecuten el proyecto, sobre la base de las condiciones y aptitudes que presenten los trabajadores, por lo cual es una decisión ajena a las competencias de esta Comisión. Por lo demás, no se condice con nuestro ordenamiento jurídico el establecimiento de discriminaciones de ninguna clase, por lo que difícilmente esta Comisión podría avalar la adopción de medidas de esta índole.

Pese a lo anterior, en la medida que la mano de obra local tenga las calificaciones exigidas, se priorizará su contratación por sobre personas de otras regiones, tal como se señala en el Capítulo VII del Estudio de Impacto Ambiental,

donde el titular se compromete a que la mano de obra a contratar corresponderá, en un 30%, a mano de obra de la Región de Antofagasta.

10.2.2. *¿Se tiene considerado el perjuicio económico que se genera al realizar un nuevo trazado de acceso a la Minera?*

Respuesta:

Esta Comisión estima que la observación presentada por la comunidad, si bien refleja una inquietud atendible, no es pertinente desde el punto de vista legal, dado que no está en las facultades de esta Comisión atribuir responsabilidades e indemnizaciones por los conceptos señalados en la observación ciudadana.

Sin perjuicio de lo anterior, y tal como se mencionó en respuestas anteriores, en el ámbito del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental se evalúan los riesgos e impactos ambientales que se podrían producir en el medio ambiente o en alguno de sus componentes con ocasión de la ejecución de un proyecto o actividad, debiendo en esta sede proponerse las medidas de mitigación, compensación y reparación adecuadas para hacerse cargo de manera efectiva de dichos impactos. En este sentido, junto con exigirse las medidas necesarias para minimizar cualquier tipo de riesgo ambiental y de salud para los habitantes de toda la zona de influencia del proyecto, se debe establecer medidas destinadas a minimizar los eventuales efectos adversos sobre la población. Al respecto, la propuesta de medidas entregadas por el titular se ha detallado en el Capítulo 6 anterior.

Finalmente, es necesario recordar que en caso de producirse daños tanto civiles como ambientales, es facultad y derecho del afectado solicitar las correspondientes indemnizaciones y la reparación del daño producido.

10.2.3. *¿Cuál será la propuesta con respecto a la educación de los niños de nuestra Comuna?*

Respuesta:

Esta Comisión considera que la observación realizada por la comunidad refleja el anhelo de la población de poder contar con mejores oportunidades en cuanto al acceso a educación, por lo que se justifica que, al margen de la evaluación ambiental del proyecto, éste sea visto por la población como una oportunidad para el crecimiento personal y económico y expectativas para la población joven que reside en las localidades aledañas al área de influencia del proyecto. En este sentido, y tal como se ha mencionado en respuestas anteriores, el titular se ha comprometido a trabajar en conjunto con los establecimientos educacionales locales en el desarrollo de programas que complementen la educación integral de los niños; a establecer un Programa de Prevención Social dirigido, principalmente, a profesores, apoderados y alumnos de las escuelas de Sierra Gorda y Michilla, así como a otras organizaciones sociales de la comunidad; además de entregar 10 becas anuales para que jóvenes de S. Gorda, Baquedano, Michilla y Mejillones cursen carreras técnico profesionales con todos los gastos incluidos.

10.2.4. *¿Cuál será la propuesta real para el rescate y la preservación del Patrimonio Histórico de la Zona afectada por el Proyecto Esperanza?*

Respuesta:

Esta Comisión estima que la observación planteada por la comunidad es razonable. Sobre el particular, cabe mencionar que el titular se ha comprometido a adoptar las siguientes medidas en orden de mitigar los impactos que se pudieran presentar sobre el patrimonio histórico y cultural en el área de influencia del proyecto:

INTENDENCIA REGION DE ANTOFAGASTA
ABOGADO

- Modificación de ubicación de sus instalaciones (depósitos y otros), trazado de ductos y tendido eléctrico para efectos de evitar afectar sitios de interés patrimonial.
- Los sitios con valor arqueológico, paleontológico, histórico o cultural no afectados y detectados en la línea de base serán demarcados y protegidos mediante letreros o señalética en la que se enuncie la Ley 17.288 sobre Monumentos Nacionales y la estricta prohibición de realizar extracción y/o excavación de piezas paleontológicas en ellas.
- Durante la construcción habrá un arqueólogo permanente en terreno, el que estará presente en cada una de las jornadas de trabajo que consideren movimiento de tierra y/o excavaciones mientras dure la construcción.
- Modificación del trazado del tendido eléctrico.
- Los sitios afectados serán registrados, documentados o rescatados de acuerdo al Plan de Manejo Arqueológico (Anexo VII-1 del EIA). La implementación de esta medida se realizará antes de comenzar la construcción (segundo semestre 2008).

No obstante lo anterior, se debe mencionar que el proyecto afecta sitios de interés arqueológico y/o cultural, encontrados durante las campañas de línea de base, para definir la ubicación definitiva de sus instalaciones, por lo que se ha propuesto un Plan de Manejo Arqueológico, el cual se encuentra detallado en el Anexo VII-1 del EIA y se describe en el Capítulo 6 anterior.

En cuanto a los sitios ubicados en el área de influencia indirecta del proyecto, se debe mencionar que no serán sometidos a impacto directo por obras o acciones del Proyecto. Debido a la dificultad de prever el impacto indirecto al cual podrán estar sujetas, se generará, de manera simultánea con las labores de prevención de impacto en terreno, una medida de compensación específica consistente en un "Plan de Manejo de los elementos patrimoniales existentes en el AII".

Este Plan dará sustento necesario para la mantención de dichos sitios y permitirá orientar la ubicación de nuevas obras, de manera que cualquier posible impacto futuro sea manejado adecuadamente (minimización del impacto, y rescate si fuese necesario), e incluye el Monitoreo Arqueológico de las faenas a realizar durante la etapa de implementación del Proyecto.

El Plan de Manejo será ejecutado por un especialista en Arqueología, asesorado por un conservador en Arqueología y en estrecha colaboración con el Proyecto. Este Plan incluirá los siguientes aspectos:

Difusión de las medidas de prevención aplicadas a las unidades patrimoniales mediante charlas de Inducción de Patrimonio al personal en faenas, especialmente aquellas vinculadas a las áreas protegidas.

Registro permanente del estado de las unidades patrimoniales, así como de las medidas de protección implementadas en terreno para su debido resguardo (estado de conservación de cercos, materiales, señalética, etc.)

Generación de informes sobre las observaciones levantadas en terreno, así como de solicitudes de mejoramiento o cambios en las medidas de protección, de acuerdo a la dinámica de las faenas en curso.

Plan de contingencia, elaborado con la finalidad de mitigar el daño material, resguardar el patrimonio cultural dañado y realizar las gestiones necesarias ante el Consejo de Monumentos Nacionales.

Asimismo, se indica que, como medida de compensación, se considera la puesta en valor de un sitio arqueológico fuera del área de impacto del proyecto, así como el financiamiento de una publicación de difusión científica relativa al área de estudio (Anexo 3 del Capítulo V-4 del EIA).

Al respecto, cabe mencionar que todas estas medidas fueron validadas por la autoridad con competencias legales para ello, es decir, el Consejo de Monumentos Nacionales.

10.2.5. *¿Cuál será la propuesta real de rescate y preservación del patrimonio Histórico de las Oficinas Salitreras?*

Respuesta:

Esta Comisión estima que la observación planteada por la comunidad es razonable, sin embargo, cabe mencionar que el proyecto no afectará las oficinas salitreras aledañas al área de influencia del proyecto. En efecto, estos aspectos fueron abordados con detalle en el Capítulo V del EIA y punto V.12 de la Adenda Nº 1 del EIA.

Sobre el particular, respecto del Sitio 126 (oficina salitrera sin nombre/huella carreta/basural histórico), el titular acordó con el Consejo de Monumentos Nacionales realizar las caracterizaciones detalladas de este sitio, indicando extensión, rasgos involucrados y localización de los mismos, así como el tipo de material presente en superficie, junto con entregar cartografía apropiada y elaboración de registro audiovisual una vez sea aprobado el EIA. De igual forma, respecto de este sitio, se adoptarán medidas de cercado, capacitación y monitoreo permanente.

Por lo demás, se debe tener presente que el Órgano de la Administración del Estado con competencia ambiental en estas materias, esto es, el Consejo de Monumentos Nacionales, a través de sus Oficios Ordinarios Nº 1688, del 27 de Marzo de 2008 y Nº 3053, del 06 de Junio de 2008 validó los estudios y medidas realizados por el titular del proyecto.

10.2.6. *Por experiencias anteriores nuestra realidad ha sido que el impacto social en nuestra Comunidad ha sido nulo, por lo tanto es de nuestro interés mantener una relación estrecha con la Minera, ¿Puede detallar cual será su propuesta para este tema?*

Respuesta:

Esta Comisión considera que la observación ciudadana es pertinente. Sobre el particular, cabe señalar que esta preocupación fue abordado en el capitulo VII del EIA. Al respecto, el titular ha presentado un Plan de Medidas Voluntarias de apoyo a las comunidades, con el fin de contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de dichas comunidades. Entre las medidas ha adoptar se encuentran la implementación de Programas de Prevención Social, el Desarrollo de capacidades empresariales, cursos pre-ocupacionales, campañas de seguridad vial. El detalle de estas medidas puede apreciarse en el Capítulo 6 anterior.

10.2.7. *Los comerciantes establecidos, contratistas de la localidad, tendremos opción a percibir trabajo en este Proyecto?*

Respuesta:

Esta Comisión considera que la consulta de la comunidad es pertinente sólo en cuanto al impacto sobre el empleo, ya que el otro aspecto de la pregunta no hace referencia a potenciales efectos o impactos sobre el medio ambiente. En efecto, las contrataciones están sujetas a la definición y decisión del titular y de los contratistas que ejecuten el proyecto, sobre la base de las condiciones y aptitudes que presenten los trabajadores, por lo cual es una decisión ajena a las competencias de esta Comisión. No obstante lo anterior, el propio titular del Proyecto ha comprometido, a través del Capitulo VII del Estudio de Impacto Ambiental, que la mano de obra a contratar corresponderá, en un 30%, a mano de obra de la Región de Antofagasta.

Por otra parte, y tal como se ha mencionado en las respuestas anteriores, el titular ha considerado la implementación de medidas voluntarias de

INTENDENCIA REGION DE ANTOFAGASTA
ABOGADO

apoyo a la comunidad, entre las cuales se encuentran el Programa de Desarrollo de Capacidades Empresariales, ejecutado durante el año 2007, y la Capacitación que se efectuará a cerca de 800 personas en áreas de Seguridad, Calidad, Medio Ambiente y Relaciones con la comunidad y aproximadamente a 200 personas en oficios específicos asociados a la construcción; actividad a desarrollar a contar del primer semestre del año 2008 y finalizará en el segundo semestre del año 2010.

En relación con los requerimientos de personal, se estima para la construcción de obras tempranas (6 meses, aproximadamente) un requerimiento de 1.300 trabajadores (100% en sector Esperanza). Para el período de máxima dotación durante la construcción se requerirán 8.700 trabajadores, aproximadamente (7.200 en sector Esperanza y 1.500 en sector Michilla). Finalmente, para la fase de operación se estipuló un total de 1.580 trabajadores (1.500 en sector Esperanza y 80 en sector Michilla).

10.3. Observaciones efectuadas por el Sr. Claudio Enrique Echeverría Rivera.

10.3.1. *"¿Cuáles fueron los estudios viales que se consideraron para determinar una ruta de acceso al proyecto?"*

Respuesta:

Esta Comisión estima que la observación es pertinente. Cabe señalar que los estudios viales elaborados se presentan en el anexo VI del EIA.

Al respecto, cabe señalar que para la construcción del nuevo acceso el titular deberá dar cumplimiento al DFL MOP 850, lo cual también se aplica respecto de las obras de atraviesos y paralelismos en todos aquellos sectores donde se intercepte o se utilice la faja fiscal de los caminos, sometiendo a la aprobación de la Dirección de Vialidad los proyectos de tales hitos y su ejecución.

10.3.2. *"¿La empresa no considera que con este baypass aislara a la comunidad de Sierra Gorda?"*

Respuesta:

Esta Comisión estima que la observación presentada por la comunidad refleja una inquietud atendible, en cuanto manifiesta su preocupación respecto a los impactos socioeconómicos que el proyecto pudiera generar. Sin embargo, se estima que el Proyecto Esperanza no privará o perturbará el acceso de los habitantes de dicha localidad a bienes y servicios y tampoco se entorpecerán las vías de comunicación que la unen con otros lugares del país. Al respecto, el titular ha establecido medidas destinadas a minimizar los eventuales efectos sobre la población y sus actividades económicas, las cuales se detallan en el Capítulo 6 anterior. Entre estas medidas se pueden mencionar las siguientes: Programas de Prevención Social, Desarrollo de Capacidades Empresariales, Cursos Pre-ocupacionales, y Campañas de Seguridad Vial. En la Adenda Nº 1 del EIA (pregunta VII.6.j) se indicó el cronograma de estas actividades y en el Anexo Nº 39 de la misma Adenda se mencionan las actividades con un mayor nivel de detalle

Por lo demás, cabe mencionar que el acceso al sector Esperanza, durante la etapa de construcción, será realizado por el camino que une la Ruta 25, a la altura de Sierra Gorda, con las instalaciones de Minera El Tesoro, mientras que en la fase de operación éste se llevará a cabo por un nuevo camino de tierra estabilizado que unirá la Ruta 25 (20 km al sur de Sierra Gorda) con el sector Esperanza, con lo cual, no se prevé que dicha localidad pueda sufrir algún tipo de aislamiento con ocasión de los accesos considerados por el titular del proyecto.

10.3.3. *"Actualmente Minera El Tesoro, utiliza la ruta desde Sierra Gorda, con una nueva ruta, esta Minera (MET) ¿No determinaran ir hacia Antofagasta por esta nueva ruta?"*

Esta Comisión considera que la observación ciudadana, si bien es atendible y razonable, no es pertinente con el proceso de evaluación ambiental del Proyecto Esperanza, puesto que la decisión de Minera El Tesoro o de cualquier otra empresa minera de optar por una ruta u otra para ir o venir hacia o desde Antofagasta, no forma parte de la evaluación ambiental del presente proyecto.

10.3.4. *"¿De ser así, quien asumirá las pérdidas en las ventas de los comerciantes de Sierra Gorda?*

Respuesta:

Esta Comisión estima que la observación presentada por la comunidad, si bien refleja una inquietud atendible, no es pertinente desde el punto de vista legal, dado que no está en las facultades de esta Comisión atribuir responsabilidades e indemnizaciones por los conceptos señalados en la observación ciudadana.

Finalmente, es necesario recordar que en caso de producirse daños tanto civiles como ambientales, es facultad y derecho del afectado solicitar las correspondientes indemnizaciones y la reparación del daño producido.

10.3.5. *"¿Se considera en el trazado de esta Ruta el cuidado al patrimonio y al paisaje de esta zona?"*

Respuesta:

Esta Comisión considera que la observación indicada por la comunidad es pertinente, en el entendido que las obras a implementar por el proyecto afectan sitios patrimoniales y recursos paisajísticos presentes en su área de influencia. Estas temáticas fueron abordadas en los capítulos VI y VII del EIA y en los puntos V.9, V.12, VII.6 y Anexos 45, 46, 47 y 48 del Adenda Nº 1. Al respecto, el titular del proyecto acogió las medidas planteadas por el Consejo de Monumentos Nacionales, las cuales dicen relación con la ejecución y monitoreo de un Plan de Manejo Arqueológico, el que contempla la implementación de pozos de sondeos, registros y demarcación de sitios con valor arqueológico, paleontológico, histórico o cultural que se encuentre en el área de influencia del proyecto; además de mantener un arqueólogo en terreno durante todas y cada una de las jornadas de trabajo que consideren movimiento de tierra y/o excavaciones mientras dure la construcción, además de considerar como medida de compensación la puesta en valor de un sitio arqueológico fuera del área de impacto del proyecto, así como el financiamiento de una publicación de difusión científica relativa al área de estudio (Anexo 3 del Anexo V-4 del EIA).

Respecto del paisaje, el emplazamiento del proyecto en el sector Esperanza (zona cercana a Sierra Gorda) se realiza en una zona altamente intervenida por la actividad minera.

10.3.6. *¿Cuáles son las medidas de mitigación real para el tema de perdida del paisaje e intervención al medio ambiente?*

Respuesta:

Esta Comisión considera que la observación indicada por la comunidad es pertinente, en el entendido que las obras a implementar por el proyecto constituirán un elemento extraño e introducido al paisaje natural del sector en donde éste se pretende desarrollar. Las medidas propuestas por el titular se presentan en el Capítulo 6 anterior y se resumen a continuación:

- La construcción del tendido eléctrico Mejillones-Michilla y de las instalaciones en el Sector Michilla, alterarán el paisaje. Debido a lo anterior, las superficies terminadas de las instalaciones terrestres tendrán una arquitectura acorde con el entorno y aquellas superficies que lo permitan, se pintarán con colores que presenten bajo contraste (primer mes de operación en segundo semestre de 2010).

INTENDENCIA REGION DE ANTOFAGASTA ABOGADO

- Al costado oriente de la Ruta 1 existen sitios de camping. En este sector, se construirá el Tendido Eléctrico Mejillones – Muelle Esperanza. La medida de compensación debida al impacto del Paisaje y estética en el Sector Michilla (página VII-19 del EIA) consiste en trasladar al costado poniente de la Ruta 1 los actuales sitios de descanso. El traslado de las zonas de descanso y miradores hacia el oeste generará vistas libres de estructuras artificiales como el tendido eléctrico, potenciando el borde costero de la zona y generando espacios para observar la belleza escénica de este sector. A las instalaciones que se trasladarán, se incorporarán estacionamientos y señaléticas mejorando las condiciones existentes actualmente a modo de compensación. Esto se realizará durante el tercer mes de operación (primer semestre de 2009).

10.3.7. *Tronaduras. ¿Se realizaron estudios en el sector de Caracoles?*

Respuesta:

Esta Comisión estima que la observación es pertinente. Cabe indicar que los impactos generados por el proyecto se han evaluado en el capitulo VI del EIA. El análisis indica que el proyecto no afectará el sector de Caracoles. En relación a las vibraciones, se ha indicado en el EIA que estas emisiones no serán percibidas a una distancia mayor de 2.000 metros, siendo la distancia que separa las instalaciones del proyecto, del sector de Caracoles, mayor que ésa.

10.3.8. *Tronaduras.* ¿Se realizaron estudio en el sector Casa de Tabla?

Respuesta:

Esta Comisión estima que la observación es pertinente. Cabe indicar que los impactos generados por el proyecto se han evaluado en el capitulo VI del EIA. El análisis indica que el proyecto no afectará el sector de Casa de Tabla. En relación a las vibraciones, se ha indicado en el EIA que estas emisiones no serán percibidas a una distancia mayor de 2.000 metros, siendo la distancia que separa las instalaciones del proyecto, del sector de Casa de Tabla, mayor que ésa.

10.3.9. *Vestigios arqueológicos. ¿Podría nombrar los profesionales que trabajaron en esta zona?*

Respuesta:

Esta Comisión considera que la observación de la comunidad es razonable, si se considera que los estudios se han realizado por un equipo de profesionales de diversas disciplinas y revisado por los organismos con competencia ambiental, por lo que se debiera esperar un resultado positivo de ello.

Sin perjuicio de lo anterior, y conforme a la legislación ambiental vigente, ésta Comisión cuenta con las atribuciones para fiscalizar el cumplimiento de la normativa ambiental aplicable al proyecto y tomar las medidas que de ello se desprendan.

El detalle de las empresas consultoras y de los profesionales que realizaron el EIA se presenta en el Capítulo 11 de éste.

10.3.10. *Vestigios arqueológicos. ¿Podría nombrar las Empresas que trabajaron en esta zona?*

Respuesta:

Ver consulta anterior

10.3.11. *Acueducto/Concentraducto Michilla-Esperanza. ¿Podría nombrar los profesionales que trabajaron en esta zona?*

Respuesta:

Ver respuesta a consulta 10.3.9 anterior.

10.3.12. *Acueducto/Concentraducto Michilla-Esperanza. ¿Podría nombrar las Empresas que trabajaron en esta zona?*

Respuesta:

Ver respuesta a consulta 10.3.9 anterior

10.3.13. *Acueducto/Concentraducto Michilla-Esperanza. ¿Con esta intervención al suelo, se considera al grave daño al patrimonio y al medio ambiente?*

Respuesta:

Esta Comisión estima pertinente la observación, la cual fue abordada en los capítulos VI y VII del EIA. Dentro de las medidas de mitigación propuestas por el titular se encuentran identificar, demarcar y proteger los sitios con valor arqueológico, paleontológico, histórico o cultural del entorno del proyecto, para lo cual se elaborará un Plan de Manejo Arqueológico. Durante la fase de construcción un arqueólogo, en forma permanente monitoreara el estado de los sitios arqueológicos, históricos o culturales.

10.3.14. *Acueducto/Concentraducto Michilla-Esperanza. ¿Al construir estas obras; Con el constante peso de camiones y maquinarias, se considera el deterioro a las ruinas de las Oficinas salitreras?*

Respuesta:

Esta Comisión estima pertinente la observación. Esta temática fue abordada en el capítulo V del EIA. Cabe señalar que el proyecto no afectará las oficinas salitreras aledañas al área de influencia del proyecto. Al respecto, los ductos que transcurren por el límite de la zona de la Estación Chela (definida como "Zona de interés histórico-turístico" por el Plan Regulador de Sierra Gorda) irán enterrados para no afectar su valor.

Adicional a lo anterior, respecto del Sitio 126 (oficina salitrera sin nombre/huella carreta/basural histórico), el titular acordó con el Consejo de Monumentos Nacionales realizar las caracterizaciones detalladas de este sitio, indicando extensión, rasgos involucrados y localización de los mismos, así como el tipo de material presente en superficie, junto con entregar cartografía apropiada y elaboración de registro audiovisual una vez sea aprobado el EIA. De igual forma, respecto de este sitio, se adoptarán medidas de cercado, capacitación y monitoreo permanente.

10.3.15. *Acueducto/Concentraducto Michilla-Esperanza. ¿El trazado interviene la milenaria ruta Potosí-Cobija?*

Respuesta:

Esta Comisión estima que la observación es pertinente. Cabe señalar que el proyecto no afectará la ruta Potosí-Cobija, puesto que esta ruta caravanera se ubica más al norte del área del proyecto (ambas localidades están mas al norte de Sierra Gorda y Michilla, respectivamente)

10.3.16. *Acueducto/Concentraducto Michilla-Esperanza. ¿El trazado interviene alguna linea de Ferrocarril o ruta a las Oficinas Salitrera cercanas a esta?*

INTENDENCIA REGION DE ANTOFAGASTA ABOGADO

Respuesta:

Esta Comisión estima pertinente la observación, la cual fue abordada en el capítulo V del EIA. Cabe señalar que el proyecto no afectará las oficinas salitreras aledañas al área de influencia del proyecto.

Respecto de las líneas férreas, el proyecto considera que el trazado del acueducto y concentraducto atraviese la línea del FCAB, para lo cual tanto el acueducto como el concentraducto irán enterrados.

Los ductos que transcurren por el límite de la zona de la Estación Chela (definida como "zona de interés histórico-turístico" por el Plan Regulador de Sierra Gorda) irán enterrados para no afectar su valor.

10.3.17. *Acueducto/Concentraducto Michilla-Esperanza. ¿En el sector del Cantón Central, se considera la pérdida del paisaje?*

Respuesta:

El Cantón Central (Pampa Central), donde se ubica la oficina Pampa Unión, tenía límites aproximados de Sierra Gorda por el norte y Baquedano por el sur, correspondiendo al tramo central del acueducto-concentraducto, el cual fue considerado durante el proceso de evaluación ambiental del proyecto, determinando el titular que no requiere de medidas de mitigación sobre el paisaje en este sector.

10.3.18. *Acueducto/Concentraducto Michilla-Esperanza. ¿De haber roturas o derrames, cuales son las medidas de mitigación?*

Respuesta:

En la sección 7 del capítulo VI del EIA (VI.7) se identificaron los riesgos ambientales producto de posibles roturas o derrames del acueducto y/o concentraducto. Al respecto, las eventuales roturas del acueducto y concentraducto se generarían por alguna de las siguientes razones: intervención directa de los ductos, desgaste abrasivo, corrosión (tanto interior como exterior) y causas naturales (crecidas anormales de caudales en cruces de quebrada, sismos de gran magnitud). Para disminuir este riesgo el Proyecto ha considerado las siguientes medidas:

- Para evitar la intervención directa, el trazado en ambas líneas dispondrá de señalética de indicación de peligro, de no intervención de las líneas y de comunicación con organismos adecuados en caso de emergencia.
- Para disminuir la corrosión, ambas tuberías están diseñadas con un revestimiento exterior que proporciona protección contra la corrosión galvánica. Se dispone, además, de un sistema de protección catódica con un sistema de prueba periódica.
- La línea de concentrado tiene un revestimiento interior de HDPE que evita la corrosión interior del acero. Se dispone, además, de un sistema de inspección del revestimiento, mediante carretes de cañería que se retira en forma periódica y se analiza el desgaste por abrasión del revestimiento.
- La línea de agua de mar, se dispondrá de sistemas de prueba de corrosión en puntos específicos del trazado (con probetas).
- Por otra parte, el concentraducto (por norma de diseño) se considera enterrado en casi la totalidad del trazado a una profundidad de 1 m aprox y la línea de agua de mar se encuentra sobre terreno pero cubierta con tierra para su protección.

Si, a pesar de las medidas anteriores, se produce una rotura en el acueducto o concentraducto, el diseño de los ductos ha considerado piscinas de control de derrames y de emergencia en cada estación de bombeo.

- Las piscinas para concentrado contarán con una carpeta impermeable en la totalidad de su base y en el perímetro de los diques. La piscina estará totalmente impermeabilizada.
- Las piscinas para almacenar agua de mar, serán compactadas de manera que tenga una conductividad hidráulica equivalente a 10^{-5} cm/s en 15 cm de espesor.
- Además, entre la EB2 y el Sector Michilla se considera la construcción de canales laterales para conducir el agua y/o concentrado hacia zonas seguras.

Ante la ocurrencia de una fuga en el concentraducto se tomarán las siguientes medidas:

- Se procederá a la paralización del sistema de descarga de concentrado desde la planta a los estanques de almacenamiento de concentrado.
- Se procederá a la apertura de las válvulas de vaciado del ducto en el tramo afectado y aguas arriba de él, todo ello mediante control remoto.
- El concentrado fluirá por gravedad hacia las piscinas de emergencia, donde quedará acumulado en forma segura.
- Se acudirá inmediatamente al sitio del derrame o fuga de concentrado con los equipos y elementos adecuados para controlar la situación. Se adoptarán las medidas necesarias para confinar el derrame de concentrado en el sitio de la rotura del ducto.
- Se procederá al retiro del concentrado derramado mediante palas o maquinaria pesada, y a su disposición en la piscina de emergencia más próxima o su envío directamente a la planta de procesos.
- La zona del derrame será limpiada completamente.
- El concentrado acumulado en las piscinas de emergencia será cargado en camiones y reenviado al proceso una vez que se haya evaporado el agua.
- Paralelamente se procederá a la reparación del desperfecto o falla en el ducto y a la adopción de medidas preventivas adicionales, si ello es necesario.
- Se comunicará de inmediato a las autoridades la emergencia.
- Seguimiento de efectos a mediano y largo plazo. Se realizarán monitoreos en la zona de las fugas, con el fin de evaluar los efectos que podrán originarse a mediano y largo plazo.

10.3.19. *Acueducto/Concentraducto Michilla-Esperanza. ¿Se consideraron los aluviones del Invierno Altiplanico?*

Respuesta:

Esta Comisión estima que la observación es pertinente. Cabe señalar que la materia se encuentra abordada en el EIA del proyecto, el que considera la construcción de canales de desviación de aguas lluvias en 4 subcuencas ubicadas en distintos sectores del proyecto. El detalle de los planos del canal de contorno se presenta en el Anexo N° 22 de la Adenda N° 1 del EIA.

10.3.20. *De la dotación total para la operación de la faena, ¿Cuántos cupos reales obtendrá la Localidad de Sierra Gorda?*

Respuesta:

Esta Comisión considera que la consulta de la comunidad es pertinente sólo en cuanto al impacto sobre el empleo, ya que el otro aspecto de la pregunta no hace referencia a potenciales efectos o impactos sobre el medio ambiente. En efecto, las contrataciones están sujetas a la definición y decisión del titular y de los

ABOGADO

contratistas que ejecuten el proyecto, sobre la base de las condiciones y aptitudes que presenten los trabajadores, por lo cual es una decisión ajena a las competencias de esta Comisión. Por lo demás, es muy difícil conocer el porcentaje de personas de la localidad de Sierra Gorda que trabajarán en el proyecto, pero en igualdad de condiciones, según lo indicado en respuestas anteriores, el titular privilegiará la contratación de mano de obra local.

En relación con los requerimientos de personal, se estima para la construcción de obras tempranas (6 meses, aproximadamente) un requerimiento de 1.300 trabajadores (100% en sector Esperanza). Para el periodo de máxima dotación durante la construcción se requerirán 8.700 trabajadores, aproximadamente (7.200 en sector Esperanza y 1.500 en sector Michilla). Finalmente, para la fase de operación se estipuló un total de 1.580 trabajadores (1.500 en sector Esperanza y 80 en sector Michilla).

10.3.21. *¿Los contratistas locales tendrán la oportunidad de optar a contratos con la Minera?*

Respuesta:

Esta Comisión considera que la consulta de la comunidad es pertinente sólo en cuanto al impacto sobre el empleo, ya que el otro aspecto de la pregunta no hace referencia a potenciales efectos o impactos sobre el medio ambiente. En efecto, las contrataciones están sujetas a la definición y decisión del titular y de los contratistas que ejecuten el proyecto, sobre la base de las condiciones y aptitudes que presenten los trabajadores, por lo cual es una decisión ajena a las competencias de esta Comisión. No obstante lo anterior, y tal como se indicó en la respuesta anterior, el Titular ha comprometido que la mano de obra a contratar corresponderá, en un 30%, a mano de obra de la Región de Antofagasta.

10.3.22. *¿Se considera que las empresas colaboradoras utilicen mano de obra Local?*

Respuesta:

Esta Comisión considera que la consulta de la comunidad, si bien es atendible, no es pertinente, por cuanto no hace referencia a potenciales efectos o impactos sobre el medio ambiente. En primer lugar, las contrataciones están sujetas a la definición y decisión del titular y de los contratistas que ejecuten el proyecto, sobre la base de las condiciones y aptitudes que presenten los trabajadores, por lo cual es una decisión ajena a las competencias de esta Comisión. Por lo demás, no es posible en sede ambiental imponer obligaciones de contratación a un tercero ajeno al proceso de evaluación ambiental respectivo.

No obstante lo anterior, se aclara que respecto del Titular del proyecto, éste ha asumido el compromiso de que el 30% de la mano de obra que contratará corresponderá a mano de obra de la Región de Antofagasta.

10.3.23. *¿Este proyecto fiscalizara las condiciones laborales de sus contratistas?*

Respuesta:

Esta Comisión estima razonable la consulta indicada por la comunidad, puesto que pone en evidencia la preocupación por la seguridad de los trabajadores. A este respecto, el titular deberá cumplir con cada una de las exigencias ambientales establecidas en el D.S. Nº 594 de 1999 que regula las condiciones sanitarias y ambientales en todo lugar de trabajo.

Respecto de las condiciones laborales de sus contratistas, si bien esta Comisión estima que su fiscalización no es materia ambiental de su competencia, señala que el titular deberá cumplir toda la normativa vigente, incluida la legislación laboral.

10.3.24. *Con respecto al rescate y resguardo del patrimonio Histórico; ¿Cuál será el aporte real, sus programas, actores involucrados para este tema?*

Respuesta:

Esta Comisión estima que la observación planteada por la comunidad es razonable. Sobre el particular, cabe señalar que estos aspectos fueron abordados con detalle en los Capítulos VI y VII del EIA y puntos V.12, VII.6 y Anexos 45, 46, 47 y 48 del Adenda Nº 1 del proyecto, donde el titular del proyecto acogió las medidas planteadas por el Consejo de Monumentos Nacionales, las cuales dicen relación con la ejecución de un Plan de Manejo Arqueológico que contempla, entre otros aspectos, la implementación y monitoreo de pozos de sondeos, registros y demarcación de sitios con valor arqueológico, paleontológico, histórico o cultural que se encuentre en el área de influencia del proyecto; además de mantener un arqueólogo en terreno durante todas y cada una de las jornadas de trabajo que consideren movimiento de tierra y/o excavaciones mientras dure la construcción, además de considerar como medida de compensación la puesta en valor de un sitio arqueológico fuera del área de impacto del proyecto, así como el financiamiento de una publicación de difusión científica relativa al área de estudio (Anexo 3 del Capítulo V-4 del EIA)

10.3.25. *Con respecto del cuidado del medio ambiente; ¿Cual será el aporte real, sus programas, actores involucrados para este tema?*

Respuesta:

Esta Comisión estima que la observación es pertinente. La materia fue abordada en las tablas VII-1 a la VII-3 del capítulo VII del EIA y son las descritas tanto en el ICE como en la presente RCA. Además, señala que todos los aspectos señalados fueron evaluados exhaustivamente en el proceso de evaluación ambiental.

10.3.26. *Con respecto fondos de apoyo a la Comunidad; ¿Cuál será el aporte real, sus programas, actores involucrados para este tema?*

Respuesta:

Esta Comisión estima que la observación es pertinente. Cabe señalar que este punto fue abordado en el capitulo VII del EIA. El titular ha presentado un Plan de Medidas Voluntarias de apoyo a las comunidades, con el fin de contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de dichas comunidades. Entre las medidas ha adoptar se encuentran la implementación de Programas de Prevención Social, el Desarrollo de capacidades empresariales, cursos pre-ocupacionales, campañas de seguridad vial, además de entregar 10 becas anuales para que jóvenes de S. Gorda, Baquedano, Michilla y Mejillones cursen carreras técnico profesionales con todos los gastos incluidos.

Respecto de fondos (en términos monetarios) para el apoyo de la comunidad, estos no forman parte directa de las medidas contempladas en la evaluación ambiental del proyecto.

10.3.27. *Con respecto a la comunicación Empresa-Comunidad: ¿Cuál será el aporte real, sus programas actores involucrados para este tema?*

Respuesta:

Esta Comisión estima pertinente la observación. Cabe señalar que este punto fue abordado en el capitulo VII del EIA. El titular ha señalado que asumirá medidas voluntarias de apoyo a las comunidades, con el fin de contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de dichas comunidades. Entre las medidas ha adoptar se encuentran la implementación de Programas de Prevención Social, el Desarrollo de capacidades empresariales, cursos pre-ocupacionales, campañas de seguridad vial, además

INTENDENCIA REGION DE ANTOFAGASTA ABOGADO

de entregar 10 becas anuales para que jóvenes de S. Gorda, Baquedano, Michilla y Mejillones cursen carreras técnico profesionales con todos los gastos incluidos.

10.3.28. *¿Se considera la inversión inicial de esta minera versus la inversión de otras y los aportes realizados por estas?*

Respuesta:

Esta Comisión considera que la observación ciudadana no es pertinente, ya que no es facultad de esta Comisión pronunciarse acerca de las inversiones realizadas por cada empresa que se somete al SEIA.

La autoridad ambiental sólo se pronuncia y, por tanto, entrega o no su aprobación, permitiendo o no el desarrollo de un proyecto o actividad, respecto de materias ambientales normadas sometidas a evaluación, sin considerar las inversiones realizadas por otras empresas similares.

10.3.29. *Con respecto a la Educación de nuestros niños; ¿cuál será el aporte real, sus programas, actores involucrados para este tema?*

Respuesta:

Esta Comisión considera que la observación realizada por la comunidad refleja el anhelo de la población de poder contar con mejores oportunidades en cuanto al acceso a educación, por lo que se justifica que, al margen de la evaluación ambiental del proyecto, éste sea visto por la población como una oportunidad para el crecimiento personal y económico y expectativas para la población joven que reside en las localidades aledañas al área de influencia del proyecto. En este sentido, y tal como se ha mencionado en respuestas anteriores, el titular se ha comprometido a trabajar en conjunto con los establecimientos educacionales locales en el desarrollo de programas que complementen la educación integral de los niños; a establecer un Programa de Prevención Social dirigido, principalmente, a profesores, apoderados y alumnos de las escuelas de Sierra Gorda y Michilla, así como a otras organizaciones sociales de la comunidad; además de entregar 10 becas anuales para que jóvenes de S. Gorda, Baquedano, Michilla y Mejillones cursen carreras técnico profesionales con todos los gastos incluidos.

10.3.30. *Con respecto a la salud de la población de Sierra Gorda (MP10) ¿Cuál será el aporte real, sus programas, actores involucrados para este tema?*

Respuesta:

Esta Comisión estima que la observación es pertinente. Cabe señalar que la estimación de las concentraciones de MP10 en los sectores de Esperanza, del Campamento de El Tesoro y de Sierra Gorda (considerando la línea base y el aporte del proyecto), se presenta en la tabla II-27 de la Adenda Nº 1 del EIA. La evaluación ambiental no prevé que se supere la Norma Primaria de Calidad del Aire para MP10 en Sierra Gorda. Sin embargo, el titular realizará monitoreos para chequear las concentraciones de este contaminante, en la calidad del aire de la localidad de Sierra Goda. Estos resultados serán informados a la comunidad y a las autoridades correspondientes.

11. Que, esta Comisión ha solicitado la opinión del Consejo Consultivo de la COREMA Región de Antofagasta, Consejo, que como órgano consultor de la Comisión, ha señalado lo que se resume a continuación:

- El proyecto cumple con la normativa ambiental vigente.
- El proyecto se hace cargo de los efectos, características y circunstancias que motivaron su ingreso al SEIA, por medio de un Estudio de Impacto Ambiental, con medidas de mitigación, compensación y/o reparación adecuadas.
- El titular del proyecto deberá implementar un sistema auditor externo, que en forma semestral audite el nivel de cumplimiento de las

medidas propuestas, y los resultados de los monitoreos ambientales establecidos en la Resolución de Calificación Ambiental.

12. Que, respecto de la opinión del Consejo Consultivo, esta Comisión puede señalar que en la Sesión Ordinaria del 19 de Junio de 2008, resolvió acoger la solicitud de que el titular del proyecto establezca un sistema auditor externo, el cual deberá ejecutarse cada 6 meses mientras dure la etapa de construcción, durante los 2 primeros años de operación, y anualmente durante el resto de la vida útil del proyecto. Para ello, deberá enviar a esta COREMA un listado que contenga a lo menos tres auditores independientes, con sus respectivas propuestas metodológicas, para que ésta seleccione y acuerde cual de ellos realizará la auditoria. Los resultados de la auditoria deberán ser enviados en forma simultánea a esta Comisión y al titular del proyecto.

13. Que, durante el proceso de evaluación ambiental, los Órganos de la Administración del Estado con competencia ambiental que se señalan a continuación, han establecido las condiciones para su aprobación al proyecto, las que se resumen a continuación:

13.1 Consejo de Monumentos Nacionales

- Ejecutar las medidas sobre los recursos patrimoniales detectados en el Área de Desarrollo del proyecto
- Cambiar el trazado de la línea de transmisión eléctrica de Mejillones a Michilla, a otro ausente de recursos arqueológicos e implementar señalética transitoria en los sitios arqueológicos.
- Donde no sea posible el cambio de trazado, caracterizar depósitos sub superficiales (mediante pozos de sondeo) y estableciendo medidas en conjunto con el Consejo de Monumentos Nacionales.
- Ejecutar las medidas para el Sitio 125 (Taller lítico).
- Realizar un Plan de evaluación sub superficial del concentraducto-acueducto, estableciendo medidas en conjunto con Consejo de Monumentos Nacionales.
- Realizar un cercado permanente del Sitio 126 (Oficina s/n), con una zona de protección de 25 m.
- Entregar al Consejo de Monumentos Nacionales una propuesta detallada de la puesta en valor de un sitio arqueológico y de la publicación científica.

13.2 Dirección Regional de la DGA

Informar suministro de agua (ante proveedor distinto del especificado en la presente resolución), con antecedentes que identifiquen la fuente de captación, con antelación a su empleo.

13.3 Dirección Regional del SERNATUR

Incorporar como medida de compensación al impacto sobre el paisaje, la siguiente:

Una vez iniciada la etapa de operación del proyecto, y reconociendo que éste genera un potencial turístico en el marco de una política de turismo minero que la Región está planificando, el titular deberá desarrollar un Plan Turístico, incorporando actividades como circuitos dentro de los diferentes sectores y faenas del proyecto, generando actividades de promoción que permitan difundir el proyecto minero como un atractivo turístico regional, el cual deberá ser coordinado y visado por la Dirección Regional de SERNATUR.

13.4 Dirección Regional del SAG

- Los instructivos que deberán ser enviados a dicha Institución deberán ser los referidos a capacitación sobre aves.

INTENDENCIA REGION DE ANTOFAGASTA
ABOGADO

- Solicita ser incorporado en la distribución y revisión de los Informes semestrales de flora, en el trazado acueducto-concentraducto.
- Señala que el permiso ambiental sectorial contenido en el artículo Nº 99 del Reglamento del SEIA no es aplicable al presente proyecto, y que es una medida que deberá coordinarse sectorialmente con la Dirección Regional del SAG.

13.5 SEREMI de Bienes Nacionales

El tendido eléctrico entre Mejillones y el Muelle Esperanza (paralelo a Ruta 1) ofrece al paisaje un aspecto inadecuado, por lo que propone reubicar el trazado, bordeando la cordillera de Domeyko.

14. Que, respecto de lo planteado en el numeral 13 anterior, esta Comisión puede señalar que en la Sesión Ordinaria del 19 de Junio de 2008, resolvió lo que se señala a continuación:

14.1 Acoger la condición interpuesta por la Dirección Regional de la DGA.

14.2 Acoger la condición interpuesta por la Dirección Regional del SAG.

14.3 Desestimar la condición interpuesta por la SEREMI de Bienes Nacionales, en consideración a que el cambio del trazado de la línea eléctrica, bordeando la cordillera de Domeyko, podría presentar efectos adversos mayores a su ubicación actual (al oriente y paralelo a la Ruta 1).

15. Que, respecto de lo indicado en los numerales 13.1 y 13.3 anteriores, en la Sesión Ordinaria del 19 de Junio de 2008 el Representante Legal de Minera Esperanza, Sr. Christian Thiele K. acogió realizar dichas acciones de manera voluntaria, señalando que la propuesta para la realización de un Plan Turístico será entregada a la Dirección Regional de SERNATUR, 60 días antes de iniciar la etapa de operación del proyecto.

16. Que, sobre la base de lo señalado en el Estudio de Impacto Ambiental, sus Adendas, los demás antecedentes que acompañan el expediente de evaluación respectivo y la opinión de los Órganos de la Administración del Estado con competencia ambiental que participaron en la evaluación ambiental del proyecto, la Comisión Regional del Medio Ambiente de la Región de Antofagasta concluye que el proyecto se hace cargo de los efectos, características o circunstancias señaladas en el Artículo Nº 11 de la Ley 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente, a través de las actividades y medidas anteriormente indicadas y mediante la incorporación de aquellas señaladas en la presente Resolución.

ATENDIDO A LO ANTERIORMENTE SEÑALADO, LA COMISION REGIONAL DEL MEDIO AMBIENTE RESUELVE:

1. CALIFICAR FAVORABLEMENTE el **"Proyecto Esperanza",** presentado por **Minera Esperanza**, exigiendo que durante su ejecución, se cumpla con lo siguiente:

1.1. El titular del proyecto deberá realizar cada uno de los compromisos ambientales voluntarios especificados en los numerales 9 y 15 de los Considerando de la presente Resolución.

1.2. El titular del proyecto deberá realizar una auditoria ambiental independiente, en los términos especificados en el numeral 12 de los Considerando de la presente Resolución.

1.3. El titular del proyecto deberá ejecutar las condiciones establecidas en los numerales 14.1 y 14.2 de los Considerando de la presente Resolución.

1.4. Esta Comisión considera que el desarrollo del presente proyecto, a través de la ejecución de cada una de sus etapas, generará una alteración significativa a los sistemas de vida y a las costumbres de los grupos humanos presentes en su área de influencia directa (especialmente en las localidades de Michilla, Sierra Gorda, Baquedano y Mejillones), debido principalmente al aumento en la densidad poblacional, a la variación en la distribución espacial de la población y a la presencia de actividades productivas dependiente de recursos naturales susceptibles de ser afectados. Al respecto, si bien el proyecto contempla algunas medidas para mitigar y compensar dichos efectos adversos, esta Comisión considera que para hacerse cargo adecuadamente de ellos, el proyecto deberá ampliarlas mediante la implementación (en cada una de las localidades antes descritas y durante toda su vida útil), de un Programa de Relaciones Comunitarias basado en los siguientes ejes: apoyo al desarrollo local, facilitación de oportunidades de empleo (tanto en la fase de construcción como en la fase de operación) y un monitoreo social orientado a controlar y evaluar la evolución del Programa. El detalle de cada uno de los ejes de este Programa, de las medidas y de los plazos para su implementación, deberá ser presentado a esta COREMA, para su revisión y aprobación, antes de 120 días contados desde la notificación de la presente Resolución.

2. **CERTIFICAR** que el **"Proyecto Esperanza"**, presentado por **Minera Esperanza**, cumple con todos los requisitos ambientales aplicables y con la normativa de carácter ambiental, incluidos los Permisos Ambientales Sectoriales a que se refieren los Artículos Nº 73, 76, 84, 88, 90, 91, 93, 94, 95, 96, 101 y 106 del Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.

3. Dejar sin efecto la Resolución Exenta Nº 0418/2007, de fecha 27 de Diciembre de 2007 y la Resolución Exenta Nº 0100/2008, de fecha 11 de Marzo de 2008, ambas de esta COREMA, que aceptan la Solicitud de Autorización Provisoria de inicio de obras presentada por Minera Esperanza, en fecha 21 de Agosto de 2007.

4. El titular del proyecto deberá informar a la Comisión Regional del Medio Ambiente, Región de Antofagasta, la ocurrencia de impactos ambientales no previstos en el Estudio de Impacto Ambiental, obligándose a asumir las acciones necesarias para controlarlas y mitigarlas, avisando oportunamente a esta Comisión.

5. Por su parte, la Comisión Regional del Medio Ambiente, Región de Antofagasta, requerirá monitoreos, análisis, mediciones, modificaciones a los planes de contingencias o cualquier modificación adicional destinada a corregir situaciones no previstas y/o contingencias ambientales, cuando así lo amerite. A su vez, el titular del proyecto podrá solicitar a la Comisión Regional del Medio Ambiente, COREMA, Región de Antofagasta, cuando existan antecedentes fundados para ello, la modificación o eliminación de dichos monitoreos, análisis o mediciones, que le fueran solicitadas.

6. El titular deberá remitir los informes de monitoreo en forma directa a los Órganos de la Administración del Estado con Competencia Ambiental citados en el numeral 6.3 de los Considerando de la presente Resolución, dentro de los 10 días hábiles siguientes de finalizado el plazo indicado en el Plan de Seguimiento, con copia a la Secretaria de la Comisión Regional del Medio Ambiente Región de Antofagasta y adjuntando copia de los informes en archivo electrónico, digital o magnético. Además, dicho informe deberá incluir un análisis de la información que incluya una descripción de la evolución de los resultados obtenidos a la fecha.

7. De igual forma que el proponente, cualquier organismo competente en materia de permisos ambientales específicos deberá ceñirse a lo ya aprobado por esta Comisión Regional del Medio Ambiente y en

INTENDENCIA REGION DE ANTOFAGASTA ABOGADO

consecuencia no podrá exigir o requerir del titular condiciones o antecedentes adicionales de carácter ambiental a las ya expresadas en este documento.

8. El titular deberá tener presente que cualquier modificación que desee efectuar a la actividad aprobada por la Comisión Regional del Medio Ambiente deberá ser informada previamente a esta Comisión, sin perjuicio de su obligación de considerar la pertinencia de ingreso al Sistema de Evaluación e Impacto Ambiental, si la situación así lo amerita, de acuerdo a lo establecido en la legislación vigente; además, el proyecto deberá cumplir en todo momento, con la normativa ambiental aplicable según la legislación vigente.

9. El titular deberá informar a la Comisión Regional del Medio Ambiente oportunamente y previo a su ejecución el inicio de las obras y/o actividades de cada una de las etapas del proyecto. Además, de la ocurrencia de contingencias ambientales en un plazo no superior a las 24 horas de ocurrida ésta.

10. El titular deberá facilitar la labor fiscalizadora por parte de las autoridades competentes.

11. El titular deberá cumplir con todas y cada una de las exigencias y obligaciones ambientales contempladas en su EIA, en sus Adenda, que forman parte integral de la presente Resolución y velar por el permanente cumplimiento de la normativa ambiental vigente.

12. Procede contra la presente resolución, el Recurso de Reclamación, que se interpone ante el Consejo Directivo de la Comisión Nacional del Medio Ambiente, dentro del plazo de 30 días contados desde su notificación, conforme lo dispone el Artículo 20 de la Ley 19.300; así como también procede contra la presente resolución el Recurso de Reclamación, por parte de las personas naturales indicadas en los numerales 10.1, 10.2 y 10.3 de los Considerando de la presente Resolución, el que se interpone ante el Consejo Directivo de la Comisión Nacional del Medio Ambiente dentro del plazo de 15 días contados desde su notificación, conforme lo dispone el Artículo 28 de la Ley 19.300.

Anótese, Comuníquese por carta certificada y Archívese.

COMISION REGIONAL DEL MEDIO AMBIENTE REGION DE ANTOFAGASTA PRESIDENTE

CRISTIAN RODRIGUEZ SALAS
Intendente Regional
Presidente
Comisión Regional del Medio ambiente
Región de Antofagasta.

COMISION REGIONAL DEL MEDIO AMBIENTE ANTOFAGASTA SECRETARIO

PATRICIA DE LA TORRE VASQUEZ
Directora Regional CONAMA
Secretaria
Comisión Regional del Medio Ambiente
Región de Antofagasta.

INTENDENCIA REGION DE ANTOFAGASTA ABOGADO

MDS / YCR / CBS / ARP /cbs.

Distribución:
- Proponente
- Organismos de la Administración del Estado con Competencia Ambiental.
- Sra. Margarita Martínez Vergara
- Sra. Margarita Liquitay Gómez
- Sr. Claudio Echeverría Rivera
- Archivo Comisión Regional del Medio Ambiente de Antofagasta.